
LÓGICA MATEMÁTICA

Cuarto del Grado en Matemáticas

Hugo Marquerie

Profesor: Arturo Rodríguez Fanlo
Facultad de Ciencias - Universidad Autónoma de Madrid
Segundo cuatrimestre

27 de enero de 2026

Puedes encontrar mi colección completa de apuntes en <https://hmarquer.github.io>.

Índice

1	Teoría de modelos	1
1.1	Lenguajes	1
1.1.1	Lenguajes y variables	1
1.1.2	Términos y fórmulas	3
1.1.3	Notación polaca y notación estándar	4
1.1.4	Tipos de variables en términos y fórmulas	9
1.1.5	Substitución de variables	11
1.2	Estructuras	15
1.2.1	Morfismos	16
1.2.2	Interpretación de términos	20
1.2.3	Satisfacción de fórmulas	23
1.2.4	Preservación de fórmulas	27
1.2.5	Fórmulas prenexas	29
1.3	Teorías	32
1.3.1	Teorías generadas	32
1.3.2	Teorías completas y axiomatización	33
1.4	Construcción de estructuras	34
1.4.1	Subestructuras y extensiones	34
1.4.2	Producto cartesiano de estructuras	40
1.5	Subestructuras elementales	41
1.6	Ultra productos	47
1.7	Resultados fundamentales de la teoría de modelos	48
1.7.1	Compacidad	48
1.7.2	Tipos	51
1.7.3	Categoricidad	51
2	Teoría de la recursión	55
2.1	Recursión	55
2.1.1	Funciones recursivas primitivas	56
2.1.2	Conjuntos decidibles primitivos	60
2.2	Codificación	62
2.3	Funciones recursivas	68
2.3.1	Semidecidibles	71

2.4	Aritmetización	75
2.4.1	Lenguaje de la aritmética	75
2.4.2	Axiomas de la aritmética	78
2.5	Representabilidad de funciones recursivas	81
3	Teoría de la demostración	83
H	Hojas de ejercicios	91
H.1	Hoja 1: Lenguajes y estructuras	91
H.2	Hoja 2: Construcción de estructuras	107
H.3	Compacidad y categoricidad	113
H.4	Deducciones	117
H.5	Recursión	123

1. Teoría de modelos

1.1 Lenguajes

1.1.1 Lenguajes y variables

Definición 1.1.1 (Lenguaje de primer orden). L es un lenguaje de primer orden (FOL) $\iff L$ es un conjunto de símbolos tal que existe una partición de L en:

- Símbolos formales $\{\dot{=}, \top, \neg, \wedge, \exists\}$.
- Símbolos de función: $F = \bigcup_{k=0}^{\infty} F_k$, donde $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : F_k$ es un conjunto de símbolos de función de aridad k .
- Símbolos de relación: $R = \bigcup_{k=0}^{\infty} R_k$, donde $\forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\} : R_k$ es un conjunto de símbolos de relación de aridad k .

Definición 1.1.2 (Constante). Sea L un FOL, $c \in L$ es una constante $\iff c$ es un símbolo de función de aridad 0 en L .

Definición 1.1.3 (Proposición). Sea L un FOL, $p \in L$ es una proposición $\iff p$ es un símbolo de relación de aridad 0 en L .

Definición 1.1.4 (Signatura). Sea L un FOL, la signatura de L es $\bigsqcup_k F_k \sqcup \bigsqcup_k R_k \subset L$.

Observación 1.1.5. Un lenguaje de primer orden L queda completamente determinado por su signatura. Por ello, en general, se identifica un lenguaje con su signatura.

Ejemplos 1.1.1 (de lenguajes de primer orden).

- 1 Lenguaje vacío: la signatura es vacía, es decir, solo tenemos los símbolos formales.
- 2 Lenguaje de grupos: viene dado por la signatura $L_{\text{gr}} = \{\cdot, 1, \cdot^{-1}\}$ donde $\cdot$ es un símbolo de función binario, 1 es una constante y $\cdot^{-1}$ es un símbolo de función unario.

Alternativamente, el lenguaje aditivo de grupos es $L_{\text{gr}}^+ = \{+, 0, -\}$.

- 3 El lenguaje de anillos (y cuerpos) es $L_{\text{a}} = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$ donde $+$ y $\cdot$ son símbolos de función binarios, $-$ es un símbolo de función unario y 0 y 1 son constantes.
- 4 El lenguaje de órdenes es $L_{<} = \{<\}$ donde $<$ es un símbolo de relación binario.

- [5] El lenguaje de grafos es $L_E = \{E\}$ donde E es un símbolo de relación binario.
- [6] El lenguaje de equivalencia es $L_\sim = \{\sim\}$ donde $\sim$ es un símbolo de relación binario.
- [7] Dado un cuerpo K , el lenguaje de K -espacios vectoriales es $L_{K\text{-vec}} = \{+, -, 0\} \cup \{k \cdot\}_{k \in K}$ donde $+$ es un símbolo de función binario, $-$ es un símbolo de función unario, 0 es una constante y $\forall k \in K : k \cdot$ es un símbolo de función unario.
- [8] El lenguaje de la aritmética es $L_{\mathbb{N}} = \{\cdot, +, S, 0, <\}$ donde $\cdot$ y $+$ son símbolos de función binarios, S es un símbolo de función unario, 0 es una constante y $<$ es un símbolo de relación binario.
- [9] El lenguaje de la aritmética con exponencial es la extensión de $L_{\mathbb{N}}$ dada por la signatura $L_{\mathbb{N}, \exp} = \{\cdot, +, \cdot, S, 0, <\}$ donde $\cdot$ es un símbolo de función binario (elevar a la potencia).
- [10] El lenguaje de los reales es el lenguaje extensión del lenguaje de anillos dado por la signatura $L_{\mathbb{R}} = \{+, \cdot, -, 0, 1, <\}$ donde $<$ es un símbolo de relación binario.
- [11] El lenguaje de conjuntos es $L_{\in} = \{\in\}$ donde $\in$ es un símbolo de relación binario.

Es importante remarcar que los elementos de un lenguaje son solo símbolos sin significado alguno (excepto por la distinción formal entre el tipo de símbolo y su aridad). Dicho esto, es evidente que al construir un lenguaje tenemos en mente un uso y, por tanto, elegimos los símbolos de acuerdo con las interpretaciones previstas. Sin embargo, debemos tener presente que estas pretendidas interpretaciones (las cuales definiremos más adelante al hablar de estructuras) no están en el lenguaje en sí mismo.

Los lenguajes $L_{<}$, L_E , $L_\sim$ y $L_{\in}$ son esencialmente idénticos. En efecto, aunque implícitamente tenemos en mente utilizar $L_{<}$ para órdenes, L_E para grafos, $L_\sim$ para relaciones de equivalencia y $L_{\in}$ para conjuntos, los lenguajes en sí mismos no indican que $<$ sea un orden, E sea una relación de grafo, $\sim$ sea una relación de equivalencia o $\in$ sea la relación de pertenencia. En lo relativo al lenguaje, solo tenemos símbolos formales sin significado.

Definición 1.1.6 (Conjunto de variables). Sea L un lenguaje de primer orden, X es un conjunto de variables para $L \iff X$ es un conjunto disjunto de L .

- A cada subconjunto de X se le llama **variable**.
- A cada variable se le dice **simple** si es un conjunto unitario.

1.1.2 Términos y fórmulas

Definición 1.1.7 (Palabra). Sea L un lenguaje de primer orden con variables X , una palabra en L es una tupla finita cuyos elementos son símbolos de $L \cup X$.

Definición 1.1.8 (Término). Sea L un lenguaje de primer orden con variables X , los términos de L son las palabras definidas inductivamente como sigue:

- Caso 0: $\text{Ter}_0(L; X)$ es el conjunto de las constantes y variables simples.
- Caso $n+1$: $\text{Ter}_{n+1}(L; X)$ es el conjunto que incluye a $\text{Ter}_n(L; X)$ y contiene las palabras de la forma $f t_1 \dots t_k$ donde f es un símbolo de función k -ario y $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}_n(L; X)$.

El conjunto de términos de L se denota por $\text{Ter}(L; X) := \bigcup_{n=0}^{\infty} \text{Ter}_n(L; X)$.

Definición 1.1.9 (Fórmula). Sea L un lenguaje de primer orden con variables X , una fórmula de L es una palabra en $L \cup X$ definida inductivamente como sigue:

- Caso 0: $\text{For}_0(L; X)$ es el conjunto de las palabras de la forma $R t_1 \dots t_m$ donde R es un símbolo de relación de aridad m y $t_1, \dots, t_m \in \text{Ter}(L; X)$. Además, incluye la palabra $\top$ y las palabras de la forma $t_1 t_2$ donde $t_1, t_2 \in \text{Ter}(L; X)$.
- Caso $n+1$: $\text{For}_{n+1}(L; X)$ es el conjunto que incluye a $\text{For}_n(L; X)$ y contiene las palabras de la forma:
 - (i) $\wedge \varphi_1 \varphi_2$ donde $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{For}_n(L; X)$.
 - (ii) $\neg \varphi$ donde $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$.
 - (iii) $\exists x \varphi$ donde x es una variable simple y $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$.

El conjunto de fórmulas de L se denota por $\text{For}(L; X) := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{For}_n(L; X)$.

Ejemplo 1.1.2 (de fórmula). En $L_{\mathbb{R}}$, $\exists x \exists y \wedge \neg \wedge = \cdot x x y < x 0 \top$ es una fórmula. Normalmente, se escribiría como $\exists x, y : (\neg(x^2 = y \wedge x < 0) \wedge \top)$.

Observación 1.1.10. Si consideramos el caso con $X = \emptyset$ y L un lenguaje proposicional (es decir, que su signatura solo contiene símbolos de relación 0-arios), la lógica de primer orden con L se reduce a la lógica proposicional, es decir, $\text{Ter}(L; X) = \emptyset$ y $\text{For}(L; X)$ son las fórmulas en lógica proposicional. De este modo, la lógica de primer orden es una generalización de la lógica proposicional, también llamada lógica de orden cero.

Notación. Toda biyección entre dos conjuntos de variables induce una biyección entre

los respectivos conjuntos de términos y fórmulas. Además, como los términos y las fórmulas utilizan solo un número finito de variables, en general podemos asumir que trabajamos con un número numerable de variables. En consecuencia, a la hora de definir los términos y fórmulas es esencialmente irrelevante la forma concreta del conjunto de variables. Es por ello que, salvo que sea estrictamente necesario, evitaremos especificar explícitamente la familia de variables X que utilizamos. Por tanto, a partir de ahora, normalmente escribiremos $\text{Ter } L := \text{Ter}(L, X)$ y $\text{For } L := \text{For}(L, X)$.

1.1.3 Notación polaca y notación estándar

Por simplicidad, usamos solo los símbolos $\top$ (tautología), $\neg$ (negación), $\wedge$ (conjunción) y $\exists$ (existe) para las definiciones. Dicho esto, en la práctica, también usamos los símbolos $\perp$ (falso), $\vee$ (disyunción), $\rightarrow$ (condicional), $\leftrightarrow$ (equivalencia) y $\forall$ (universal). Estos símbolos los introducimos como abreviaturas del siguiente modo: Escribimos

- $\perp$ para $\neg\top$,
- $\forall\varphi\psi$ para $\neg\wedge\neg\varphi\neg\psi$,
- $\rightarrow\varphi\psi$ para $\vee\neg\varphi\psi$, es decir, para $\neg\wedge\varphi\neg\psi$,
- $\leftrightarrow\varphi\psi$ para $\wedge\rightarrow\varphi\psi\rightarrow\psi\varphi$, es decir, para $\wedge\neg\wedge\varphi\neg\psi\neg\wedge\psi\neg\varphi$,
- $\forall x\varphi$ para $\neg\exists x\neg\varphi$.

Por otro lado, en las definiciones formales de términos y fórmulas estamos utilizando la notación polaca (que escribe las funciones, relaciones y conectivas como prefijos). Esta notación tiene la virtud de evitar el uso de paréntesis, pero resulta poco legible para los humanos. Para facilitar la lectura utilizamos la notación estándar: Escribimos

- $f(t_1, \dots, t_m)$ para $f t_1 \dots t_m$ y $(t_1 f t_2)$ para $f t_1 t_2$ si f es binario;
- $R(t_1, \dots, t_m)$ para $R t_1 \dots t_m$ y $(t_1 R t_2)$ para $R t_1 t_2$ si R es binario;
- $(t_1 \doteq t_2)$ para $\doteq t_1 t_2$ y usamos $=$ en lugar de $\doteq$ si no hay ambigüedad;
- $(\varphi \wedge \psi)$ para $\wedge\varphi\psi$, $(\varphi \vee \psi)$ para $\vee\varphi\psi$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ para $\rightarrow\varphi\psi$ y $(\varphi \leftrightarrow \psi)$ para $\leftrightarrow\varphi\psi$;
- $(\exists x_1, \dots, x_n \varphi)$ para $\exists x_1 \dots \exists x_n \varphi$ y $(\forall x_1, \dots, x_n \varphi)$ para $\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi$; y
- $\bigwedge_{i=1}^n \varphi_i$ para $\wedge \dots \wedge \varphi_1 \dots \varphi_n$ y $\bigvee_{i=1}^n \varphi_i$ para $\vee \dots \vee \varphi_1 \dots \varphi_n$.

La notación estándar requiere de paréntesis para evitar la ambigüedad. Por ejemplo, $p \vee q \wedge r$ puede ser $(p \vee q) \wedge r$ o $p \vee (q \wedge r)$. Dicho esto, omitimos los paréntesis siempre que la omisión

no dé lugar a ambigüedades. En este sentido, para reducir al mínimo el uso de paréntesis, seguiremos el convenio de prioridad $\neg \wedge \exists$, según el cual primero actúa $\neg$, luego actúan las conectivas binarias ($\wedge, \vee, \rightarrow$ o $\leftrightarrow$), y, por último, los cuantificadores ($\exists$ o $\forall$). De este modo, para la fórmula $\exists x ((\neg\varphi) \wedge \psi)$, podemos escribir simplemente $\exists x \neg\varphi \wedge \psi$.

Ejemplos 1.1.3 (de fórmulas y términos).

- [1] Todo elemento de $\mathbb{N} \cup \{0\}$ se puede identificar con un término de $L_{\mathbb{N}}$. En efecto, 0 lo podemos identificar con su correspondiente constante $\underline{0}$. Por otro lado, dado $n \in \mathbb{N}$, tenemos el término asociado $\underline{n} := S.^n.S\underline{0}$. Añadimos aquí la línea inferior para remarcar la diferencia entre el término del lenguaje n y el número natural n correspondiente.
- [2] Al igual que en el ejemplo anterior, todo entero $a \in \mathbb{Z}$ se puede identificar con un término $\underline{a}$ de $L_{\mathbb{a}}$. En efecto, 0 lo identificamos con la constante $\underline{0}$. Para $a > 0$, tomamos $\underline{a} := +.^{a-1}.\underline{1}$. Para $a < 0$, tomamos $\underline{a} := -|a|$.
- [3] En el lenguaje vacío, tenemos la fórmula $\varphi_{\leq n} = \exists x_1 \dots x_n \forall y \bigvee_{i=1}^n y = x_i$. Esta fórmula “expresa” que hay como mucho n elementos.

Por otro lado, tenemos también la fórmula $\varphi_{\geq n} = \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j$, que “expresa” que hay al menos n elementos.

La fórmula $\varphi_{=n} = \varphi_{\leq n} \wedge \varphi_{\geq n}$ “expresa” que hay exactamente n elementos.

- [4] En el lenguaje $L_{\sim}$, los axiomas que definen relación de equivalencia son fórmulas:
 - (i) Reflexividad: $\forall x \ x \sim x$.
 - (ii) Simetría: $\forall x, y \ x \sim y \leftrightarrow y \sim x$.
 - (iii) Transitividad: $\forall x, y, z \ (x \sim y \wedge y \sim z) \rightarrow x \sim z$.

De modo similar, los axiomas que definen orden, grafo, grupo, anillo o cuerpo son todos fórmulas en los correspondientes lenguajes.

- [5] En el lenguaje de grafos, $\Delta(x, y, z) = xRy \wedge yRz \wedge zRx$ es una fórmula, que “indica” que x , y y z forman un triángulo. De este modo, la fórmula $\neg \exists x, y, z \ \Delta(x, y, z)$ “expresa” que no hay triángulos.
- [6] Para K -espacios vectoriales, la expresión $\forall \lambda \in K \ \forall x, y \ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ no es una fórmula en el lenguaje de K -espacios vectoriales. En efecto, $\forall \lambda \in K$ cuantifica en el cuerpo K , lo cual no está contemplado en el lenguaje. Por el contrario, la expresión $\forall x, y \ \lambda(x + y) = \lambda x + \lambda y$ sí es una fórmula en el lenguaje de K -espacios vectoriales.

- [7] La expresión $\exists n \in \mathbb{N} \ x^n = 1$ se utiliza en teoría de grupos para indicar que x es un elemento de torsión. Sin embargo, esta expresión no es una fórmula en el lenguaje de grupos. En efecto, $\exists n \in \mathbb{N}$ cuantifica en el conjunto de los números naturales, lo cual no está contemplado en el lenguaje L_{gr} .
- [8] La expresión $\forall P (P(0) \wedge \forall n (P(n) \rightarrow P(n+1))) \rightarrow \forall n P(n)$, que define el principio de inducción en $\mathbb{N}$, no es una fórmula en el lenguaje de la aritmética. En efecto, P es una variable que denota una relación unaria en $\mathbb{N}$ (subconjunto de $\mathbb{N}$) y el primer cuantificador $\forall P$ cuantifica sobre todas las posibles relaciones unarias (subconjuntos de $\mathbb{N}$). En lógica primer orden, los cuantificadores solo pueden cuantificar sobre variables que indican elementos.

1.1.3.1 Complejidad

Definición 1.1.11 (Complejidad). Sea L un lenguaje de primer orden, y sea $t \in \text{Ter } L$, $\chi(t)$ es la complejidad de $t \iff \chi(t) = \min\{n \in \mathbb{N} : t \in \text{Ter}_n L\}$.

Sea $\varphi \in \text{For } L$, $\chi(\varphi)$ es la complejidad de $\varphi \iff \chi(\varphi) = \min\{n \in \mathbb{N} : \varphi \in \text{For}_n L\}$

A priori, es posible que una fórmula (o término) se pueda obtener de dos formas distintas a partir de fórmulas (o términos) de menor complejidad. Es decir, en principio, podría darse el caso de que las fórmulas (o los términos) sean ambiguos. Por ejemplo, en notación estándar sin paréntesis, la palabra $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \vee \varphi_3$ se puede obtener de dos formas distintas como “ $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \vee \varphi_3$ ” o como “ $\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \vee \varphi_3)$ ” (es decir, usando primero $\wedge$ y después $\vee$, o usando primero $\vee$ y después $\wedge$).

Del mismo modo, conviene notar que, en principio, la complejidad de los términos y las fórmulas no está unívocamente definida, es decir, en caso de existir ambigüedades, podría darse la situación de que una fórmula (o término) se pueda obtener de dos formas distintas como fórmula (o término) de complejidad distinta. Por ejemplo, con notación estándar sin paréntesis, la fórmula $\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3 \wedge \varphi_4$ puede corresponderse con la fórmula $(\varphi_1 \wedge \varphi_2) \wedge (\varphi_3 \wedge \varphi_4)$, de complejidad 3, o con la fórmula $\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge (\varphi_3 \wedge \varphi_4))$, de complejidad 4.

A continuación vamos a demostrar que este no es el caso en notación polaca, es decir, que no existen ambigüedades en las fórmulas y los términos tal y como los hemos definido.

Lema 1.1.1. *Sea L un lenguaje de primer orden, $\eta_1, \dots, \eta_n$ y $\eta'_1, \dots, \eta'_m$ todos términos o todas fórmulas. Entonces, las palabras $\eta_1 \dots \eta_n$ y $\eta'_1 \dots \eta'_m$ son iguales si y solo si $n = m$ y $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$.*

Demostración: La implicación de derecha a izquierda es evidente. Demostramos la implicación de izquierda a derecha.

Tenemos que $\eta_1 \dots \eta_n = \eta'_1 \dots \eta'_m$. Sin pérdida de generalidad, asumimos que $m \geq n$. Evidentemente, es suficiente demostrar que $\eta_1 = \eta'_1, \dots, \eta_n = \eta'_n$, pues en tal caso $m = n$. Supongamos por contradicción que $\eta_i \neq \eta'_i$ para algún $i \in \{1, \dots, n\}$ y tomamos $k = \min\{i \in \mathbb{N}_n : \eta_i \neq \eta'_i\}$. Entonces, en particular, $\eta_1 \dots \eta_{k-1} = \eta'_1 \dots \eta'_{k-1}$, luego eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $\eta_k \dots \eta_n = \eta'_k \dots \eta'_m$.

Si $|\eta_k| > |\eta'_k|$ (donde $|\cdot|$ indica la longitud de la palabra), eliminando los símbolos finales, tenemos que $\eta_k = \eta'_k \zeta$ con ζ una palabra no vacía. Simétricamente, si $|\eta'_k| > |\eta_k|$, tenemos que $\eta'_k = \eta_k \zeta$ para una palabra ζ no vacía. En consecuencia, es suficiente demostrar lo siguiente:

Afirmación: Ningún fragmento inicial propio de un término es un término. Ningún fragmento inicial propio de una fórmula es una fórmula.

- (a) Términos: Sea η un término y $\eta = \eta' \zeta$ con η' un término. Demostramos por inducción en la longitud de η que $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. Si $|\eta| = 1$, como η' es un término, tenemos que $1 \leq |\eta'| \leq |\eta| = 1$, luego $|\eta'| = |\eta| = 1$ y $|\zeta| = 0$.

Supongamos que $|\eta| = l > 1$ y se cumple para todo término de longitud menor a l . Como $|\eta| > 1$, tenemos que $\eta = f t_1 \dots t_k$ para cierto símbolo de función f de aridad k ($k \neq 0$) y ciertos términos $t_1, \dots, t_k$. Como $\eta = \eta' \zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es f . Como η' es un término, tenemos que $\eta' = f t'_1 \dots t'_k$ para ciertos términos $t'_1, \dots, t'_k$. Eliminando el primer símbolo, obtenemos que $t_1 \dots t_k = t'_1 \dots t'_k \zeta$.

Supongamos que existe i tal que $t_i \neq t'_i$. Tomamos $m := \min\{i : t_i \neq t'_i\}$. En tal caso, como $t_1 \dots t_{m-1} = t'_1 \dots t'_{m-1}$, eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $t_m \dots t_k = t'_m \dots t'_k \zeta$. Si $|t_m| > |t'_m|$, entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos $t_m = t'_m \zeta'$ con cierta palabra ζ' . Ahora bien, $|t_m| < l$, luego $\zeta' = \emptyset$ y $t_m = t'_m$ por hipótesis de inducción. Si por el contrario $|t_m| < |t'_m|$, entonces, eliminando los últimos símbolos, tenemos $t'_m = t_m \zeta'$ con cierta palabra ζ' . Como $|t'_m| < l$, concluimos igualmente que $\zeta' = \emptyset$ y $t_m = t'_m$. En ambos casos, hemos llegado a una contradicción con $t_m \neq t'_m$. Por tanto, $t_1 = t'_1, \dots, t_k = t'_k$.

Entonces, como $\eta = f t_1 \dots t_k = \eta' \zeta$ y $\zeta = \emptyset$.

- (b) Fórmulas: Sea η una fórmula y $\eta = \eta' \zeta$ con η' una fórmula. Demostramos por inducción en la longitud de η que $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. Si $|\eta| = 1$, como η' es una fórmula, tenemos que $0 < |\eta'| \leq |\eta| = 1$, luego $|\eta'| = |\eta| = 1$ y $|\zeta| = 0$.

Supongamos que $|\eta| = l > 1$ y se cumple para toda fórmula de longitud menor a l .

Consideremos primero el caso de fórmulas de complejidad 0. Digamos que $\eta = Rt_1 \dots t_m$ con R símbolo de relación m -ario ($\doteq$ y $m = 2$). Como $\eta = \eta'\zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es R . Como η' es una fórmula, tenemos que $\eta' = Rt'_1 \dots t'_m$. Entonces, $t_1 \dots t_m = t'_1 \dots t'_m \zeta$. Ahora bien, por el caso de términos ya demostrado, obtenemos que $t_1 = t'_1, \dots, t_m = t'_m$ y $\zeta = \emptyset$. Por tanto, $\eta = \eta'$.

Consideremos $\eta = \neg\varphi$. Como $\eta = \eta'\zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es $\neg$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \neg\phi$ con ϕ fórmula. Entonces, $\varphi = \phi\zeta$ con $|\varphi| < l$. Entonces, por hipótesis de inducción, $\varphi = \phi$ y $\zeta = \emptyset$, luego $\eta = \eta'$.

Consideremos $\eta = \exists x \varphi$. Como $\eta = \eta'\zeta$, concluimos que los dos primeros símbolos de η' son $\exists x$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \exists x \phi$ con ϕ fórmula. Entonces, $\varphi = \phi\zeta$ con $|\varphi| < l$. Entonces, por hipótesis de inducción, $\varphi = \phi$ y $\zeta = \emptyset$, luego $\eta = \eta'$.

Finalmente, consideremos $\eta = \varphi_1 \wedge \varphi_2$. Como $\eta = \eta'\zeta$, concluimos que el primer símbolo de η' es $\wedge$. Por tanto, como η' es una fórmula, $\eta' = \wedge\phi_1\phi_2$. O bien $|\varphi_1| \geq |\phi_1|$ o $|\varphi_1| \leq |\phi_1|$. Eliminando los símbolos finales, tenemos que $\varphi_1 = \phi_1\zeta'$ o $\phi_1 = \varphi_1\zeta'$ para alguna palabra ζ' . Como $|\varphi_1| < l$ y $|\phi_1| < l$, concluimos por hipótesis de inducción que $\varphi_1 = \phi_1$. Ahora, como $\varphi_2 = \phi_1\phi_2\zeta$, eliminando los símbolos iniciales, tenemos que $\varphi_2 = \phi_2\zeta$. Como $|\varphi_2| < l$, concluimos que $\varphi_2 = \phi_2$ y $\zeta = \emptyset$ por hipótesis de inducción. En consecuencia, $\eta = \eta'$ y $\zeta = \emptyset$. ■

Teorema 1.1.2 (Lectura única). *Sea L un lenguaje de primer orden.*

- (1) *Sea t un término. Entonces, existen u y $t_1, \dots, t_k$ únicos con $t = ut_1 \dots t_k$ tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
 - (a) *u es una constante y $k = 0$.*
 - (b) *u es una variable simple y $k = 0$.*
 - (c) *u es un símbolo de función de aridad k (con $k \neq 0$) y $t_1, \dots, t_k$ son términos.*
- (2) *Sea φ una fórmula. Entonces, existen u y $\eta_1, \dots, \eta_m$ únicos con $\varphi = u\eta_1 \dots \eta_m$ tal que se cumple una de las siguientes afirmaciones:*
 - (a) *u es un símbolo de relación de aridad m y $\eta_1, \dots, \eta_m$ son términos (incluyendo $\doteq$ y $\top$ como símbolos de relación formales de aridades 2 y 0 respectivamente).*

- (b) $u = \neg$, $m = 1$ y η_1 es una fórmula.
- (c) $u = \wedge$, $m = 2$ y η_1, η_2 son fórmulas.
- (d) $u = \exists$, $m = 2$, η_1 es una variable simple y η_2 es una fórmula.

Demostración: En efecto, si $\eta = u\eta_1 \dots \eta_m = u'\eta'_1 \dots \eta'_k$, como u y u' son ambos el primer símbolo, tenemos que $u = u'$. Ahora, tenemos que $\eta_1 \dots \eta_m = \eta'_1 \dots \eta'_k$. Por tanto, por Lema 1.1.1, $m = k$ y $\eta_i = \eta'_i$ para cada i . ■

1.1.4 Tipos de variables en términos y fórmulas

Definición 1.1.12 (Aparición). Sean ζ, ζ' palabras, decimos que ζ' aparece en ζ

$$\iff \exists 0 \leq i_0 \leq |\zeta| : \forall j \in \mathbb{N}_{|\zeta'|} : \zeta[i_0 + j] = \zeta'[j].$$

Una aparición de ζ' en ζ es un i_0 tal que $\forall j \in \mathbb{N}_{|\zeta'|} : \zeta[i_0 + j] = \zeta'[j]$.

Definición 1.1.13. Sean s, t términos, s es un **subtérmino** de $t \iff s$ aparece en t .

Definición 1.1.14. Sean φ, ψ fórmulas, φ es una **subfórmula** de $\psi \iff \varphi$ aparece en ψ .

Definición 1.1.15. Sea t un término y x una variable simple.

- (i) x es una **variable real** de $t \iff x$ aparece en t .
- (ii) x es una **variable ficticia** de $t \iff x$ no aparece en t .

Definición 1.1.16. Sea φ una fórmula y x una variable simple que aparece en φ .

- (i) Una aparición de x en φ es una **aparición libre** $\iff$ no está contenida en una subfórmula de la forma $\exists x \psi$.
- (ii) Una aparición de x en φ es una **aparición ligada** $\iff$ está contenida en una subfórmula ψ tal que $\exists x \psi$ es una subfórmula de φ .

Definición 1.1.17. Sea x una variable simple que aparece en una fórmula φ .

- (i) x es una **variable libre** de $\varphi \iff x$ tiene al menos una aparición libre en φ .
- (ii) x es una **variable ligada** de $\varphi \iff x$ no tiene apariciones libres en φ .

Es decir, x es una variable ligada de $\varphi \iff x$ no aparece en φ o todas sus apariciones en φ son apariciones ligadas.

Ejemplos 1.1.4 (de apariciones y variables libres o ligadas).

- 1 Considérese la fórmula $\varphi = (x \doteq y)$. Aquí, tanto x como y tienen apariciones libres, por lo que son variables libres de φ .
- 2 Considérese la fórmula $\psi = \exists x (x \doteq y)$.
 - La variable x aparece bajo el alcance del cuantificador $\exists x$, por lo que todas sus apariciones son ligadas. Así, x es una variable ligada de ψ .
 - La variable y tiene una aparición libre, por lo que es una variable libre de ψ .
- 3 Considérese la fórmula $\varphi' = (x \doteq 0) \wedge \exists x (x > 1)$.
 - La primera aparición de x (en $x \doteq 0$) es libre.
 - Las apariciones posteriores de x (en $\exists x (x > 1)$) son ligadas.

Dado que x tiene al menos una aparición libre, x se considera una variable libre de φ' .

Definición 1.1.18 (Término constante). Un término t es un término constante $\iff$ en t no aparece ninguna variable.

Definición 1.1.19 (Enunciado). Una fórmula $\varphi \in \text{For } L$ es un enunciado si y solo si en φ no aparece ninguna variable libre. En tal caso, escribimos $\varphi \in \text{For}^0 L$.

Notación: Dada una variable x , denotamos por $\text{Ter}^x L$ el conjunto de términos de L cuyas variables están todas en x , y escribimos $\text{For}^x L$ para el conjunto de fórmulas en L cuyas variables libres están todas en x . En particular, $\text{Ter}^0 L$ denota el conjunto de términos constantes y $\text{For}^0 L$ el conjunto de enunciados.

Dado un término t , usamos la notación estándar $t(x) := t$ para indicar implícitamente que $t \in \text{Ter}^x L$. De igual modo, dada una fórmula φ , usamos la notación estándar $\varphi(x)$ para indicar implícitamente que $\varphi \in \text{For}^x L$.

Veremos más adelante que un término $t(x)$ se interpreta como una función con variable x . De manera similar, veremos que una fórmula $\varphi(x)$ se interpreta como una relación con variable x . Así, nuestra distinción entre variables reales frente a ficticias y variables libres frente a ligadas se debe entender como la distinción entre las variables que influyen en la interpretación y las que no.

1.1.5 Substitución de variables

1.1.5.1 Substitución en términos

Definición 1.1.20 (Substitución en términos). Sean t y τ términos y x una variable simple, el término $\text{Sub}_x^\tau[t]$ dado por sustituir x por τ en t se define recursivamente respecto a la complejidad sintáctica de t :

(i) Para complejidad 0, consideramos dos posibles situaciones:

I. Si $t = x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[t] = \tau$.

II. Si $t \neq x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[t] = t$.

(ii) Para complejidad $\chi > 0$, si $t = f t_1 \dots t_k$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[t] = f \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_k]$.

Ejemplo 1.1.5. Consideremos los términos $p(x, y) = x^2 + 2xy + y^2$ y $q(x) = x + 1$, podemos considerar el término por substitución $p(x, q(x)) = x^2 + 2x(x + 1) + (x + 1)^2$.

Lema 1.1.3. Sean t y τ términos y x una variable simple. Supongamos que $t \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$ es un término de complejidad ξ y $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$ es un término de complejidad ζ . Entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$ es un término de complejidad χ con $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de t .

Si t tiene complejidad 0, entonces, $t = x$ o $t \neq x$. Si $t = x$, entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] = \tau$ y el lema se cumple trivialmente. Si $t \neq x$, entonces, $\text{Sub}_x^\tau[t] = t$ y el lema se cumple.

Supongamos por hipótesis de inducción que t tiene complejidad $\xi > 0$ y el lema se cumple para términos de complejidad menor a ξ . En ese caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con f símbolo de función k -ario y $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^v \mathbf{L}$ términos de complejidad menor a ξ .

Digamos que ξ_i es la complejidad de t_i para cada i . Entonces, $\xi = \max_i \xi_i + 1$ por Teorema 1.1.2. Por definición, $\text{Sub}_x^\tau[t] = f \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_k]$. Por hipótesis de inducción, se tiene que $\text{Sub}_x^\tau[t_i] \in \text{Ter}^{(v \setminus \{x\}) \cup w} \mathbf{L}$.

Por último, digamos que χ_i es la complejidad de $\text{Sub}_x^\tau[t_i]$ para cada i . En ese caso, por Teorema 1.1.2, la complejidad de $\text{Sub}_x^\tau[t]$ es $\chi = \max_i \chi_i + 1$. Por hipótesis de inducción, $\xi_i \leq \chi_i \leq \xi_i + \zeta$, luego $\xi \leq \chi \leq \xi + \zeta$. ■

1.1.5.2 Substitución en fórmulas

Ahora bien, en el caso de fórmulas, la definición $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]$ no es tan trivial. El problema radica en el caso de la cuantificación. En efecto, para definir $\text{Sub}_x^\tau[\exists y \varphi]$ debemos distinguir dos posibles situaciones excepcionales: cuando $y = x$ y cuando y aparece en τ . Puesto que debemos interpretar las variables ligadas como ficticias (es decir, como si no apareciesen), solo debemos sustituir las apariciones libres de x . Por tanto, el caso $y = x$ debemos ignorarlo (x sería una variable ligada en $\psi = \exists y \varphi$). Por otro lado, τ debe sustituir a x como “variable libre”. En consecuencia, si y aparece en τ , debemos primero renombrar y como una nueva variable z para mantener τ como “libre” en φ .

Definición 1.1.21 (Sustitución en fórmulas). Sean φ una fórmula, τ un término y x una variable simple. Fijamos una variables v que incluye todas las variables que aparecen en φ , τ y x . La fórmula $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ dada por sustituir x por τ en φ se define recursivamente respecto a la complejidad sintáctica de φ :

- (i) Para $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\doteq$ y $\top$), definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$.
- (ii) Si $\varphi = \neg\psi$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$.
- (iii) Si $\varphi = \wedge \psi_1 \psi_2$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$.
- (iv) Si $\varphi = \exists y \psi$, consideramos tres casos:
 - I. Si y no aparece en τ e $y \neq x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\psi]_v$.
 - II. Si y no aparece en τ pero $y = x$, definimos $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$.
 - III. Si y aparece en τ , $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^z[\psi]_{v,z}]$, donde $z := z_v$ no está en v^1 .

Notación: Escribimos simplemente $\text{Sub}_x^t[\eta]$ para $\text{Sub}_x^t[\eta]_v$ con v el mínimo conjunto de variables que contiene todas las variables que aparecen en τ , φ y x .

Ejemplos 1.1.6 (de sustitución en fórmulas).

- [1] Sea $\varphi = \exists y (y < x)$ y substituímos x por el término $\tau = z + 1$. Como y no aparece en τ y $y \neq x$, simplemente se sustituye dentro del cuantificador:

$$\text{Sub}_x^\tau[\varphi] = \exists y (y < z + 1).$$

- [2] Sea $\varphi = \exists x (x < 0)$ y substituímos x por $\tau = 5$. Como la variable de sustitución

¹La definición de sustitución presupone que disponemos de una función $v \mapsto z_v$ que nos proporciona una nueva variable z_v para cada conjunto finito de variables v . Ignoremos por ahora los detalles técnicos sobre la definición de dicha función.

coincide con la variable ligada ($x = x$), la sustitución no tiene efecto:

$$\text{Sub}_x^\tau[\varphi] = \exists x (x < 0).$$

- [3] Si sustituimos z por $p(x, y) = x^2 + y^2$ en la fórmula $\varphi(y, z) = \exists x x^2 + y = z$, obtenemos

$$\varphi(y, p(x, y)) = \exists w w^2 + y = x^2 + y^2$$

donde w es una variable nueva que se introduce para evitar la captura de la variable x que aparece en el término de sustitución.

Lema 1.1.4. *Sean φ una fórmula, τ un término y x una variable simple. Sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ , τ y x . Supongamos que $\varphi \in \text{For}^u \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad χ y $\tau \in \text{Ter}^w \mathbf{L}$ es un término. Entonces, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(u \setminus x) \cup w} \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad χ . Además:*

- (1) *Si x es ficticia en τ y no aparece ligada en φ , entonces, x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$.*
- (2) *Si las variables de τ no aparecen ligadas en φ , entonces, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ es indep. de v .*
- (3) *Si las variables de τ no aparecen ligadas en φ , $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ y φ tienen las mismas variables ligadas.*

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ .

Si φ tiene complejidad 0, entonces, $\varphi = R t_1 \dots t_m$ (incluyendo $\dot{=}$ y $\top$). Por definición, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = R \text{Sub}_x^\tau[t_1] \dots \text{Sub}_x^\tau[t_m]$. Por Lema 1.1.3, concluimos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$ es una fórmula de complejidad 0. Además, si x no aparece en τ , concluimos que x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$. Por otro lado, en este caso, φ y $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ no tienen variables ligadas y $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ no depende de v .

Supongamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a χ . En ese caso, o $\varphi = \neg \phi$, $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ o $\varphi = \exists y \phi$. En los dos primeros casos, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \neg \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$ o $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \wedge \text{Sub}_x^\tau[\psi_1]_v \text{Sub}_x^\tau[\psi_2]_v$, y concluimos por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists y \phi$.

Si $y = x$ e y no aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \varphi$ por definición, y el enunciado se cumple trivialmente —nótese que x no aparece libre en φ en este caso—. Si $y \neq x$ e y no aparece en t , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists y \text{Sub}_x^\tau[\phi]_v$ y concluimos por hipótesis de inducción. Si y aparece en τ , tenemos que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v = \exists z \text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z}$, donde $z := z_v$ es una variable simple que no aparece en v . Por hipótesis de inducción, $\text{Sub}_x^\tau[\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}]_{v,z} \in \text{For}^{(v \setminus \{x,y\}) \cup v \cup z} \mathbf{L}$ es una fórmula de igual complejidad que ϕ . Por tanto, $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v \in \text{For}^{(v \setminus x) \cup v} \mathbf{L}$

es una fórmula de igual complejidad que ϕ . Como z no aparece en φ , $\text{Sub}_y^\tau[\phi]_{v,z}$ y ϕ tienen las mismas variables ligadas. Si x no aparece ligada en φ y no aparece en τ , concluimos por hipótesis de inducción que x no aparece en $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$. Como y aparece ligada en φ , no es necesario comprobar que $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ y φ tienen las mismas variables ligadas (de hecho, no las tienen pues $\text{Sub}_x^\tau[\varphi]_v$ tiene variable ligada z , la cual no aparece en φ) o es independiente de v (de hecho, no lo es pues la elección de z depende de v). ■

Observación 1.1.22. Un caso particular de substitución de variables es cuando el término t es también una variable, es decir, cuando se substituyen variables por variables. Este caso particular se denomina **cambio de variables**.

Dada una variable $x = \{x_i\}_{i \in I}$, una **copia** de x es otra variable $y = \{y_i\}_{i \in I}$ junto con una biyección $\sigma: x_i \mapsto y_i$ entre las dos variables x e y . Para una variable ordenada $\bar{x} = (x_i)_{i \in I}$, una **copia** $\bar{y} = (y_i)_{i \in I}$ es otra variable ordenada de igual longitud. Una copia $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$ de una variable ordenada $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ induce las correspondencias $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \dots \text{Sub}_{x_n}^{y_n}: \text{Ter}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{Ter}^y \mathbf{L}$ y $\text{Sub}_{x_1}^{y_1} \dots \text{Sub}_{x_n}^{y_n}: \text{For}^x \mathbf{L} \rightarrow \text{For}^y \mathbf{L}$ dadas por substituir $\bar{x}$ por $\bar{y}$ en el orden fijado:

- Sea $t(x_1, \dots, x_n)$ un término con variables en $x_1, \dots, x_n$ y $t_1, \dots, t_n$ términos. Escribimos $t(t_1, \dots, t_n)$ para indicar que se substituyen simultáneamente $x_1, \dots, x_n$ por $t_1, \dots, t_n$, es decir:

$$t(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\dots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\dots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [t(x_1, \dots, x_n)]] \dots]] \dots]]$$

donde $w_1, \dots, w_n$ son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en $t_1, \dots, t_n$ ni en t .

- Del mismo modo, para una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ con variables libres en $x_1, \dots, x_n$, escribimos $\varphi(t_1, \dots, t_n)$ para

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) := \text{Sub}_{w_1}^{t_1} [\dots [\text{Sub}_{w_n}^{t_n} [\text{Sub}_{x_1}^{w_1} [\dots [\text{Sub}_{x_n}^{w_n} [\varphi(x_1, \dots, x_n)]] \dots]] \dots]]$$

donde $w_1, \dots, w_n$ son ciertas variables nuevas que no aparecen ni en $t_1, \dots, t_n$ ni en φ .

Ejemplo 1.1.7 (de cambio de variables). Sea $\varphi(x, y) = R(x, y)$. Queremos realizar el cambio de variables $x \mapsto y$ e $y \mapsto x$, es decir, obtener $\varphi(y, x) = R(y, x)$.

Si intentáramos realizar la substitución secuencialmente sin variables auxiliares, el resultado dependería del orden y sería incorrecto:

- Si substituímos primero x por y : $\text{Sub}_x^y[R(x, y)] = R(y, y)$. Al substituir después y por x , obtenemos $R(x, x)$.

- Si sustituimos primero y por x y después x por y , obtenemos $R(y, y)$.

Sin embargo, usando las variables auxiliares w_1, w_2 : $\text{Sub}_x^{w_1}[\text{Sub}_y^{w_2}[R(x, y)]] = R(w_1, w_2)$. Y ahora sustituyendo w_1 por y y w_2 por x , obtenemos $\text{Sub}_{w_1}^y[\text{Sub}_{w_2}^x[R(w_1, w_2)]] = R(y, x)$.

1.2 Estructuras

Definición 1.2.1 (Estructura). Sea L un lenguaje de primer orden. Una L -estructura $\mathfrak{A}$ es un par $(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L})$ formado por un conjunto no vacío A y una familia de interpretaciones $z^{\mathfrak{A}}$ para cada símbolo z de la signatura de L tal que:

- (i) Si z es una constante, entonces $z^{\mathfrak{A}} \in A$.
- (ii) Si z es un símbolo de función de aridad k , entonces $z^{\mathfrak{A}}: A^k \rightarrow A$.
- (iii) Si z es un símbolo de relación de aridad m , entonces $z^{\mathfrak{A}} \subseteq A^m$.

Al conjunto A se le denomina **universo** de $\mathfrak{A}$ y a $z^{\mathfrak{A}}$ **interpretación** de z en $\mathfrak{A}$.

Notación (Abuso): Es habitual denotar del mismo modo a la estructura y al universo, es decir, $A := \mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$. Este abuso de notación se hará más frecuente según avance el curso.

Ejemplos 1.2.1 (de estructuras).

- [1] Consideramos el lenguaje $L_{\mathbb{N}} = \{\pm, \cdot, S, \underline{0}, <\}$ de la aritmética. Tenemos la $L_{\mathbb{N}}$ -estructura estándar en $\mathbb{N}$ dada por $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$ donde $+$:= $\pm^{\mathbb{N}}$, $\cdot$:= $\cdot^{\mathbb{N}}$ y $<$:= $\leq^{\mathbb{N}}$ son la suma, el producto y el orden usual en $\mathbb{N}$, 0 := $\underline{0}^{\mathbb{N}}$ es el número 0 usual y $\cdot^+$:= $S^{\mathbb{N}}$ es la función sucesor usual (dada por $n^+ = n + 1$).
- [2] Consideramos el lenguaje $L_E = \{\underline{E}\}$ de grafos. Un grafo (V, E) es una L_E -estructura donde el conjunto de vértices V es el universo y el conjunto de aristas E es la interpretación de $\underline{E}$, es decir, $E \subset V \times V$ tal que $\underline{E}^V(x, y) \iff (x, y) \in E$.
- [3] Consideramos el lenguaje L_{gr} de grupos. En principio, nuestra intención es usar L_{gr} para hablar de grupos. Sin embargo, no todas las L_{gr} -estructuras son grupos. En efecto, siempre que respetemos los tipos de símbolos y sus aridades, la definición de estructura permite interpretar los símbolos de manera arbitraria.

Por ejemplo, $\mathfrak{A} = (\mathbb{N}, \cdot, \cdot^+, 27)$ con $\cdot$:= $\cdot^{\mathfrak{A}}$, $\cdot^+$:= $-^{\mathfrak{A}}$ y 27 := $1^{\mathfrak{A}}$ es una L_{gr} -estructura donde a^b es la operación de exponenciación usual y $a^+ = a + 1$ es la función sucesor usual. Más adelante definiremos “modelos”, es decir, estructuras que cumplen ciertas propiedades fijadas.

Definición 1.2.2 (Reducto y expansión). Sean $L \subset L'$ dos lenguajes de primer orden, $\mathfrak{A} = \left(A, (z^{\mathfrak{A}})_{z \in L} \right)$ una L -estructura y $\mathfrak{A}' = \left(A', (z^{\mathfrak{A}'})_{z \in L'} \right)$ una L' -estructura. Decimos que $\mathfrak{A}$ es un **reducto** de $\mathfrak{A}'$ (o que $\mathfrak{A}'$ es una **expansión** de $\mathfrak{A}$)

$$\iff A = A' \text{ y } z^{\mathfrak{A}} = z^{\mathfrak{A}'} \text{ para cada símbolo } z \in L.$$

Ejemplo 1.2.2 (de reducto y expansión). Consideramos el lenguaje de la aritmética $L_{\mathbb{N}} = \{\pm, \cdot, S, 0, <\}$ y el lenguaje de los órdenes $L_{<} = \{<\}$. Como $L_{<} \subset L_{\mathbb{N}}$, la $L_{<}$ -estructura $(\mathbb{N}, <)$ es un reducto de la $L_{\mathbb{N}}$ -estructura $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$. Equivalentemente, $(\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$ es una expansión de $(\mathbb{N}, <)$.

Observación 1.2.3. Evidentemente, el L -reducto de una L' -estructura (con $L \subset L'$) siempre existe y es único. Por otro lado, al realizar expansiones prefijando una interpretación, normalmente denotaremos el símbolo añadido al lenguaje del mismo modo que su interpretación pero con alguna decoración. Por ejemplo, dada una L -estructura A y un subconjunto $P \subset A$, podemos considerar la expansión A_P de A al lenguaje $L_P = L \cup \{\underline{P}\}$ donde $\underline{P}$ es un símbolo de relación unaria con interpretación $\underline{P}^{A_P} = P$.

Ejemplo 1.2.3 (Expansión por parámetros). Sea A una L -estructura y $B \subset A$, denotamos por $L(B)$ el lenguaje obtenido al añadir unos símbolos nuevos $\underline{B} = \{\underline{b}\}_{b \in B}$ (en correspondencia con B) como constantes al lenguaje. La expansión A_B es la $L(B)$ -estructura dada por la interpretación natural $\underline{b}^{A_B} = b$ para cada $b \in B$. En este caso, el conjunto B se denomina **conjunto de parámetros** y $\underline{B}$ son los símbolos de los parámetros.

1.2.1 Morfismos

Definición 1.2.4 (Morfismo). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L -estructuras, una aplicación entre sus universos $h: A \rightarrow B$ es un morfismo $\iff$ se cumplen las siguientes condiciones:

- (i) Si c es una constante de L , entonces $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$.
- (ii) Si f es un símbolo de función k -ario de L , entonces $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k)).$$

- (iii) Si R es un símbolo de relación k -ario de L , entonces $\forall a_1, \dots, a_k \in A :$

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \implies (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$

Definición 1.2.5 (Inclusión). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L -estructuras, un morfismo $h: A \rightarrow B$ es una inclusión $\iff h$ es inyectivo.

Definición 1.2.6 (Inmersión). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L-estructuras, una inclusión $h: A \rightarrow B$ es una inmersión $\iff$ para R un símbolo de relación k -ario de L y $a_1, \dots, a_k \in A$,

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}.$$

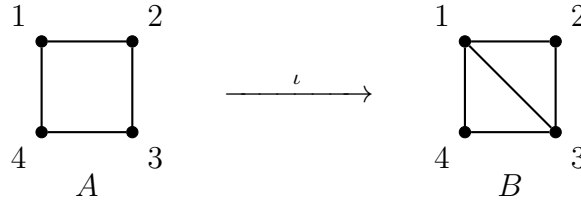
Definición 1.2.7 (Isomorfismo). Sean $\mathfrak{A}$ y $\mathfrak{B}$ dos L-estructuras, un morfismo $h: A \rightarrow B$ es un isomorfismo $\iff$ h es biyectivo y $h^{-1}: B \rightarrow A$ es un morfismo.

Definición 1.2.8 (Automorfismo). Sea $\mathfrak{A}$ una L-estructura, un morfismo $h: A \rightarrow A$ es un automorfismo $\iff$ h es un isomorfismo.

Denotamos por $\text{Aut}(A)$ al conjunto de automorfismos de A y por $\text{Aut}(A/B)$ al conjunto de automorfismos de A que fijan cada elemento de $B \subset A$.

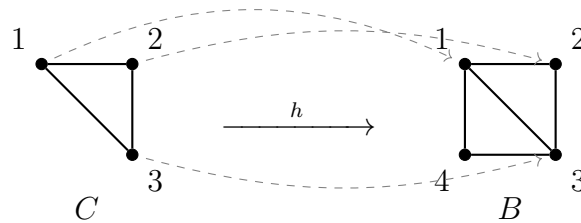
Ejemplos 1.2.4 (de morfismos de grafos). Consideramos lenguaje de grafos $L_E = \{\underline{E}\}$ y la L_E -estructura B correspondiente al grafo (no dirigido) con vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ y aristas $E_B = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}, \{1, 3\}\}$ (un cuadrado con una diagonal).

- 1 **Inclusión que no es inmersión.** Sea A el grafo con los mismos vértices $\{1, 2, 3, 4\}$ pero sin la diagonal: $E_A = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 4\}, \{4, 1\}\}$ (solo el cuadrado).



La identidad $\iota: A \rightarrow B$, $\iota(i) = i$, es un morfismo inyectivo (inclusión), pues preserva las cuatro aristas de A . Sin embargo, ι no es una inmersión: $\{1, 3\} \in E_B$ pero $\{1, 3\} \notin E_A$. Es decir, al incluir A en B “aparece” la diagonal que conecta 1 y 3.

- 2 **Inmersión que no es isomorfismo.** Sea C el grafo dado por el triángulo con vértices $\{1, 2, 3\}$ y aristas $E_C = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 3\}\}$.



La aplicación $h: C \rightarrow B$ dada por $h(1) = 1$, $h(2) = 2$ y $h(3) = 3$ es una inmersión: las aristas se preservan. Sin embargo, h no es un isomorfismo, pues no es sobreyectiva.

($4 \in B$ pero $4 \notin h(C)$). Es decir, al inmersionar C en B “aparece” el vértice 4.

Lema 1.2.1 (Composición de morfismos). *La composición de morfismos es un morfismo, la composición de inclusiones es una inclusión, la composición de inmersiones es una inmersión y la composición de isomorfismos es un isomorfismo.*

Demostración: Sean $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$ y $\mathfrak{C}$ tres L-estructuras y $h: A \rightarrow B$, $g: B \rightarrow C$ dos morfismos.

(i) Si c es una constante de L, $(g \circ h)(c^{\mathfrak{A}}) = g(h(c^{\mathfrak{A}})) = g(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{C}}$.

(ii) Si f es un símbolo de función k -ario y $a_1, \dots, a_k \in A$,

$$(g \circ h)(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)) = g(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) = f^{\mathfrak{C}}((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)).$$

(iii) Si R es un símbolo de relación k -ario y $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$, $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$, luego $((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}}$.

Si además h y g son inclusiones, $g \circ h$ es inyectiva por ser composición de aplicaciones inyectivas, luego $g \circ h$ es una inclusión.

Si h y g son inmersiones, para cada símbolo de relación R k -ario y $a_1, \dots, a_k \in A$:

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}} \iff ((g \circ h)(a_1), \dots, (g \circ h)(a_k)) \in R^{\mathfrak{C}},$$

luego $g \circ h$ es una inmersión.

Si h y g son isomorfismos, $g \circ h$ es biyectiva por ser composición de biyecciones y $(g \circ h)^{-1} = h^{-1} \circ g^{-1}$ es composición de morfismos, luego es un morfismo por lo anterior. Por tanto, $g \circ h$ es un isomorfismo. ■

Lema 1.2.2. *Un morfismo es un isomorfismo si y solo si es una inmersión sobreyectiva.*

Demostración:

$\Rightarrow$ Sea $h: A \rightarrow B$ un isomorfismo. En particular, h es sobreyectivo. Veamos que h es una inmersión. Sea R un símbolo de relación k -ario y sean $a_1, \dots, a_k \in A$. Si $(h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}}$, como h^{-1} es un morfismo,

$$(a_1, \dots, a_k) = (h^{-1}(h(a_1)), \dots, h^{-1}(h(a_k))) \in R^{\mathfrak{A}}.$$

Como además h es un morfismo, obtenemos que

$$(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}} \iff (h(a_1), \dots, h(a_k)) \in R^{\mathfrak{B}},$$

luego h es una inmersión sobreyectiva.

⊞ Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión sobreyectiva. Aplicando la condición de inmersión al símbolo $\doteq$, obtenemos $a_1 = a_2 \iff h(a_1) = h(a_2)$, luego h es inyectiva y, por tanto, biyectiva. Veamos que $h^{-1}: B \rightarrow A$ es un morfismo:

(i) Constantes: $h(c^{\mathfrak{A}}) = c^{\mathfrak{B}}$ implica $h^{-1}(c^{\mathfrak{B}}) = c^{\mathfrak{A}}$.

(ii) Funciones: dados $b_1, \dots, b_k \in B$, sean $a_i := h^{-1}(b_i)$. Entonces,

$$\begin{aligned} h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(b_1, \dots, b_k)) &= h^{-1}(f^{\mathfrak{B}}(h(a_1), \dots, h(a_k))) \\ &= h^{-1}(h(f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k))) = f^{\mathfrak{A}}(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)). \end{aligned}$$

(iii) Relaciones: si $(b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$ con $a_i = h^{-1}(b_i)$, como $(h(a_1), \dots, h(a_k)) = (b_1, \dots, b_k) \in R^{\mathfrak{B}}$, la condición de inmersión implica que $(a_1, \dots, a_k) \in R^{\mathfrak{A}}$, esto es, $(h^{-1}(b_1), \dots, h^{-1}(b_k)) \in R^{\mathfrak{A}}$. ■

Lema 1.2.3 (Grupo de automorfismos). *Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una L-estructura. El conjunto de automorfismos $\text{Aut}(A)$ forma un grupo con la composición.*

Demostración: Verificamos los axiomas de grupo:

- (i) Clausura: la composición de automorfismos es un automorfismo por el Lema 1.2.1.
- (ii) Asociatividad: la composición de aplicaciones es asociativa.
- (iii) Elemento neutro: la identidad id_A es trivialmente un automorfismo.
- (iv) Inversos: si $h \in \text{Aut}(A)$, entonces $h^{-1}: A \rightarrow A$ es un morfismo biyectivo (por definición de isomorfismo) y $(h^{-1})^{-1} = h$ es un morfismo, luego $h^{-1} \in \text{Aut}(A)$. ■

Lema 1.2.4. *Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una L-estructura. Entonces, para un subconjunto $B \subset A$, $\text{Aut}(A/B)$ es un subgrupo de $\text{Aut}(A)$.*

Demostración: Verificamos que $\text{Aut}(A/B)$ es un subgrupo de $\text{Aut}(A)$:

- (i) No vacío: $\text{id}_A \in \text{Aut}(A/B)$, pues $\text{id}_A(b) = b$ para todo $b \in B$.
- (ii) Clausura: si $h, g \in \text{Aut}(A/B)$, para todo $b \in B$ se tiene $(g \circ h)(b) = g(h(b)) = g(b) = b$, luego $g \circ h \in \text{Aut}(A/B)$.

- (iii) Inversos: si $h \in \text{Aut}(A/B)$, para todo $b \in B$ se tiene $h(b) = b$, luego $h^{-1}(b) = b$, y por tanto $h^{-1} \in \text{Aut}(A/B)$. ■

Lema 1.2.5. Sea $\mathfrak{A} = (A, z^{\mathfrak{A}})$ una L-estructura y $B \subset A$. Entonces $\text{Aut}(A_B) = \text{Aut}(A/B)$, donde A_B es la expansión dada por añadir B como parámetros.

Demostración: Un automorfismo h de $\mathfrak{A}$ es un automorfismo de $\mathfrak{A}_B$ si y solo si, además de ser un isomorfismo de L-estructuras, preserva la interpretación de las nuevas constantes: para cada $c \in B$, $h(\underline{c}^{\mathfrak{A}_B}) = \underline{c}^{\mathfrak{A}_B}$, esto es, $h(c) = c$. Por tanto, $\text{Aut}(\mathfrak{A}_B) = \text{Aut}(\mathfrak{A}/B)$. ■

1.2.2 Interpretación de términos

Definición 1.2.9 (Evaluación). Sea $\mathfrak{A}$ una L-estructura y $x = \{x_i\}_{i \in I}$ una variable, una evaluación de x en A es una función $a: x \rightarrow A$, $x_i \mapsto a(x_i) =: a_i$.

Denotamos por A^x el conjunto de todas las evaluaciones de x en A .

Observación 1.2.10. Si $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ es un variable ordenada, podemos identificar $A^{\bar{x}}$ con A^n identificando la tupla $\bar{a} = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$ con la evaluación $x_i \mapsto a_i$. Para indicar la variable, denotamos dicha evaluación como $\bar{a}/\bar{x}$. Si las variables están claras por el contexto, denotamos dicha evaluación simplemente mediante la tupla $\bar{a}$.

Ejemplos 1.2.5 (de evaluaciones).

- [1] Consideramos $\mathbb{N}$ como $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Dadas las variables simples x, y y z , tenemos la evaluación que asigna $x \mapsto 10$, $y \mapsto 1$ y $z \mapsto 3$. Si ordenamos las variables como (x, y, z) , podemos identificar dicha evaluación con la tupla $(10, 1, 3)$. En este caso, denotamos dicha evaluación como $10, 1, 3/x, y, z$.

Dadas dos variables x e y (no necesariamente disjuntas) y evaluaciones respectivas $a \in A^x$ y $b \in A^y$, denotamos por $a; b \in A^{x \cup y}$ la **evaluación concatenada** definida mediante

$$a; b(z) = \begin{cases} b(z) & \text{si } z \in y, \\ a(z) & \text{si } z \in x \setminus y. \end{cases}$$

Es decir, $a; b$ es la evaluación que primero asigna las variables de y de acuerdo con b y luego asigna las variables de x que no están en y de acuerdo con a .

- [2] Consideramos $\mathbb{R}$ como $L_{\mathbb{R}}$ -estructura. Dadas las variables simples x e y , tenemos la evaluación que asigna $x \mapsto \pi$ e $y \mapsto e$. Ordenando la variable como (x, y) , denotamos esta evaluación como $\pi, e/x, y$. Dada una tercera variable simple z , tenemos la evaluación de (x, z) dada por $0, 1/x, z$. Concatenando las evaluaciones (ordenando las variables como (x, y, z)), obtenemos la evaluación $\pi, e/x, y; 0, 1/x, z = 0, e, 1/x, y, z$.

Definición 1.2.11 (Interpretación de términos). Sea $\mathfrak{A}$ una L -estructura, $a \in A^x$ una evaluación y $t \in \text{Ter}^x L$ un término. La interpretación $t^{\mathfrak{A}}(a)$ se define recursivamente en la complejidad de t del siguiente modo:

- (i) Si $t = c$ es una constante, entonces $t^{\mathfrak{A}}(a) = c^{\mathfrak{A}}$.
- (ii) Si $t = x_i$ es una variable simple, entonces $t^{\mathfrak{A}}(a) = a(x_i)$.
- (iii) Si $t = f t_1 \dots t_k$ es un término compuesto, entonces $t^{\mathfrak{A}}(a) = f^{\mathfrak{A}}(t_1^{\mathfrak{A}}(a), \dots, t_k^{\mathfrak{A}}(a))$.

Observación 1.2.12. Por el Teorema 1.1.2, la interpretación de términos está bien definida.

Fijada una variable x y dado un término $t \in \text{Ter}^x L$, la interpretación de t define una función $t^A: A^x \rightarrow A$. Es importante notar, sin embargo, que el dominio de t^A depende de la elección de la variable x , de tal forma que al añadir variables ficticias cambiamos el dominio. Dicho esto, vamos a demostrar que el valor de t^A no depende de las variables ficticias.

Lema 1.2.6 (Independencia de variables ficticias). Sea A una L -estructura, x' una variable, $x \subseteq x'$ una subvariable y $t \in \text{Ter}^x L$ un término. Sea $a' \in A^{x'}$ una evaluación de x' y sea $a \in A^x$ la correspondiente restricción de a' a x . Entonces, $t^A(a) = t^A(a')$.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si $t = c$ es una constante, $t^A(a) = c^A = t^A(a')$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple, como $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $x_i \in x$. En tal caso, $t^A(a) = a(x_i) = a'(x_i) = t^A(a')$, puesto que a es la restricción de a' .

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que el resultado es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por definición, $t^A(a) = f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))$. Por hipótesis de inducción, $t_i^A(a) = t_i^A(a')$ para cada $i \leq k$. Por tanto, $t^A(a) = f^A(t_1^A(a'), \dots, t_k^A(a')) = t^A(a')$. ■

Corolario 1.2.7. Sea A una L -estructura, $x = \{x_i\}_{i \in I}$ una variable, $t \in \text{Ter}^x L$ un término, y $a, a' \in A^x$ dos evaluaciones tales que $a(x_i) = a'(x_i)$ para cualquier variable simple x_i de x que sí aparece en t . Entonces, $t^A(a) = t^A(a')$.

Corolario 1.2.8. Sea A una L -estructura, $t \in \text{Ter}^x L$ un término y $a \in A^y$, $b \in A^z$ dos evaluaciones con $x \subseteq y$ y $x \subseteq z$. Supongamos que a y b coinciden en x . Entonces, $t^A(a) = t^A(b)$. En particular, para términos constantes, $t^A(a)$ es independiente de a .

Demostración: Consideramos las evaluaciones $a; b$ y $b; a$ de la variable $y \cup z$. Por definición, la restricción de $a; b$ a z es precisamente b . Por tanto, $t^A(b) = t^A(a; b)$ por el Lema 1.2.6. Del mismo modo, $t^A(a) = t^A(b; a)$. Por último, como a y b coinciden en x , tenemos que $b; a$ y $a; b$ coinciden en x . En consecuencia, $t^A(b) = t^A(a; b) = t^A(b; a) = t^A(a)$ por el Corolario 1.2.7. ■

Lema 1.2.9 (Substitución). Sean A una L -estructura, x una variable, $a \in A^x$ una evaluación y $x_0 \in x$ una variable simple. Sean $t, t_0 \in \text{Ter}^x L$ términos. Entonces,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t^A(a; t_0^A(a)/x_0).$$

Demostración: Definimos la evaluación $b := t_0^A(a)/x_0$. Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos tres casos.

- Si $t = c$ es una constante, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = c$, luego $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = c^A = t^A(a; b)$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple con $x_i \neq x_0$, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = x_i$, luego $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = a(x_i) = (a; b)(x_i) = t^A(a; b)$.
- Si $t = x_0$, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = t_0$. Por tanto,

$$\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) = t_0^A(a) = b(x_0) = (a; b)(x_0) = t^A(a; b).$$

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, tenemos que $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por definición, $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t] = f \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]$. Por tanto, por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t]^A(a) &= f^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_k]^A(a)) \\ &= f^A(t_1^A(a; b), \dots, t_k^A(a; b)) = t^A(a; b). \end{aligned}$$

■

Corolario 1.2.10. Sea A una L -estructura. Sea $t(y_1, \dots, y_n)$ un término (y variable ordenada). Sean $a \in A^x$ una evaluación y $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}^x L$ términos (con x disjunta a y). Entonces, $t(t_1, \dots, t_n)^A(a) = t^A(t_1^A(a)/y_1; \dots; t_n^A(a)/y_n)$.

Demostración: Tenemos que $t(t_1, \dots, t_n) = \text{Sub}_{y_1}^{t_1} \dots \text{Sub}_{y_n}^{t_n}[t(y_1, \dots, y_n)]$. Por tanto, aplicando el Lema 1.2.9 n veces, obtenemos $t(t_1, \dots, t_n)^A(a) = t^A(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$, tal y como indica el enunciado. ■

Lema 1.2.11. Sean A y B dos L -estructuras, $h: A \rightarrow B$ un morfismo, $t \in \text{Ter}^x L$ un término y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces, $h(t^A(a)) = t^B(h \circ a)$, donde $h \circ a \in B^x$.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de t .

Para términos de complejidad 0 tenemos dos casos.

- Si $t = c$ es una constante, tenemos que $h(t^A(a)) = h(c^A) = c^B = t^B(h \circ a)$.
- Si $t = x_i$ es una variable simple, $h(t^A(a)) = h(a(x_i)) = (h \circ a)(x_i) = t^B(h \circ a)$.

Sea t un término de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todos los términos de complejidad menor que χ . En tal caso, $t = f t_1 \dots t_k$ con $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor que χ . Puesto que $t \in \text{Ter}^x L$, $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}^x L$. Por hipótesis de inducción,

$$\begin{aligned} h(t^A(a)) &= h(f^A(t_1^A(a), \dots, t_k^A(a))) = f^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_k^A(a))) \\ &= f^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_k^B(h \circ a)) = t^B(h \circ a). \end{aligned}$$

■

1.2.3 Satisfacción de fórmulas

A continuación vamos a definir la satisfacción de fórmulas, es decir, vamos a dar significado a las fórmulas. En esencia, esto se reduce a dar significado a los símbolos formales del lenguaje. Evidentemente, lo hacemos de tal modo que $\doteq$, $\top$, $\wedge$, $\neg$ y $\exists$ son, respectivamente, “igual”, “verdadero”, “y”, “no” y “existe”.

Definición 1.2.13 (Satisfacción). Sean A una L -estructura, $a \in A^x$ una evaluación y $\varphi \in \text{For} L$ una fórmula, a satisface φ en A ($A \models \varphi(a)$) recursivamente en la complejidad de φ del siguiente modo:

- (i) Si $\varphi = \top$, $A \models \varphi(a)$.

- (ii) Si $\varphi = t_1 t_2$, $A \models \varphi(a) \iff t_1^A(a) = t_2^A(a)$.
- (iii) Si $\varphi = R t_1 \dots t_m$, $A \models \varphi(a) \iff (t_1^A(a), \dots, t_m^A(a)) \in R^A$.
- (iv) Si $\varphi = \wedge \varphi_1 \varphi_2$, $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$.
- (v) Si $\varphi = \neg \psi$, $A \models \varphi(a) \iff A \not\models \psi(a)$.
- (vi) Si $\varphi = \exists y \psi$, $A \models \varphi(a) \iff$ existe $b \in A$ tal que $A \models \psi(a; b/y)$.

Lema 1.2.12. *Sea A una L -estructura, x una variable, $\varphi, \varphi' \in \text{For}^x L$ fórmulas y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces:*

- (1) $A \models \vee \varphi \varphi' (a)$ si y solo si $A \models \varphi(a)$ o $A \models \varphi'(a)$.
- (2) Para toda y variable $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$ para todo $b \in A^y$.

Demostración:

- (1) Por definición, $\vee \varphi_1 \varphi_2 := \neg \wedge \neg \varphi_1 \neg \varphi_2$. Por tanto, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si no se cumplen a la vez $A \models \neg \varphi_1(a)$ y $A \models \neg \varphi_2(a)$. En otras palabras, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si $A \not\models \neg \varphi_1(a)$ o $A \not\models \neg \varphi_2(a)$. Es decir, $A \models \vee \varphi_1 \varphi_2(a)$ si y solo si $A \models \varphi_1(a)$ o $A \models \varphi_2(a)$.
- (2) Por definición, $\forall y \varphi := \neg \exists y \neg \varphi$. Por tanto, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si no existe $b \in A$ tal que $A \models \neg \varphi(a; b/y)$. En otras palabras, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \not\models \neg \varphi(a; b/y)$ para todo $b \in A$. Dicho de otro modo, $A \models \forall y \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b/y)$ para todo $b \in A$. ■

Fijada una variable x y dada una fórmula $\varphi \in \text{For}^x L$, el conjunto definido por $\varphi(x)$ es el subconjunto $\varphi(A) := \{a \in A^x : A \models \varphi(a)\}$, de tal forma que $\varphi(x)$ se corresponde con la relación en A^x dada por $\varphi(A)$. Es importante notar, sin embargo, que el dominio de $\varphi(A)$ depende de la elección de la variable x , de tal forma que al añadir variables ficticias cambiamos el dominio. Dicho esto, vamos a demostrar que el valor de $A \models \varphi(a)$ no depende de las variables ficticias.

Lema 1.2.13 (Independencia de variables no libres). *Sean A una L -estructura, $\varphi \in \text{For}^x L$ y $a \in A^x$ y $b \in A^z$ evaluaciones, con $x \subseteq y$ y $x \subseteq z$, tales que a y b coinciden en x . Entonces, $A \models \varphi(a) \iff A \models \varphi(b)$.*

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ .

Para $\varphi = Rt_1 \dots t_m$ (incluyendo $\dot{=}$ y $\top$), tenemos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$. Por el Corolario 1.2.8, $t_i^A(a) = t_i^A(b)$ para cada i , luego $A \models \varphi(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(b), \dots, t_m^A(b))$, es decir, si y solo si $A \models \varphi(b)$.

Digamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el lema se cumple para fórmulas de complejidad menor a χ . Si $\varphi = \neg \theta$ o $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$, el resultado es inmediato por hipótesis de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists v \phi$. Entonces, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; c/v)$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $A \models \phi(a; c/v)$ si y solo si $A \models \phi(b; c/v)$. Por tanto, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(b; c/v)$. En otras palabras, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \exists v \phi(b)$, es decir, si y solo si $A \models \varphi(b)$. ■

En particular, el Lema 1.2.13 implica que para un enunciado $\varphi \in \text{For}^0 L$ y una L -estructura A , $A \models \varphi$ no depende de evaluaciones. Si la satisfacción de φ tampoco depende de la estructura, entonces φ es una tautología:

Definición 1.2.14 (Tautología). Sea $\varphi \in \text{For}^0 L$ un enunciado, φ es una tautología ($\models \varphi$)

$$\iff A \models \varphi \text{ para toda } L\text{-estructura } A.$$

Ejemplos 1.2.6 (de tautologías). $\top$, $\varphi \vee \neg \varphi$, $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$, $\forall x x = x$.

Lema 1.2.14 (Substitución). Sean A una L -estructura, $a \in A^x$ una evaluación y x_0 una variable simple. Sean $\varphi \in \text{For}^x L$ una fórmula y $t_0 \in \text{Ter}^x L$ un término. Entonces,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; t_0^A(a)/x_0).$$

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ . Escribimos $b := t_0^A(a)/x_0$. Supongamos que φ tiene complejidad 0. En tal caso, $\varphi = Rt_1 \dots t_m$ (incluyendo $\dot{=}$ y $\top$). Tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = R \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1] \dots \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]$. Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff R^A(\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_1]^A(a), \dots, \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_m]^A(a)).$$

Ahora bien, por el Lema 1.2.9, tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[t_i]^A(a) = t_i^A(a; b)$ para cada i . Por tanto, concluimos que

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff R^A(t_1^A(a; b), \dots, t_m^A(a; b)),$$

es decir, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff A \models \varphi(a; b)$.

Sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ . Si $\varphi = \neg \phi$ o $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$, el resultado es inmediato por hipótesis

de inducción. Consideremos el caso $\varphi = \exists y \phi$. Hay tres posibles situaciones:

Si y no aparece en t_0 y $y \neq x_0$, entonces $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists y \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]$. Por tanto, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/y)$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/y)$ si y solo si $A \models \phi(a; b; c/y)$. Como $\varphi = \exists y \phi$, concluimos que $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$, es decir, $A \models \varphi(a; b)$.

Si y no aparece en t_0 , pero $y = x_0$, entonces $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \phi$. Como x_0 no es libre en φ , por el Lema 1.2.13, concluimos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a; b)$.

Si y aparece en t_0 , tenemos que $\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi] = \exists z \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]]$ con z variable nueva. Por tanto,

$$A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a) \iff \text{existe } c \in A \text{ tal que } A \models \text{Sub}_y^z[\text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi]](a; c/z).$$

Por hipótesis de inducción, esto es cierto si y solo si $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\phi](a; c/z)$, es decir, si y solo si $A \models \phi(a; b; c/z)$. Como z es una variable nueva, tenemos que z no aparece en ϕ . Por tanto, por el Lema 1.2.13, $A \models \phi(a; b; c/z; b/c/y)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$.

En conclusión, $A \models \text{Sub}_{x_0}^{t_0}[\varphi](a)$ si y solo si existe $c \in A$ tal que $A \models \phi(a; b; c/y)$, es decir, $A \models \varphi(a; b)$. ■

Corolario 1.2.15. *Sea A una L -estructura. Sea $\varphi(y_1, \dots, y_n)$ una fórmula (con y variable ordenada). Sean $a \in A^x$ una evaluación y $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}^x L$ términos (con x disjunta a y). Entonces, $A \models \varphi(t_1, \dots, t_n)(a) \iff A \models \varphi(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$.*

Demostración: Como x es disjunta a y , tenemos que

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) = \text{Sub}_{y_1}^{t_1} \dots \text{Sub}_{y_n}^{t_n}[\varphi(y_1, \dots, y_n)].$$

Por tanto, aplicando el Lema 1.2.14 n veces, obtenemos $A \models \varphi(t_1, \dots, t_n)(a)$ si y solo si $A \models \varphi(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$, tal y como indica el enunciado. ■

Notación (Abuso). Como consecuencia del lema de sustitución podemos simplificar enormemente la notación utilizando parámetros. Por ejemplo, en lugar de $\mathbb{R} \models x < y(e/x; \pi/y)$, escribimos simplemente $\mathbb{R} \models e < \pi$, donde realizamos el ligero abuso de notación de identificar elementos y parámetros (formalmente, deberíamos escribir $\mathbb{R}_{e,\pi} \models \underline{e} < \underline{\pi}$ donde $\underline{e}$ y $\underline{\pi}$ son las constantes añadidas como parámetros en la expansión $\mathbb{R}_{e,\pi}$ de $\mathbb{R}$).

Lema 1.2.16 (del reducto). Sean $L \subseteq L'$ dos lenguajes de primer orden. Sea A' una L' -estructura y A su L -reducto. Entonces:

- (1) $t^{A'}(a) = t^A(a)$ para todo término $t \in \text{Ter}^x L$ y cualquier $a \in A^x$.
- (2) $A' \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a)$ para toda fórmula $\varphi \in \text{For}^x L$ y cualquier $a \in A^x$.

Demostración: Ejercicio 11 de la Hoja 1. ■

Lema 1.2.17 (de los parámetros). Sean L un lenguaje y A una L -estructura. Sea B un subconjunto de A y A_B la $L(B)$ -expansión dada por añadir B como parámetros. Denotamos por $\underline{B} := \{\underline{b}\}_{b \in B}$ las constantes nuevas añadidas a $L(B)$. Sean $t \in \text{Ter}^x L(B)$, $\varphi \in \text{For}^x L(B)$ y $a \in A^x$. Entonces:

- (1) Existe $\tilde{t}(x, y) \in \text{Ter}^{xy} L$ con $y = (y_j)_{j=1}^n$ disjunta a x y existe $(b_j)_{j=1}^n \subset B$ tales que $t = \tilde{t}(x, b_1, \dots, b_n)$. En particular, $t^{A_B}(a) = t^A(a; b)$, donde b denota la evaluación dada por $b_1, \dots, b_n / y_1, \dots, y_n$.
- (2) Existe $\tilde{\varphi}(x, y) \in \text{For}^{xy} L$ con $y = (y_j)_{j=1}^n$ disjunta a x (y que no aparecen en φ) y existe $(b_j)_{j=1}^n \subset B$ tales que $\varphi = \tilde{\varphi}(x, b_1, \dots, b_n)$. En particular, $A_B \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \tilde{\varphi}(a; b)$, donde b denota la evaluación dada por $b_1, \dots, b_n / y_1, \dots, y_n$.

Demostración: Ejercicio 12 de la Hoja 1. ■

1.2.4 Preservación de fórmulas

Definición 1.2.15 (Fórmula atómica). Una fórmula φ es atómica $\iff \chi(\varphi) = 0$.

Definición 1.2.16 (Fórmula literal). Una fórmula $\varphi \in \text{For } L$ es literal si y solo si φ es una fórmula atómica o la negación de una fórmula atómica.

Definición 1.2.17 (Fórmula sin cuantificadores). Una fórmula $\varphi \in \text{For } L$ se dice sin cuantificadores si y solo si el símbolo $\exists$ no aparece en φ .

Definición 1.2.18 (Fórmula existencial). Una fórmula $\varphi \in \text{For } L$ es existencial si y solo si φ es de la forma $\exists x_1 \dots \exists x_n \psi$ donde ψ es una fórmula sin cuantificadores.

Dicho de otra forma, φ es existencial si y solo si está construida mediante $\vee$, $\wedge$ y $\exists$ a partir de fórmulas literales.

Definición 1.2.19 (Fórmula universal). Una fórmula $\varphi \in \text{For } L$ es universal si y solo si φ es de la forma $\forall x_1 \dots \forall x_n \psi$ donde ψ es una fórmula sin cuantificadores.

Dicho de otra forma, φ es universal si y solo si está construida mediante $\forall$, $\wedge$ y $\vee$ a partir de fórmulas literales.

Lema 1.2.18 (Preservación de fórmulas sin cuantificadores por una inmersión).

Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión entre L -estructuras, $a \in A^x$ una evaluación y $\varphi \in \text{For}^x L$ una fórmula sin cuantificadores. Entonces, $A \models \varphi(a) \iff B \models \varphi(h \circ a)$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ .

Consideramos el caso de fórmulas atómicas. Hay tres posibilidades. Para $\top$, tenemos que $A \models \top$ y $B \models \top$. Para $t_1 \doteq t_2$, tenemos que $A \models (t_1 \doteq t_2)(a)$ si y solo si $t_1^A(a) = t_2^A(a)$. Como h es inyectiva, tenemos que $t_1^A(a) = t_2^A(a)$ si y solo si $h(t_1^A(a)) = h(t_2^A(a))$. Por el Lema 1.2.11, concluimos que $A \models (t_1 \doteq t_2)(a)$ si y solo si $t_1^B(h \circ a) = t_2^B(h \circ a)$, es decir, si y solo si $B \models (t_1 \doteq t_2)(h \circ a)$. Para $Rt_1 \dots t_m$, tenemos que $A \models Rt_1 \dots t_m(a)$ si y solo si $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$. Por definición de inmersión, tenemos que $R^A(t_1^A(a), \dots, t_m^A(a))$ si y solo si $R^B(h(t_1^A(a)), \dots, h(t_m^A(a)))$. Ahora bien, por el Lema 1.2.11, obtenemos que $A \models Rt_1 \dots t_m(a)$ si y solo si $R^B(t_1^B(h \circ a), \dots, t_m^B(h \circ a))$, es decir, si y solo si $B \models Rt_1 \dots t_m(h \circ a)$.

Ahora, sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ .

Supongamos que $\varphi = \neg \phi$ con ϕ sin cuantificadores. En tal caso, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \not\models \phi(a)$. Ahora bien, por hipótesis de inducción, $A \models \phi(a)$ si y solo si $B \models \phi(h \circ a)$. Por tanto, concluimos que $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \not\models \phi(h \circ a)$, es decir, si y solo si $B \models \varphi(h \circ a)$.

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 sin cuantificadores. En tal caso, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto es equivalente a que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ y $B \models \varphi_2(h \circ a)$, es decir, a $B \models \varphi(h \circ a)$. Por tanto, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \models \varphi(h \circ a)$. ■

Lema 1.2.19 (Preservación de fórmulas existenciales). Sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión entre L -estructuras. Sea $\varphi \in \text{For}^x L$ una fórmula existencial y $a \in A^x$ una evaluación. Si $A \models \varphi(a)$, entonces $B \models \varphi(h \circ a)$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ . Para fórmulas literales es un caso particular del Lema 1.2.18. Ahora, sea φ una fórmula de complejidad

$\chi > 0$ y supongamos que es cierto para todas las fórmulas de complejidad menor a χ .

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 existenciales. En tal caso, si $A \models \varphi(a)$, tenemos que $A \models \varphi_1(a)$ y $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto implica que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ y $B \models \varphi_2(h \circ a)$. En consecuencia, $B \models \varphi(h \circ a)$.

Supongamos que $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$ con φ_1 y φ_2 existenciales. En tal caso, si $A \models \varphi(a)$, tenemos que $A \models \varphi_1(a)$ o $A \models \varphi_2(a)$. Por hipótesis de inducción, esto implica que $B \models \varphi_1(h \circ a)$ o $B \models \varphi_2(h \circ a)$. En consecuencia, $B \models \varphi(h \circ a)$.

Finalmente, supongamos que $\varphi = \exists y \phi$ con ϕ existencial. Entonces, $A \models \varphi(a)$ si y solo si existe $b \in A$ tal que $A \models \phi(a; b/y)$. Por hipótesis de inducción, concluimos que $B \models \phi(h \circ a; h(b)/y)$. Por tanto, $B \models \varphi(h \circ a)$. ■

Lema 1.2.20. Sea $h: A \rightarrow B$ un isomorfismo entre L-estructuras. Sea $\varphi \in \text{For}^x \text{L}$ una fórmula y $a \in A^x$ una evaluación. Entonces, $A \models \varphi(a) \iff B \models \varphi(h \circ a)$.

1.2.5 Fórmulas prenexas

Definición 1.2.20 (Equivalencia semántica). Sean $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{For}^x \text{L}$, φ_1 es (semánticamente) equivalente a φ_2 (escrito como $\varphi_1 \equiv \varphi_2$) si y solo si para toda L-estructura A y para toda evaluación $a \in A^x$, se cumple que $A \models \varphi_1(a) \iff A \models \varphi_2(a)$.

Observación 1.2.21. Sea $\varphi \in \text{For}^0 \text{L}$ un enunciado, entonces φ es una tautología si y solo si φ es semánticamente equivalente a $\top$.

Observación 1.2.22. φ_1 y φ_2 son equivalentes si y solo si $\models \forall x (\varphi_1 \leftrightarrow \varphi_2)$.

Lema 1.2.21 (Propiedades de la equivalencia semántica).

- (1) La relación de equivalencia semántica es una relación de equivalencia en For L .
- (2) Si $\varphi_1 \equiv \psi_1$ y $\varphi_2 \equiv \psi_2$, tenemos que $\neg \varphi_1 \equiv \neg \psi_1$, $\wedge \varphi_1 \varphi_2 \equiv \wedge \psi_1 \psi_2$ y $\exists x \varphi_1 \equiv \exists x \psi_1$.
- (3) $\neg \neg \varphi \equiv \varphi$.
- (4) $\wedge \varphi \psi \equiv \wedge \psi \varphi$.

Definición 1.2.23 (Fórmula prenexa). Una fórmula $\varphi \in \text{For L}$ es prenexa si y solo si es de la forma $Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \psi$, con ψ sin cuantificadores y $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$ cuantificadores.

Lema 1.2.22. Sean $\varphi, \psi \in \text{For L}$ y $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$. Entonces:

(1) $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1^c x_1 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi$, donde Q^c denota el cuantificador dual de Q (es decir, $\forall^c = \exists$ y $\exists^c = \forall$).

(2) Si $x_1, \dots, x_n$ son variables simples que no son libres en ψ , se tiene que

$$(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi).$$

Demostración: Demostraremos ambas partes por inducción en n .

(1) **Caso base:** Para $n = 1$ tenemos dos casos.

I. Si $Q_1 = \forall$, entonces, $\neg \forall x_1 \varphi = \neg \neg \exists x_1 \neg \varphi \equiv \exists x_1 \neg \varphi$ por definición de $\forall$ y la equivalencia $\neg \neg \phi \equiv \phi$ dada por el Lema 1.2.21.

II. Si $Q_1 = \exists$, entonces, usando que $\varphi \equiv \neg \neg \varphi$ por el Lema 1.2.21, obtenemos que $\neg \exists x_1 \varphi \equiv \neg \exists x_1 \neg \neg \varphi = \forall x_1 \neg \varphi$ por definición de $\forall$.

Paso inductivo: Sea $n > 1$ y supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$. Denotemos $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$. Por el caso $n = 1$, tenemos que

$$\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi = \neg Q_1 x_1 \phi \equiv Q_1^c x_1 \neg \phi.$$

Por hipótesis de inducción, $\neg \phi \equiv Q_2^c x_2 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi$, luego

$$\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1^c x_1 Q_2^c x_2 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi.$$

(2) **Caso base:** Para $n = 1$, queremos ver $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x \varphi \wedge \psi$ y $(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi)$. Este caso es inmediato por el Lema 1.2.13.

Paso inductivo: Sea $n > 1$ y supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$. Denotemos $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$. Por el caso $n = 1$, $(Q_1 x_1 \phi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \phi \wedge \psi$. Por hipótesis de inducción, $\phi \wedge \psi \equiv Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi \wedge \psi$, luego

$$(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi \wedge \psi. \quad \blacksquare$$

Teorema 1.2.23 (Forma prenexa). Sea $\varphi \in \text{For L}$ una fórmula y sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ . Entonces,

$$\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\varphi},$$

con $Q_1, \dots, Q_k \in \{\forall, \exists\}$ donde $z_1, \dots, z_k$ no están en v y $\hat{\varphi} \in \text{For L}$ es una fórmula sin cuantificadores con variables en $v, z_1, \dots, z_k$.

En particular, toda fórmula es equivalente a una fórmula prenexa.

Demostración: Lo demostramos por inducción sobre la complejidad de φ . Para φ atómica el resultado es obvio tomando $k = 0$ y $\hat{\varphi} = \varphi$. Sea φ una fórmula de complejidad $\chi > 0$ y supongamos que la afirmación se verifica para fórmulas de complejidad menor a χ . Sea v un conjunto finito de variables que contiene todas las variables que aparecen en φ .

Supongamos que $\varphi = \neg \varphi'$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $\varphi' \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}$. Por el Lema 1.2.22, se sigue entonces que $\varphi \equiv Q_1^\partial z_1 \dots Q_k^\partial z_k \neg \hat{\varphi}$ donde Q_i^∂ es el dual de Q_i .

Supongamos que $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $\psi_1 \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k \hat{\psi}_1$ donde $z_1, \dots, z_k$ no aparecen en v y $\hat{\psi}_1$ es una fórmula sin cuantificadores con variables $v, z_1, \dots, z_k$. Por el Lema 1.2.22, $\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_k z_k (\hat{\psi}_1 \wedge \psi_2)$. Ahora, por hipótesis de inducción aplicada a ψ_2 con variables en $v \cup \{z_1, \dots, z_k\}$, tenemos que $\psi_2 \equiv Q_{k+1} z_{k+1} \dots Q_n z_n \hat{\psi}_2$ donde $z_{k+1}, \dots, z_n$ no aparecen en $v \cup \{z_1, \dots, z_k\}$ y $\hat{\psi}_2$ es una fórmula sin cuantificadores con variables $v, z_1, \dots, z_n$. Por el Lema 1.2.22, concluimos que $\varphi \equiv Q_1 z_1 \dots Q_n z_n (\hat{\psi}_1 \wedge \hat{\psi}_2)$.

Finalmente, supongamos que $\varphi = \exists x \psi$. Por el lema de substitución (renombramiento de variables ligadas), $\varphi \equiv \exists z_1 \text{Sub}_x^{z_1}[\psi]$ donde z_1 es una variable nueva que no aparece en v . Por hipótesis de inducción aplicada a $\psi' = \text{Sub}_x^{z_1}[\psi]$ con el conjunto de variables $v \cup \{z_1\}$, tenemos que $\psi' \equiv Q_2 z_2 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}'$ donde $z_2, \dots, z_k$ son variables que no aparecen en $v \cup \{z_1\}$. Por tanto, concluimos que $\varphi \equiv \exists z_1 Q_2 z_2 \dots Q_k z_k \hat{\varphi}'$ donde $z_1, \dots, z_k$ no aparecen en v . ■

Observación 1.2.24. Conviene notar que la demostración del Teorema 1.2.23 es puramente algorítmica, es decir, nos define un procedimiento explícito (con tantos pasos como complejidad tenga la fórmula) para calcular a partir de una fórmula dada una fórmula prenexa equivalente. En resumen, el procedimiento es el siguiente: primero cambiamos cada variable ligada por una nueva variable que no se utilice en ninguna otra parte de la fórmula. Después, cambiamos $\neg \exists \equiv \forall \neg$, $\neg \forall \equiv \exists \neg$, $\wedge \equiv \exists \wedge$, $\vee \equiv \exists \vee$, $\wedge \equiv \forall \wedge$ y $\vee \equiv \forall \vee$ sucesivamente hasta obtener una fórmula prenexa. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} (\exists x \varphi(x, y)) \wedge \neg(\psi(x) \vee \forall x \exists y \varphi(x, y, z)) &\equiv (\exists u \varphi(u, y)) \wedge \neg(\psi(x) \vee \forall v \exists w \varphi(v, w, z)) \\ &\equiv (\exists u \varphi(u, y)) \wedge \neg(\forall v \neg \psi(x) \wedge \neg \varphi(v, w, z)) \\ &\equiv (\exists u \varphi(u, y)) \wedge \exists v \forall w \neg \psi(x) \wedge \neg \varphi(v, w, z) \\ &\equiv \exists u \exists v \forall w \varphi(u, y) \wedge \neg \psi(x) \wedge \neg \varphi(v, w, z). \end{aligned}$$

1.3 Teorías

Definición 1.3.1 (Enunciado). Una fórmula $\varphi \in \text{For } L$ es un enunciado si y solo si en φ no aparece ninguna variable libre. En tal caso, escribimos $\varphi \in \text{For}^0 L$.

Definición 1.3.2 (Modelo). Sea $\Sigma \subset \text{For}^0 L$ un conjunto de enunciados y A una L -estructura, A es un modelo de Σ (escrito $A \models \Sigma$) $\iff A \models \varphi$ para todo $\varphi \in \Sigma$.

Definición 1.3.3 (Satisfacibilidad). Un conjunto de enunciados $\Sigma \subset \text{For}^0 L$ se dice satisfacible si y solo si existe una L -estructura A tal que $A \models \Sigma$.

Definición 1.3.4 (Consecuencia semántica). Sean $\Sigma_1, \Sigma_2 \subset \text{For}^0 L$ conjuntos de enunciados, Σ_2 es consecuencia semántica de Σ_1 (o Σ_1 implica Σ_2 escrito $\Sigma_1 \models \Sigma_2$) si y solo si para toda L -estructura A , si $A \models \Sigma_1$ entonces $A \models \Sigma_2$.

Observación 1.3.5. La relación de consecuencia semántica es una relación de orden parcial sobre el conjunto de subconjuntos de $\text{For}^0 L$.

Observación 1.3.6. Sean $\Sigma_1 = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}, \Sigma_2 = \{\psi_1, \dots, \psi_m\} \subset \text{For}^0 L$ finitos, tenemos que $\Sigma_1 \models \Sigma_2$ si y solo si $\models \bigwedge \Sigma_1 \rightarrow \bigwedge \Sigma_2$ donde $\bigwedge \Sigma_1 := \varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n$, $\bigwedge \Sigma_2 := \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_m$.

Definición 1.3.7 (Teoría). Sea $T \subset \text{For}^0 L$, T es una teoría (semántica) si y solo si T es un conjunto de enunciados satisfactibles cerrado para consecuencias, es decir, para todo enunciado $\varphi \in \text{For}^0 L$, $T \models \varphi$ si y solo si $\varphi \in T$.

1.3.1 Teorías generadas

Proposición 1.3.1. Sea A una L -estructura, entonces

$$\text{Th}(A) := \{\varphi \in \text{For}^0 L : A \models \varphi\} \text{ es una teoría.}$$

Demostración: Evidentemente, $A \models \text{Th}(A)$, luego $\text{Th}(A)$ es satisfactible. Por otro lado, si $\text{Th}(A) \models \varphi$, entonces, como $A \models \text{Th}(A)$, tenemos que $A \models \varphi$, es decir, $\varphi \in \text{Th}(A)$. ■

Ejemplos 1.3.1 (de teorías generadas por estructuras).

[1] La teoría de la aritmética.

[2] La teoría de los reales.

Proposición 1.3.2. *Sea Σ un conjunto de enunciados satisfactibles, entonces*

$$\text{Th}(\Sigma) := \{\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L} : \Sigma \models \varphi\} \text{ es una teoría.}$$

Demostración: Evidentemente, si $A \models \Sigma$, entonces, $A \models \text{Th}(\Sigma)$ —más aún, $\Sigma \subset \text{Th}(\Sigma)$ trivialmente, luego $A \models \text{Th}(\Sigma)$ si y solo si $A \models \Sigma$. En particular, como Σ es satisfactible, $\text{Th}(\Sigma)$ es satisfactible. Por otro lado, si $\text{Th}(\Sigma) \models \psi$, $\Sigma \models \psi$, es decir, $\psi \in \text{Th}(\Sigma)$. ■

Ejemplos 1.3.2 (de teorías generadas por conjuntos de enunciados).

[1] La teoría de grupos.

[2] La teoría de órdenes.

1.3.2 Teorías completas y axiomatización

Definición 1.3.8 (Teoría completa). Sea T una teoría, T es completa si y solo si existe una L -estructura A tal que $T = \text{Th}(A)$.

Definición 1.3.9 (Axiomatización). Sea T una teoría en un lenguaje L y Σ un conjunto de enunciados, Σ es una axiomatización de T si y solo si $T = \text{Th}(\Sigma)$.

Definición 1.3.10 (Equivalencia elemental). Sean A y B dos L -estructuras, A y B son elementalmente equivalentes ($A \equiv B$) si y solo si para cualquier $\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$ se tiene que

$$A \models \varphi \iff B \models \varphi.$$

En otras palabras, $A \equiv B$ si y solo si $\text{Th}(A) = \text{Th}(B)$.

Teorema 1.3.3 (Caracterización de teorías completas). *Sea T una teoría. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (1) T es completa.
- (2) Para cualesquiera enunciados $\varphi, \psi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$, si $T \models \varphi \vee \psi$, entonces $T \models \varphi$ o $T \models \psi$.
- (3) Para todo enunciado $\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$, o bien $T \models \varphi$ o bien $T \models \neg\varphi$.
- (4) T es maximal satisfactible (respecto a la inclusión).
- (5) Cualesquiera dos modelos de T son elementalmente equivalentes.
- (6) Para cualquier modelo A de T , $T = \text{Th}(A)$.

Demostración:

(1) $\Rightarrow$ (2) Sean $\varphi, \psi \in \text{For}^0 L$ enunciados y A una estructura tal que $T = \text{Th}(A)$. Supongamos que $T \models \varphi \vee \psi$. Entonces, $A \models \varphi \vee \psi$, luego $A \models \varphi$ o $A \models \psi$, es decir, $\varphi \in T$ o $\psi \in T$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Para cualquier enunciado φ , tenemos que $\varphi \vee \neg\varphi$ es una tautología. Por tanto, $T \models \varphi \vee \neg\varphi$ y, por hipótesis, $T \models \varphi$ o $T \models \neg\varphi$.

(3) $\Rightarrow$ (4) Sea Σ un conjunto de enunciados con $T \subset \Sigma$. Entonces, existe un enunciado $\varphi \in \Sigma \setminus T$. Por hipótesis, $T \models \neg\varphi$, luego $\neg\varphi \in T$. Por tanto, $\neg\varphi, \varphi \in \Sigma$, lo que concluye que Σ no es satisfacible.

(4) $\Rightarrow$ (5) Sean A y B dos modelos de T . Entonces, $T \subset \text{Th}(A)$ y $T \subset \text{Th}(B)$, lo que implica que $\text{Th}(A) = T = \text{Th}(B)$. En particular, $A \equiv B$.

(5) $\Rightarrow$ (6) Sea $A \models T$ y $\varphi \in \text{Th}(A)$. Para cualquier $B \models T$ tenemos que $B \equiv A$, luego $B \models \varphi$. Por tanto, $T \models \varphi$. Como T es cerrada por consecuencias, concluimos que $\varphi \in T$. Como φ es arbitrario, concluimos que $T = \text{Th}(A)$.

(6) $\Rightarrow$ (1) Trivial. ■

Definición 1.3.11 (Clase de modelos). Sea T una teoría, denotamos por $\mathcal{M}(T)$ a la clase de modelos de T , es decir, $\mathcal{M}(T) := \{A \text{ L-estructura} : A \models T\}$.

Definición 1.3.12 (Clase de estructuras elemental). Sea Ω una clase de L-estructuras, Ω es elemental si y solo si existe una teoría T tal que $\Omega = \mathcal{M}(T)$.

1.4 Construcción de estructuras

1.4.1 Subestructuras y extensiones

Definición 1.4.1 (Subestructura). Sean A y B dos L-estructuras, A es una subestructura de B (y B es una *extensión* de A) (escrito $A \leq B$) si y solo si $A \subset B$ (como conjuntos universos) y la inclusión $\iota: A \hookrightarrow B$ es una inmersión de estructuras.

Lema 1.4.1 (Universos de subestructuras). Sean $\mathfrak{B} = (B, (z^{\mathfrak{B}})_{z \in L})$ una L-estructura y A un subconjunto no vacío de B . Entonces, existe una L-subestructura $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{B}$ con universo

A si y solo si para todo símbolo de función k -ario f de L y para cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$, se tiene que $f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \in A$.

En otras palabras, A es el universo de una subestructura de $\mathfrak{B}$ si y solo si es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de L . Además, en tal caso, dicha L -estructura es única.

Demostración: Si A es el universo de una subestructura $\mathfrak{A}$ de $\mathfrak{B}$, tenemos que

$$f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k) \in A.$$

Por otro lado, dado un subconjunto A , definimos la estructura $\mathfrak{A}$ con universo A dada por $f^{\mathfrak{A}} = f^{\mathfrak{B}}|_A$ para símbolos de función y $R^{\mathfrak{A}} = R^{\mathfrak{B}}|_A$ para símbolos de relación. Como A es cerrado para $f^{\mathfrak{B}}$ para cada símbolo de función, $\mathfrak{A}$ es efectivamente una estructura.

Si $\mathfrak{A}'$ es otra estructura con universo A que es subestructura de $\mathfrak{B}$, tenemos que

$$f^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) = f^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de función $f \in L$ y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$. Igualmente,

$$R^{\mathfrak{A}'}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{B}}(a_1, \dots, a_k) \iff R^{\mathfrak{A}}(a_1, \dots, a_k)$$

para todo símbolo de relación $R \in L$ y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A$. Por tanto, $\mathfrak{A} = \mathfrak{A}'$. ■

1.4.1.1 Subestructura generada

Lema 1.4.2 (Subestructura intersección). Sean B una L -estructura y $\{A_j\}_{j \in J}$ un conjunto de subestructuras de B tales que $\bigcap_j A_j \neq \emptyset$. Entonces,

$$A := \bigcap_j A_j \text{ es el universo de una subestructura de } B.$$

Además, para cada $j \in J$, $A \leq A_j$ y; si para toda j , $C \leq A_j$, entonces, $C \leq A$.

Demostración: Como cada A_j es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función, $\bigcap_j A_j$ es cerrado por las interpretaciones de los símbolos de función. Por tanto, por el Lema 1.4.1, $A := \bigcap_j A_j$ es el universo de una única subestructura de B .

Para $a_1, \dots, a_k \in A$ y f símbolo de función, tenemos que

$$f^A(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k).$$

Para $a_1, \dots, a_m \in A$ y R símbolo de relación,

$$R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m).$$

Por tanto, $A \leq A_j$ para todo j .

Si $C \leq A_j$ para todo $j \in J$, entonces, $C \subseteq A$. Además, para $c_1, \dots, c_k \in C$ y f símbolo de función, tenemos que

$$f^C(c_1, \dots, c_k) = f^{A_j}(c_1, \dots, c_k) = f^A(c_1, \dots, c_k).$$

Para $c_1, \dots, c_m \in C$ y R símbolo de relación, tenemos que

$$R^C(c_1, \dots, c_m) \iff R^{A_j}(c_1, \dots, c_m) \iff R^A(c_1, \dots, c_m).$$

Por tanto, $C \leq A$. ■

Este resultado nos permite definir el concepto de subestructura generada.

Definición 1.4.2 (Subestructura generada). Sea A una L-estructura y B un subconjunto no vacío de A , $\langle B \rangle$ es la subestructura generada por B si y solo si es la subestructura de A más pequeña (respecto a la inclusión) que contiene a B .

Por el Lema 1.4.2, $\langle B \rangle = \bigcap \{A' \leq A : B \subseteq A'\}$.

Lema 1.4.3. Sean A y B dos L-estructuras y C un subconjunto no vacío de A tal que $\langle S \rangle = A$. Sean $h: A \rightarrow B$ y $h': A \rightarrow B$ morfismos. Entonces, $h = h'$ si y solo si $h(s) = h'(s)$ para todo $s \in S$.

Demostración: Una implicación es trivial. Por el otro lado, supongamos que $h(s) = h'(s)$ para todo $s \in S$. Sea $D = \{a \in A : h(a) = h'(a)\}$. Obviamente, $S \subseteq D$. En particular, $c^A \in D$ para toda constante c . Si $a_1, \dots, a_k \in D$ y f es un símbolo de función k -ario, tenemos que $f^A(a_1, \dots, a_k) \in D$. En efecto,

$$h(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f^A(h(a_1), \dots, h(a_k)) = f^A(h'(a_1), \dots, h'(a_k)) = h'(f^A(a_1, \dots, a_k)).$$

En conclusión, D es universo de una subestructura de A por Lema 1.4.1. Por tanto $\langle S \rangle \subseteq D$ por definición de $\langle S \rangle$, lo que significa que $A = D$ y $h = h'$. ■

Teorema 1.4.4 (Forma explícita de la subestructura generada).

Sean A una L-estructura y B un subconjunto no vacío de A . Entonces, el universo de $\langle B \rangle$

es $\{t^A(b) : t \in \text{Ter}(\mathbf{L}) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}$.

Demostración: Sea

$$D = \{t^A(b) : t \in \text{Ter}(\mathbf{L}) \text{ y } b \text{ evaluación en } B\}.$$

Observación 1.4.3. Demostramos que dados $d_1, \dots, d_n \in D$, existen $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}(\mathbf{L})$ y $b \in B^y$ tales que $d_i = t_i(b)$ para cada i .

Demostración: En efecto, si $d_1, \dots, d_n \in D$, existen términos $t'_1(x_1), \dots, t'_n(x_n)$ y evaluaciones $b'_1 \in B^{x_1}, \dots, b'_n \in B^{x_n}$ tales que $c_i = t'_i(b'_i)$. Tomamos copias disjuntas $y_1, \dots, y_n$ de $x_1, \dots, x_n$ (nota que las variables no tienen por qué ser simples). Consideramos los términos $t_1, \dots, t_n$ dados por cambiar de variables. Consideramos las evaluaciones $b_1 \in B^{y_1}, \dots, b_n \in B^{y_n}$ inducidas por el cambio de variables (es decir, $b_i = b'_i \circ \sigma_i^{-1}$ donde $\sigma_i : x_i \rightarrow y_i$ es la correspondencia por el cambio de variables). Consideramos la evaluación $b' = b_1 \cup \dots \cup b_n \in B^y$ conjunta de $y = y_1 \cup \dots \cup y_n$.

Por Corolario 1.1.28, tenemos que $t_i^A(b) = t_i^A(b_i)$. Por Lema 1.1.29, $t_i^A(b_i) = t'_i(b'_i) = d_i$. En consecuencia, $t_i(b) = d_i$ para cada i . ■

Veamos que D es el universo de una $\mathbf{L}$ -estructura. Evidentemente es cerrado para la interpretación de constantes. Veamos que es cerrado por las funciones f^A . Dados $d_1, \dots, d_k \in D$, por la Afirmación 1, existen términos $t_1, \dots, t_k \in \text{Ter}(\mathbf{L})$ y una evaluación $b \in B^y$ tales que $d_i = t_i^A(b)$. Por tanto, $f^A(d_1, \dots, d_k) = f^A(t_1^A(b), \dots, t_k^A(b)) = t^A(b)$ donde $t = ft_1 \dots t_k$. Por Lema 1.2.1, concluimos que D es el universo de una subestructura.

Trivialmente, D contiene a B . Por tanto, como D es una subestructura, concluimos que $\langle B \rangle \subset D$. Por otro lado, como D es una subestructura de A , la $\langle B \rangle \rightarrow A$ es un homomorfismo. Por Lema 1.1.31, para todo término $t \in \text{Ter}(\mathbf{L})$ y cualquier $b \in B^x$, tenemos que $t^A(b) = t^{\langle B \rangle}(b) \in \langle B \rangle$. En consecuencia, $D \subset \langle B \rangle$. Por tanto, $D = \langle B \rangle$. ■

Lema 1.4.5. Sean B una $\mathbf{L}$ -estructura y A una subestructura de B . Sea $\varphi(x)$ (equivalente a) una fórmula universal y $a \in A^x$. Si $B \models \varphi(a)$, entonces, $A \models \varphi(a)$.

Demostración: Tenemos que $\neg\varphi$ es equivalente a una fórmula existencial (Lema 1.2.22). Por tanto, por el Lema 1.2.19, tenemos que $A \models \neg\varphi(a)$ implica $B \models \neg\varphi(a)$, luego $B \models \varphi(a)$ implica que $A \models \varphi(a)$. ■

Definición 1.4.4 (Teoría universal). Sea T una teoría, decimos que T es universal si y solo si existe un conjunto Σ de enunciados universales que axiomatiza T .

Corolario 1.4.6. Sea T una teoría universal, B una L -estructura tal que $B \models T$ y A una subestructura de B . Entonces, $A \models T$.

Demostración: Como T es universal, existe un conjunto de enunciados universales Σ tal que $T = \text{Th}(\Sigma)$. Dado que $B \models T$, en particular $B \models \Sigma$. Por el Lema 1.4.5, $A \models \Sigma$. Por tanto, concluimos que $A \models T$. ■

Definición 1.4.5 (Diagrama atómico). Sea A una L -estructura, su diagrama atómico es el subconjunto de $L(A)$ -enunciados sin cuantificadores que satisface A , es decir,

$$\text{Diag}(A) := \{\varphi \in \text{For}^0 L(A) : \varphi \text{ sin cuantificadores y } A_A \models \varphi\}.$$

Lema 1.4.7. Sea A una L -estructura y sea B_A una $L(A)$ -estructura cuyo L -reducto es B . Entonces, $B_A \models \text{Diag}(A)$ si y solo si $h: A \rightarrow B$ dada por $h(a) = \underline{a}^{B_A}$ es una inmersión.

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado.

$\Rightarrow$ Supongamos que $B_A \models \text{Diag}(A)$ y consideremos $h: A \rightarrow B$ dada por $h(a) = \underline{a}^{B_A}$. Veamos que h es una inmersión.

- (i) Inyectividad: Sean $a_1, a_2 \in A$ con $a_1 \neq a_2$. Entonces, $A_A \models \neg \dot{=} \underline{a_1 a_2}$, luego $\neg \dot{=} \underline{a_1 a_2} \in \text{Diag}(A)$. Por tanto, $B_A \models \neg \dot{=} \underline{a_1 a_2}$ y $h(a_1) = \underline{a_1}^{B_A} \neq \underline{a_2}^{B_A} = h(a_2)$.
- (ii) Sea f un símbolo de función k -ario de L y sean $a_1, \dots, a_k \in A$. Entonces, si denotamos $a = f^A(a_1, \dots, a_k)$, tenemos que $A_A \models \dot{=} \underline{a f a_1 \dots a_k}$, luego $\dot{=} \underline{a f a_1 \dots a_k} \in \text{Diag}(A)$. Por tanto, $B_A \models \dot{=} \underline{a f a_1 \dots a_k}$, es decir,

$$h(a) = \underline{a}^{B_A} = f^{B_A}(\underline{a_1}^{B_A}, \dots, \underline{a_k}^{B_A}) = f^B(h(a_1), \dots, h(a_k)).$$

■

Lema 1.4.8 (del renombrado). Sea $f: A \rightarrow B$ una inmersión de estructuras. Entonces, existe una estructura B' y un isomorfismo $g: B' \rightarrow B$ tal que $A \leq B'$ y $f = g|_A$.

Demostración: Como $f: A \rightarrow B$ es una inmersión, f es inyectiva. Tomamos un conjunto

B' y una biyección $g: B' \rightarrow B$ con $A \subset B'$ tal que $f = g|_A$. A continuación, definimos la estructura en B' vía g para garantizar que g es un isomorfismo. ■

Definición 1.4.6 (Conjunto dirigido). Sea $(X, \leq)$ un conjunto ordenado, X es dirigido

$$\iff \forall x, y \in X : \exists z \in X : x \leq z \wedge y \leq z.$$

Lema 1.4.9 (Extensión unión). Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ un conjunto de L -estructuras dirigido respecto a la relación de subestructura. Entonces, existe una única L -estructura A con universo $\bigcup_{i \in I} A_i$ tal que $A_i \leq A$ para cada $i \in I$.

Además, si B es una L -estructura tal que $A_i \leq B$ para cada $i \in I$, entonces, $A \leq B$.

Demostración: Definimos las interpretaciones en A de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f^A(a_1, \dots, a_k) &= f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_k \in A_i \\ R^A(a_1, \dots, a_m) &\iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \quad \text{para } i \in I \text{ arbitrario con } a_1, \dots, a_m \in A_i. \end{aligned}$$

Veamos que la estructura en A está bien definida. En primer lugar, veamos que las interpretaciones están unívocamente definidas. Sean $i, j \in I$ arbitrarios y sea $k \in I$ tal que $A_i \leq A_k$ y $A_j \leq A_k$. Entonces,

$$f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_k}(a_1, \dots, a_k) = f^{A_j}(a_1, \dots, a_k)$$

para cualquier símbolo de función y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in A_i \cap A_j$. Igualmente,

$$R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_k}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_j}(a_1, \dots, a_m)$$

para cualquier símbolo de relación y cualesquiera $a_1, \dots, a_m \in A_i \cap A_j$. Por tanto, las interpretaciones en A están bien definidas.

En segundo lugar, veamos que f^A y R^A están definidas en todo A . Es decir, veamos que para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in A$, existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_n \in A_i$. En efecto, para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in A$, existen $i_1, \dots, i_n \in I$ tales que $a_k \in A_{i_k}$ para cada $k \leq n$. Ahora, como el conjunto I es dirigido, existe $i \in I$ tal que $A_{i_k} \leq A_i$ para cada $k \leq n$, luego $a_1, \dots, a_n \in A_i$.

Finalmente, sea B es una L -estructura extensión de A_i para cada $i \in I$. En tal caso, $A \subset B$. Sean $a_1, \dots, a_k \in A$ y f símbolo de función. Existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_k \in A_i$. Por tanto, $f^A(a_1, \dots, a_k) = f^{A_i}(a_1, \dots, a_k) = f^B(a_1, \dots, a_k)$.

Sean $a_1, \dots, a_m \in A$ y R símbolo de relación. Existe $i \in I$ tal que $a_1, \dots, a_m \in A_i$. Por tanto, $R^A(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^B(a_1, \dots, a_m)$.

En conclusión, $A \leq B$. En particular, la estructura en A es única. ■

1.4.2 Producto cartesiano de estructuras

Definición 1.4.7 (Estructura producto). Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia no vacía de L -estructuras, la estructura producto directo de $\{A_i\}_{i \in I}$ es la estructura con universo $\prod_{i \in I} A_i$ tal que

- (i) Para toda constante c de L , $c^{\prod_{i \in I} A_i} = (c^{A_i})_{i \in I}$.
- (ii) Para todo símbolo de función k -aria f en L y cualesquiera $a_1, \dots, a_k \in \prod_{i \in I} A_i$, $f^{\prod_{i \in I} A_i}(a_1, \dots, a_k) = (f^{A_i}(a_1(i), \dots, a_k(i)))_{i \in I}$.
- (iii) Para todo símbolo de relación m -aria R de L y cualesquiera $a_1, \dots, a_m \in \prod_{i \in I} A_i$, $R^{\prod_{i \in I} A_i}(a_1, \dots, a_m) \iff R^{A_i}(a_1(i), \dots, a_m(i))$ para todo $i \in I$.

Observación 1.4.8. El conjunto $\prod_{i \in I} A_i$ se define como el conjunto de tuplas (funciones) $(a(i))_{i \in I}$ tales que $a(i) \in A_i$ para cada $i \in I$. Recordemos que $\prod_{i \in I} A_i \neq \emptyset$ si $A_i \neq \emptyset$ para cada $i \in I$. En el caso con I infinito esto es el enunciado del axioma de elección.

Ejemplo 1.4.1 (de estructura producto). Consideramos $\mathbb{N}$ como $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Entonces, $\mathbb{N}^2$ como $L_{\mathbb{N}}$ -estructura está dada por las siguientes interpretaciones:

- (i) $(a_1, a_2) + (b_1, b_2) = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$,
- (ii) $(a_1, a_2) \cdot (b_1, b_2) = (a_1 \cdot b_1, a_2 \cdot b_2)$,
- (iii) $(a_1, a_2)^+ = (a_1^+, a_2^+)$,
- (iv) $(a_1, a_2) < (b_1, b_2)$ si y solo si $a_1 < b_1$ y $a_2 < b_2$.

Lema 1.4.10. Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de L -estructuras y sea $A := \prod_{i \in I} A_i$ la estructura producto. Entonces, la proyección cartesiana $\text{pro}_i: A \rightarrow A_i$ dada por $\text{pro}_i(a) = a(i)$ es un morfismo de estructuras sobreyectivo para todo $i \in I$.

Demostración: Por definición, $\text{pro}_i(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f^{A_i}(\text{pro}_i(a_1), \dots, \text{pro}_i(a_k))$ para cada $i \in I$. Así pues, por definición, $R_{A_i}(\text{pro}_i(a_1), \dots, \text{pro}_i(a_m))$ para cada $i \in I$. Por tanto, pro_i es un morfismo. Evidentemente pro_i es sobreyectivo. ■

Notación: Sea $A := \prod_{i \in I} A_i$. Identificamos de forma natural A^x con $\prod_{i \in I} A_i^x$. En efecto, dada una evaluación $a: x \rightarrow A$ con $a(x_t) = (a(x_t)_i)_{i \in I}$, tenemos la evaluación $a(i): x \rightarrow A_i$

dada por $a(i)(x_t) = a(x_t)_i$ para cada $i \in I$ y $x_t \in x$.

Definición 1.4.9 (Fórmula de Horn básica). Sea $\varphi \in \text{For } L$ una fórmula, φ es una fórmula de Horn básica si y solo si existen $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \psi$ fórmulas atómicas tales que

$$\varphi = \neg\varphi_1 \vee \dots \vee \neg\varphi_n \vee \psi \quad \text{o} \quad \varphi = \neg\varphi_1 \vee \dots \vee \neg\varphi_n.$$

Dicho de otra forma, una fórmula de Horn básica es de la forma $\phi \rightarrow \psi$ o $\neg\phi$ donde ϕ es una conjunción de fórmulas atómicas y ψ es una fórmula atómica.

Observación 1.4.10. Toda fórmula atómica ψ es equivalente a la fórmula de Horn básica dada por $\neg\perp \vee \psi$, es decir, a $\top \rightarrow \psi$.

Definición 1.4.11 (Fórmula de Horn). Sea $\varphi \in \text{For } L$ una fórmula, φ es una fórmula de Horn si y solo si está construida mediante $\wedge, \exists$ y $\forall$ a partir de fórmulas de Horn básicas.

Teorema 1.4.11. Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de L -estructuras y $A := \prod_{i \in I} A_i$ la estructura producto. Sea $\varphi(x) \in \text{For } L$ (equivalente a) una fórmula de Horn y $a \in A^x$. Entonces,

$$A_i \models \varphi(a(i)) \text{ para todo } i \in I \implies A \models \varphi(a).$$

Definición 1.4.12 (Teoría de Horn). Sea T una teoría, T es una teoría de Horn si y solo si existe un conjunto de enunciados de Horn que axiomatiza T .

Corolario 1.4.12. Sean T una teoría de Horn y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia no vacía de modelos de T . Entonces, $\prod_{i \in I} A_i \models T$.

1.5 Subestructuras elementales

Definición 1.5.1 (Inmersión elemental). Sean A y B dos L -estructuras y sea $h: A \rightarrow B$ una inmersión de estructuras entre ellas. Decimos que h es una inmersión elemental si y solo si para toda fórmula $\varphi \in \text{For } L$ y toda evaluación $a \in A^x$ se tiene

$$A \models \varphi(a) \iff B \models \varphi(h(a)).$$

Definición 1.5.2 (Subestructura elemental). Sean B una L -estructura y $A \leq B$ una subestructura de B . Decimos que A es una subestructura elemental de B (escrito $A \preceq B$) si y solo si la inclusión $\iota: A \rightarrow B$ es una inmersión elemental.

En tal caso, también decimos que B es una extensión elemental de A .

Ejemplo 1.5.1. Para dos L-estructuras A y B , si $A \preceq B$, entonces $A \leq B$ y $A \equiv B$. Sin embargo, el recíproco no es cierto.

Por ejemplo, $[0, 1]$ con el orden usual es una subestructura de $[-1, 1]$ isomorfa a $[-1, 1]$. En particular, $[0, 1]$ y $[-1, 1]$ son elementalmente equivalentes. Sin embargo, $[0, 1]$ no es una subestructura elemental de $[-1, 1]$. En efecto, en $[0, 1]$, el 0 es el mínimo elemento, luego 0 satisface la fórmula $\neg \exists x x < 0$ en $[0, 1]$. Sin embargo, en $[-1, 1]$, 0 no es el mínimo elemento, luego $[-1, 1]$ no satisface $\neg \exists x x < 0$.

En otras palabras, ser una subestructura elemental no solo tiene que ver con realizar las mismas propiedades sino que los mismos elementos cumplan las mismas propiedades.

Sea A un L-estructura. Recordemos que $\text{Th}(A) := \{\varphi \in \text{For}^0 L : A \models \varphi\}$.

Proposición 1.5.1. Sea A una L-estructura y $B \subset A$. Entonces,

$$\text{Th}(A/B) := \{\varphi \in \text{For}^0 L(B) : A_B \models \varphi\} \text{ es una teoría completa de } L(B).$$

Demostración: Evidentemente, $A_B \models \text{Th}(A/B)$, luego $\text{Th}(A/B)$ es satisfacible. Por otro lado, si $\text{Th}(A/B) \models \varphi$ con $\varphi \in \text{For}^0 L(B)$, entonces, $A_B \models \text{Th}(A/B)$ implica $A_B \models \varphi$, luego $\varphi \in \text{Th}(A/B)$. Por tanto, $\text{Th}(A/B)$ es una teoría completa de $L(B)$. ■

Lema 1.5.2 (Diagrama elemental). Sean A una L-estructura y B_A una $L(A)$ -estructura con L-reducto B . Entonces, $B_A \models \text{Th}(A/A)$ si y solo si $h : A \rightarrow B$ dada por $h(a) = a^{B_A}$ es una inmersión elemental de L-estructuras.

Demostración: Supongamos que $B_A \models \text{Th}(A/A)$ y considera $h : A \rightarrow B$ dada por $h(a) = a^{B_A}$. Sea $\varphi(x) \in \text{For}_x^L$ y $a \in A^x$. Fijamos un orden $x = (x_1, \dots, x_n)$ y $a = (a_1, \dots, a_n)$. Denotemos por $\varphi(a) := \varphi(a_1, \dots, a_n)$ la fórmula en $\text{For}_0^L(A)$ dada por sustituir la variable x_i por a_i en orden. Entonces, por el lema de substitución (Lema ??),

$$A \models \varphi(a) \implies \varphi(a) \in \text{Th}(A/A) \implies B_A \models \varphi(a) \implies B \models \varphi(h(a)).$$

Por tanto, $h : A \rightarrow B$ es una inmersión elemental.

Por otro lado, supongamos que h es inmersión elemental. Sea $\phi \in \text{For}_0^L(A)$. En ese caso, por el lema de parámetros (ejercicio hoja 1), existe $\varphi(x) \in \text{For}_x^L$ con $x = (x_1, \dots, x_n)$ variable ordenada y $a_1, \dots, a_n \in A$ tales que $\phi = \varphi(a_1, \dots, a_n)$. Sea $a \in A^x$ la evaluación dada por $x_i \mapsto a_i$. Por Lema ??, tenemos que $A \models \varphi(a)$. Por tanto, $B \models \varphi(h(a))$ y, por

Lema ?? nuevamente, $B_A \models \phi$. Por tanto, $B_A \models \text{Th}(A/A)$. ■

Teorema 1.5.3 (Test de Tarski). *Sea A una L -estructura y B un subconjunto de A . Entonces, B es universo de una subestructura elemental de A si y solo si para toda fórmula $\varphi \in \text{For}^x L$ con x variable simple y $b \in B^y$ se tiene*

$$A \models \exists x \varphi(b) \iff \text{existe } b_0 \in B^x \text{ tal que } A \models \varphi(b; b_0).$$

Demostración: Supongamos primero que B es el universo de una L -subestructura elemental. Sea $\varphi \in \text{For}^x L$ con x variable simple y $b \in B^y$. Como B es una subestructura elemental, $A \models \exists x \varphi(b)$ si y solo si $B \models \exists x \varphi(b)$, es decir, si y solo si existe $b_0 \in B^x$ tal que $B \models \varphi(b; b_0)$. Ahora bien, como B es una subestructura elemental de A , tenemos que $B \models \varphi(b; b_0)$ si y solo si $A \models \varphi(b; b_0)$. Por tanto, concluimos que $A \models \exists x \varphi(b)$ si y solo si existe $b_0 \in B^x$ tal que $A \models \varphi(b; b_0)$.

Para demostrar el recíproco, en primer lugar, comprobamos que B es el universo de una subestructura por Lema ???. En efecto, dado un símbolo de función f de aridad k y $b_1, \dots, b_k \in B$, tenemos que $A \models \exists x = f(b_1, \dots, b_k)$, luego existe $b \in B$ tal que $A \models b = f(b_1, \dots, b_k)$, es decir, $f^A(b_1, \dots, b_k) \in B$.

Veamos ahora que $B \preceq A$. Demostraremos por inducción en la complejidad de $\varphi \in \text{For}^y L$ que, para $b \in B^y$, $B \models \varphi(b)$ si y solo si $A \models \varphi(b)$. Para φ atómica es trivial: en efecto, como B es una subestructura de A , $B \models \varphi(b)$ si y solo si $A \models \varphi(b)$ para toda fórmula atómica φ por Lema ??.

Supongamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el test de Tarski se cumple para todas las fórmulas de complejidad menor a χ . Los casos $\varphi = \neg\psi$ y $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ son inmediatos.

Consideremos el caso $\varphi = \exists x \psi$ con variables libres $y_1, \dots, y_n$. Si $A \models \varphi(b)$ con $b \in B^y$, por la condición del test de Tarski, $A \models \psi(b; b_0)$ para algún $b_0 \in B^x$. Por hipótesis de inducción, tenemos que $B \models \psi(b; b_0)$, luego $B \models \varphi(b)$. Recíprocamente, si $B \models \varphi(b)$, entonces, existe $b_0 \in B^x$ tal que $B \models \psi(b; b_0)$ y, por hipótesis de inducción, $A \models \psi(b; b_0)$, luego $A \models \varphi(b)$. ■

Ejemplo 1.5.2 (Módulo de continuidad). Consideramos la fórmula que expresa la continuidad de una función f en todo su dominio:

$$\varphi = \forall x \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall y (|y - x| < \delta \rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon).$$

Entonces, un módulo de continuidad de f es un término $\omega_x(\varepsilon)$ tal que

$$\forall x \forall \varepsilon > 0 \forall y (|y - x| < \omega_x(\varepsilon) \rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon).$$

Sea L un lenguaje y $\mathbb{T}$ una L -teoría. Decimos que $\mathbb{T}$ es una *teoría de Skolem* si verifica que para toda fórmula $\varphi(x, y) \in \text{For}_y^x L$ con x variable simple existe un término $t_{\exists x \varphi}(y) \in \text{Ter}^y L$ tal que

$$\mathbb{T} \models \forall y (\exists x \varphi(x, y)) \rightarrow \varphi(t_{\exists x \varphi}(y), y).$$

Decimos que $t_{\exists x \varphi}$ es el *término* (o *la función*) de Skolem asociado a $\exists x \varphi(x, y)$.

Decimos que una L -estructura A es una *estructura de Skolem* si es modelo de una teoría de Skolem. En otras palabras, A es una estructura de Skolem si para toda fórmula $\varphi(x, y) \in \text{For}_y^x L$ con x variable simple existe un término $t_{\exists x \varphi}(y) \in \text{Ter}^y L$ tal que

$$A \models \exists x \varphi(x, a) \implies A \models \varphi(t_{\exists x \varphi}^A(a), a),$$

para cualquier $a \in A^y$.

Ejemplo 1.5.3 (de teoría de Skolem). Consideremos el lenguaje de la aritmética $L_{\mathbb{N}}$ con la estructura $\mathbb{N}$ estándar. Para una fórmula $\varphi(x, y) \in \text{For}^{xy} L$ con x variable simple, el término de Skolem asociado a $\exists x \varphi(x, y)$ es

$$t_{\exists x \varphi}(y) = \begin{cases} 0 & \text{si } \mathbb{N} \models \neg \exists x \varphi(x, y) \\ \text{el menor } x \text{ tal que } \varphi(x, y) & \text{si } \mathbb{N} \models \exists x \varphi(x, y) \end{cases}$$

Lema 1.5.4. Sea A una L -estructura de Skolem. Entonces, todas sus subestructuras son subestructuras elementales.

Demostración: Sea $B \preceq A$. Como A es una estructura de Skolem, para toda fórmula $\varphi(x, y)$ con x variable simple y $b \in B^y$ se tiene

$$A \models \exists x \varphi(x, b) \implies A \models \varphi(b; t_{\exists x \varphi}^A(b)/x).$$

Como $t_{\exists x \varphi}^A(b) \in B$, concluimos que $B \preceq A$ por el test de Tarski 1.2.15. ■

Para encontrar subestructuras elementales, extendemos la estructura añadiendo los términos de Skolem y tenemos subestructuras elementales de la extensión que, en particular, lo son de la estructura original.

Lema 1.5.5 (Skolemización). Sea L un lenguaje. Existe una teoría de Skolem Sk en una

expansión L_{Sk} del lenguaje con $|L_{Sk}| = |L|^2$ tal que para cualquier L -estructura A existe una L_{Sk} -expansión A_{Sk} tal que $A_{Sk} \models Sk$.

Demostración: Usaremos una cantidad numerable de variables. Construimos L_{Sk} y Sk recursivamente. Para $n = 0$, tomamos $L_{Sk_0} = L$ y $Sk_0 = \emptyset$. Supongamos que ya hemos construido L_{Sk_n} y Sk_n , y buscamos construir $L_{Sk_{n+1}}$ y Sk_{n+1} . Para cada fórmula $\phi \in \text{For}^{xy} L_{Sk_n}$ con x variable simple añadimos un símbolo de función nuevo $f_{\exists x \phi}$ de aridad $|y|$ y tomamos $L_{Sk_{n+1}} = L_{Sk_n} \cup \{f_{\exists x \phi} : \phi \in \text{For}^{xy} L_{Sk_n}\}$. Entonces, $|L_{Sk_{n+1}}| = |\text{For } L_{Sk_n}| = |L_{Sk_n}|$. Tomamos

$$Sk_{n+1} = Sk_n \cup \left\{ \forall y (\exists x \phi(x, y)) \rightarrow \phi(f_{\exists x \phi}(y), y) : \phi \in \text{For}^{xy} L_{Sk_n} \right\}.$$

Definimos $L_{Sk} = \bigcup_n L_{Sk_n}$, y $Sk = \text{Th}(\bigcup_n Sk_n)$.

Evidentemente, Sk es una teoría de Skolem, pues si $\phi \in \text{For}^{xy} L_{Sk}$, entonces, $\phi \in \text{For}^{xy} L_{Sk_n}$ para algún n (pues ϕ solo usa un número finito de símbolos). Por tanto,

$$\forall y (\exists x \phi(x, y)) \rightarrow \phi(f_{\exists x \phi}(y), y) \in Sk_{n+1} \subset Sk.$$

Ahora, sea A una L -estructura. Definimos recursivamente L_{Sk_n} -expansiones A_{Sk_n} modelo de Sk_n . Para $n = 0$ no hay nada que hacer. Supongamos que ya hemos construido A_{Sk_n} . Por el axioma de elección, para cada $\phi \in \text{For}^{xy} L_{Sk_n}$, con x variable simple e $y = (y_1, \dots, y_n)$ variable ordenada disjunta a x , y $a = (a_1, \dots, a_n) \in A^n$, elegimos un elemento $b_{\exists x \phi(a)} \in A$ tal que $A_{Sk_n} \models \phi(b_{\exists x \phi(a)}, a_1, \dots, a_n)$ si $\{b : A_{Sk_n} \models \phi(b, a)\} \neq \emptyset$.

Definimos la $L_{Sk_{n+1}}$ -expansión $A_{Sk_{n+1}}$ dada por $f_{\exists x \phi(a)}^{A_{Sk_{n+1}}}(a_1, \dots, a_n) = b_{\exists x \phi(a)}$. Así, (por Lema 1.1.36) para cualquier $\phi \in \text{For}^{xy} L_{Sk_n}$ y $a \in A^y$, si $A_{Sk_n} \models \exists x \phi(x, a)$, entonces, $A_{Sk_{n+1}} \models \phi(f_{\exists x \phi}(a), a)$. Por tanto, $A_{Sk_{n+1}} \models Sk_{n+1}$.

Tomamos la L_{Sk} -expansión A_{Sk} que extiende A_{Sk_n} para todo n . Entonces, $A_{Sk} \models Sk$, luego $A_{Sk} \models Sk$. ■

Teorema 1.5.6 (Skolem). *Sea A una L -estructura y C un subconjunto de A . Entonces, existe una subestructura elemental $B \preceq A$ que contiene a C y cumple $|B| \leq \max\{|C|, |L|\}$.*

Demostración: Sea A_{Sk} una skolemización de A con $|L_{Sk}| = |L|$. Sea B_{Sk} la L_{Sk} -subestructura generada por C en A_{Sk} y B su reducto (podemos asumir que $C \neq \emptyset$

²Cuando escribimos el cardinal de un lenguaje, en realidad nos referimos al cardinal del conjunto de fórmulas en ese lenguaje, es decir, $|L| = |\text{For}(L)|$

tomando $C \cup \{a\}$ con a arbitrario). Por Lema 1.2.1, tenemos que $|B| \leq \max\{|C|, |L_{Sk}|\} = \max\{|C|, |L|\}$. Por Lema 1.2.16, tenemos que $B_{Sk} \preceq A_{Sk}$, luego $B \preceq A$. ■

Ejemplo 1.5.4 (Paradoja de Skolem). El Teorema 1.2.18 implica en particular que, si existe un modelo de la teoría de conjuntos ZFC, existe un modelo numerable de la teoría de conjuntos ZFC; este resultado se conoce como la paradoja de Skolem.

En efecto, digamos que hay un modelo $V \models \text{ZFC}$. Ahora bien, por Teorema 1.2.18, existe $V_0 \preceq V$ con V_0 numerable, en particular $V_0 \models \text{ZFC}$. Sabemos por el teorema de Cantor que $\text{ZFC} \models$ “existen conjuntos no numerables”, luego $V_0 \models$ “contiene conjuntos no numerables”. Pero hemos dicho que V_0 es numerable, luego ¿tenemos un conjunto numerable que “contiene conjuntos no numerables”!

La paradoja se produce por el hecho de que estamos confundiendo dos conceptos de numerable muy diferentes. Por un lado, tenemos la noción de numerable extrínseca a V_0 : aquí tenemos que V_0 es numerable respecto a esta noción extrínseca. Por otro lado, tenemos una noción de numerable intrínseca a V_0 , la cual se expresa con una fórmula $\varphi(x) \in \text{For}_{L_\in}^x$ en el lenguaje de teoría de conjuntos (es decir, $\varphi(x) =$ “ x es numerable” con x variable simple).

Tenemos que $\text{ZFC} \models \exists x \neg \varphi(x)$, luego $V_0 \models \exists x \neg \varphi(x)$ y, por tanto, V_0 contiene un elemento a tal que $V_0 \models$ “ a es no numerable”. La afirmación “ a es no numerable” significa que en V_0 “no hay una biyección entre a y los naturales”.

Por otro lado, como V_0 es numerable (en el sentido extrínseco), el subconjunto $\{b : V_0 \models b \in a\}$ es numerable (en el sentido extrínseco) y, en consecuencia, hay una biyección extrínseca f entre $\{b : V_0 \models b \in a\}$ y $\mathbb{N}$.

La paradoja surge al confundir la biyección extrínseca f entre $\mathbb{N}$ y $\{b : V_0 \models b \in a\}$ con una biyección intrínseca entre los naturales y a . Esta identificación es errónea por varios motivos.

En primer lugar, el conjunto de los naturales intrínseco a V_0 no es necesariamente $\mathbb{N}$. En efecto, sabemos que V_0 contiene un elemento ω tal que $V_0 \models$ “ ω es el conjunto de los números naturales”, donde la fórmula $\varphi(x) =$ “ x es el conjunto de los números naturales” es una fórmula en $L_\in$ que usamos para definir los números naturales formalmente a partir de ZFC. Sin embargo, ω no tiene por qué ser el modelo estándar $\mathbb{N}$ de los números naturales, el cual es, en principio, extrínseco a V_0 .

1.6 Ultra productos

Definición 1.6.1 (Filtro). Sea $\Omega \neq \emptyset$, $\mathcal{F} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ no vacío es un filtro $\iff$

- (i) $\emptyset \notin \mathcal{F}$.
- (ii) Si $A, B \in \mathcal{F}$, entonces $A \cap B \in \mathcal{F}$.
- (iii) Si $A \in \mathcal{F}$ y $A \subset B$, entonces $B \in \mathcal{F}$.

Ejemplos 1.6.1 (de filtros).

- [1] Sea $(X, \mathcal{T})$ un espacio topológico y sea $x \in X$. Entonces, el conjunto de entornos de x dado por $\mathcal{V}(x) := \{U \in \mathcal{T} : x \in U\}$ es un filtro.
- [2] Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida. Entonces, el conjunto de conjuntos medibles cuyo complementario es de medida cero, $\mathcal{F} := \{A \in \Sigma : \mu(A) = 0\}$ es un filtro.
- [3] El filtro de Fréchet: Sea Ω un conjunto infinito. Entonces, el conjunto de subconjuntos de Ω cuyo complementario es finito, dado por $\mathcal{F} := \{A \subset \Omega : \Omega \setminus A \text{ es finito}\}$ es un filtro.

Definición 1.6.2 (Propiedad de intersección finita). Sea $\mathcal{S}$ una familia de conjuntos, $\mathcal{S}$ tiene la propiedad de intersección finita $\iff \forall \mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}$ finito : $\bigcap \mathcal{S}_0 \neq \emptyset$.

Lema 1.6.1 (Filtro generado). Sea $\Omega \neq \emptyset$ y $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(\Omega)$ con la propiedad de intersección finita. Entonces,

$$\langle \mathcal{S} \rangle := \{A \subset \Omega : \text{existe } \mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S} \text{ finito con } \bigcap \mathcal{S}_0 \subset A\}$$

es un filtro de Ω y es el mínimo filtro que contiene a $\mathcal{S}$.

Demostración: Como $S \subset S$ para todo $S \in \mathcal{S}$, evidentemente $\mathcal{S} \subset \langle \mathcal{S} \rangle$. Si $A \in \langle \mathcal{S} \rangle$ y $A \subset B$, existe $\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}$ finito tal que $\bigcap \mathcal{S}_0 \subset A \subset B$, luego $B \in \langle \mathcal{S} \rangle$.

Si $A, B \in \langle \mathcal{S} \rangle$, existen $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2 \subset \mathcal{S}$ finitos tales que $\bigcap \mathcal{S}_1 \subset A$ y $\bigcap \mathcal{S}_2 \subset B$, luego $\bigcap \mathcal{S}_3 = \bigcap \mathcal{S}_1 \cap \bigcap \mathcal{S}_2 \subset A \cap B$ con $\mathcal{S}_3 = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2 \subset \mathcal{S}$ finito. Finalmente, si $\mathcal{F}$ es un filtro con $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$, entonces, $\bigcap \mathcal{S}_0 \in \mathcal{F}$ para todo $\mathcal{S}_0 \subset \mathcal{S}$ finito (por inducción en $|\mathcal{S}_0|$), luego $\langle \mathcal{S} \rangle \subset \mathcal{F}$. ■

Definición 1.6.3 (Ultrafiltro). Sea $\Omega \neq \emptyset$ y sea $\mathcal{F}$ un filtro de Ω , $\mathcal{F}$ es un ultrafiltro

$\iff \mathcal{F}$ es un filtro maximal respecto a la inclusión, es decir, no existe un filtro $\mathcal{F}'$ con $\mathcal{F} \subsetneq \mathcal{F}'$.

Lema 1.6.2. Sea $\mathfrak{u}$ un filtro de Ω . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (1) $\mathfrak{u}$ es ultrafiltro.
- (2) Para cualquier $A \subset \Omega$, $A \in \mathfrak{u}$ o $A^c \in \mathfrak{u}$.
- (3) Para cualesquiera $A, B \subset \Omega$, si $A \cup B \in \mathfrak{u}$, entonces, $A \in \mathfrak{u}$ o $B \in \mathfrak{u}$.

Lema 1.6.3 (Principio de ultrafiltros). Sean $\Omega \neq \emptyset$ y $\mathcal{F}$ un filtro en Ω . Entonces, existe un ultrafiltro $\mathfrak{u}$ en Ω tal que $\mathcal{F} \subset \mathfrak{u}$.

Demostración: Consideremos el conjunto $K = \{\mathcal{N} \text{ filtro de } \Omega : \mathcal{F} \subset \mathcal{N}\}$. Entonces, $\mathcal{F} \in K$ y K está parcialmente ordenado por $\subset$. Veamos que K cumple el lema de Zorn.

Sea $\Gamma = \{\mathcal{N}_j\}_{j \in \alpha}$ un subconjunto (no vacío) cualquiera de K totalmente ordenado por $\subset$. Consideremos $\bigcup \Gamma$. Evidentemente, $\mathcal{F} \subset \bigcup \Gamma$. Como $\emptyset \notin \mathcal{N}_j$ para ningún $j \in \alpha$, tenemos que $\emptyset \notin \bigcup \Gamma$. Si $A \in \bigcup \Gamma$ y $A \subset B$, entonces, $A \in \mathcal{N}_j$ para algún $j \in \alpha$, luego $B \in \mathcal{N}_j$ y $B \in \bigcup \Gamma$. Finalmente, si $A, B \in \bigcup \Gamma$, existen $j, j' \in \alpha$ tales que $A \in \mathcal{N}_j$ y $B \in \mathcal{N}_{j'}$. Como Γ es una cadena, o bien $\mathcal{N}_j \subset \mathcal{N}_{j'}$ o $\mathcal{N}_{j'} \subset \mathcal{N}_j$. En cualquier caso, existe $j \in \alpha$ tal que $A, B \in \mathcal{N}_j$, luego $A \cap B \in \mathcal{N}_j$, lo que concluye que $A \cap B \in \bigcup \Gamma$. Por tanto, $\bigcup \Gamma$ es un filtro y $\bigcup \Gamma \in K$ es una cota superior de Γ .

Por el lema de Zorn, existe un elemento maximal de K , esto es un ultrafiltro que contiene a $\mathcal{F}$. ■

1.7 Resultados fundamentales de la teoría de modelos

1.7.1 Compacidad

Sea Σ un conjunto de enunciados. Decimos que Σ es finitamente satisfactible si todo subconjunto finito de Σ es satisfactible.

Teorema 1.7.1 (Compacidad). Sea Σ un conjunto de enunciados finitamente satisfactible. Entonces Σ es satisfactible.

Demostración: Consideramos el conjunto I de los subconjuntos finitos de Σ . Para $\Phi \subseteq \Sigma$ finito, sea

$$\langle \Phi \rangle := \{\Delta \in I : \Phi \subseteq \Delta\}.$$

Si $\Phi, \Psi \in I$, tenemos que $\langle \Phi \rangle \cap \langle \Psi \rangle = \langle \Phi \cup \Psi \rangle \neq \emptyset$. Por tanto, por Lema ??,

$$\mathcal{F} = \{Y \subseteq I : \{\Delta' \in I : \Delta \subseteq \Delta'\} \subseteq Y \text{ para algún } \Delta \in I\},$$

es un filtro. Por Lema ??, tenemos un ultrafiltro $\mathbf{u}$ en I que contiene a $\mathcal{F}$.

Para cada $\Phi \in I$, sea A_Φ una L -estructura con $A_\Phi \models \Phi$. Por el teorema de Loś (Teorema ??), el ultraproducto $\prod_{\mathbf{u}} A_\Phi$ es un modelo de Σ . En efecto, para toda fórmula $\varphi \in \Sigma$ se tiene que $\langle \varphi \rangle \in \mathbf{u}$ y $\langle \varphi \rangle \subseteq \{\Phi \in I : A_\Phi \models \varphi\}$, luego $\{\Phi \in I : A_\Phi \models \varphi\} \in \mathbf{u}$, es decir, $\prod_{\mathbf{u}} A_\Phi \models \varphi$. ■

Corolario 1.7.2 (de Bruijn-Erdős). Sea $k \in \mathbb{N}$. Un grafo es k -coloreable si y solo si todos sus subgrafos finitos son k -coloreables.

Demostración: Sea V un grafo. Consideramos V como L_E -estructura y añadimos parámetros para todo elemento de V . Consideramos el lenguaje L expansión de $L_E(V)$ dado por añadir k predicados $P_1, \dots, P_k$. Consideramos

$$\Sigma = \text{Diag}(V) \cup \{\varphi_1, \varphi_2\} \cup \left\{ \bigvee_{i=1}^k P_i(v) : v \in V \right\}$$

donde $\varphi_1 = \forall x \bigwedge_{i \neq j} \neg P_i(x) \wedge P_j(x)$ indica que $P_1, \dots, P_k$ son disjuntos y $\varphi_2 = \forall x, y \neg \bigwedge_{i=1}^k (P_i(x) \wedge P_i(y) \wedge x E y)$ indica que $P_1, \dots, P_k$ definen un coloreado del grafo (es decir, dos vértices conectados tienen colores distintos).

Sea $\Delta \subseteq \Sigma$ finito. Entonces, existe un subconjunto $V_0 \subseteq V$ finito tal que $\Delta \subseteq \text{Diag}(V) \cup \{\varphi_1, \varphi_2\} \cup \{\bigvee_{i=1}^k P_i(v) : v \in V_0\}$. Por hipótesis, existe un coloreado $\gamma : V_0 \rightarrow \{1, \dots, k\}$ de V_0 . Luego, consideramos la L -expansión V_γ de V dada por interpretar $P_i^{V_\gamma}(v) \iff v \in V_0$ y $\gamma(v) = i$. Evidentemente, $\text{Diag}(V) \models V_\gamma$ (pues V_γ es una expansión de V). Como γ es un coloreado, tenemos que $V_\gamma \models \varphi_1 \wedge \varphi_2$. Por último, para cada $v \in V_0$, $\gamma(v) = i$ para algún $i \in \{1, \dots, k\}$. Por tanto, $V_\gamma \models \bigvee_{i=1}^k P_i(v)$. En consecuencia, $V_\gamma \models \Delta$.

Por tanto, Σ es finitamente satisfactible. Por Teorema 3.1, Σ es satisfactible. Sea W un modelo de Σ . Como $W \models \text{Diag}(V)$, por el lema del diagrama atómico (Ejercicio 2 Hoja 2), tenemos que $V \leq W$ como L_E -estructura, es decir, como grafo. Por otro lado, sea $\gamma' : W \rightarrow \{1, \dots, k\}$ dada por $\gamma'(w) = i$ si $w \in P_i^W$ para cada $i \in \{1, \dots, k\}$. Como $W \models \varphi_1$, tenemos que γ' está bien definida. Como $W \models \Sigma$, tenemos que $\gamma'(v) \in \{1, \dots, k\}$ para todo $v \in V$. Como $W \models \varphi_2$, tenemos que si $v E v'$ y $\gamma'(v) \in \{1, \dots, k\}$, entonces $\gamma'(v) \neq \gamma'(v')$. En particular, concluimos que $\gamma'|_V : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ es un coloreado de V . ■

Definición 1.7.1 (Finitamente axiomatizable). Sea Ω una clase elemental de L-estructuras, Ω es finitamente axiomatizable $\iff$ existe un conjunto finito de enunciados Σ tal que $\Omega = \{A \text{ L-estructura} : A \models \Sigma\}$.

Lema 1.7.3. Sea $\Sigma \subset \text{For}^0 L$ y $\varphi \in \text{For}^0 L$. Entonces, $\Sigma \models \varphi$ si y solo si existe $\Delta \subset \Sigma$ finito tal que $\Delta \models \varphi$.

Proposición 1.7.4. Sea Ω una clase de L-estructuras. Entonces, Ω es finitamente axiomatizable si y solo si Ω y $\Omega^c := \{A \text{ L-estructura} : A \notin \Omega\}$ son clases elementales.

Demostración: Si Ω es finitamente axiomatizable, entonces, existe un enunciado $\varphi = \bigwedge \Sigma$ tal que

$$\Omega = \{A \text{ L-estructura} : A \models \varphi\}.$$

En tal caso, $\Omega^c = \{A \text{ una L-estructura} : A \models \neg\varphi\}$, luego Ω^c es elemental.

Supongamos que $\Omega = \{A \text{ L-estructura} : A \models \Sigma\}$ y $\Omega^c = \{A \text{ L-estructura} : A \models \Sigma'\}$ con Σ y Σ' conjuntos de enunciados. Entonces, $\Sigma \cup \Sigma'$ es no satisfactible, ya que si $A \models \Sigma \cup \Sigma'$, tenemos que $A \in \Omega$ y $A \in \Omega^c$, lo que es una contradicción. Por compacidad (Teorema 3.1), existe $\Delta \subseteq \Sigma$ finito con $\Delta \cup \Sigma'$ no satisfactible. Evidentemente, $\Omega \subseteq \{A \text{ L-estructura} : A \models \Delta\}$, pues $\Delta \subseteq \Sigma$. Por otro lado, sea A una L-estructura con $A \models \Delta$. Entonces, como $\Delta \cup \Sigma'$ no es satisfactible, $A \not\models \Sigma'$. Es decir, $A \notin \Omega^c$, luego $A \in \Omega$. En conclusión, $\Omega = \{A \text{ L-estructura} : A \models \Delta\}$ ■

Definición 1.7.2 (Equivalencia módulo T). Sean T una teoría y $\varphi, \psi \in \text{For}^x L$, decimos que φ y ψ son equivalentes módulo T si y solo si para cualquier L-estructura A tal que $A \models T$ y cualquier $a \in A^x$ se tiene que $A \models \varphi(a) \iff A \models \psi(a)$.

En otras palabras, φ y ψ son equivalentes módulo T si y solo si $T \models \forall x \varphi \leftrightarrow \psi$.

Lema 1.7.5 (Caracterización de existenciales). Sea T una teoría y sean A, B dos L-estructuras tales que para toda inmersión $h: A \rightarrow B$ y cualquier $a \in A^x$, $A \models \varphi(a)$ implica $B \models \varphi(h(a))$. Entonces, φ es equivalente módulo T a una fórmula existencial.

Demostración: Supongamos lo contrario. Digamos $x = (x_i)_{i < n}$. Considere $\Sigma_c = T \cup \{\varphi(c)\} \cup \{\neg\psi(c) : \psi \in \text{For}^x L \text{ es existencial y } T \models \forall x \psi \rightarrow \varphi\}$ con $c = (c_i)_{i < n}$ nueva constante. Si φ no es existencial, Σ_c es finitamente satisfactible. En efecto, si Σ_c no es

finitamente satisfactible, hay $\psi(x)$ (disyunción de existenciales) con $T \models \forall x \psi(x) \rightarrow \varphi$ tal que $\neg\varphi(c) \wedge \psi(c)$ no es satisfactible en T , es decir, $T \models \varphi(c) \rightarrow \psi(c)$. Por el lema del elemento arbitrario, concluimos que $T \models \forall x \varphi \rightarrow \psi$, luego φ es equivalente a la fórmula existencial ψ .

Sea $A \models \Sigma_c$ y considere $a \in A^x$ dada por $a_i = c_i^A$. Considere $\Sigma' = T \cup \text{Diag}(A) \cup \{\neg\varphi(a)\}$. Si Σ' es satisfactible, por el lema del diagrama atómico, concluimos que hay una inmersión $h : A \rightarrow B$ con $B \models T$ tal que $B \not\models \varphi(h(a))$, lo que contradice la hipótesis del enunciado. Luego, existe $\psi(a, b) \in \text{Diag}(A)$ tal que $\neg\varphi(a) \wedge \psi(a, b)$ no es satisfactible en T . Entonces, $T \models \psi(a, b) \rightarrow \varphi(a)$. Por el lema del elemento arbitrario, concluimos que $T \models \forall x (\exists y \psi(x, y)) \rightarrow \varphi(x)$. Por tanto, por elección de $A_c \models \Sigma_c$, tenemos que $A \models \neg\exists y \psi(a, y)$, al mismo tiempo, $A \models \exists y \psi(a)$, contradicción. ■

1.7.2 Tipos

Sea T una teoría, decimos que $\Sigma \subseteq \text{For}^x L$ es satisfactible en T si existen $M \models T$ y $a \in M^x$ tales que $M \models \Sigma(a)$. Decimos que $\Sigma \subseteq \text{For}^x L$ es finitamente satisfactible en T si todos sus subconjuntos finitos son satisfactibles en T .

Un *tipo parcial* en x de T es un subconjunto de fórmulas $\Sigma \subseteq \text{For}^x L$ finitamente satisfactible. Un *tipo (completo)* en x de T es un tipo parcial maximal respecto a la inclusión. Escribimos $S^x(T)$ para el *espacio de tipos* en x de T .

Ejemplo 1.7.1. Dado $a \in M^x$, tenemos el tipo

$$\text{tp}(a/A) := \text{tp}^M(a/A) := \{\varphi(x) \in \text{For}^x L(A) : M \models \varphi(a)\},$$

que es un tipo completo en $\text{Th}(M/A)$.

1.7.3 Categoricidad

Definición 1.7.3 (Categoricidad absoluta). Una teoría T es absolutamente categórica si todos sus modelos son isomorfos.

Observación 1.7.4. Por un ejercicio de la hoja 1, si T es finita, es absolutamente categórica.

Teorema 1.7.6 (Löwenheim-Skolem-Tarski). Sean L un LPO, κ un cardinal, A una L -estructura y C un subconjunto de A :

(*Descendente*) Si $\max\{|C|, |L|\} \leq \kappa \leq |A|$, entonces, existe $B \preceq A$ con $|B| = \kappa$ y $C \subseteq B$.

(Ascendente) Si $\aleph_0 \leq |A| \leq \max\{|A|, |L|\} \leq \kappa$, entonces, existe $A \preceq B$ con $|B| = \kappa$.

Demostración: Para el caso descendente, tomamos $C \subseteq C'$ tal que $|C'| = \kappa$. Por Teorema 2.21, tenemos que existe $B \preceq A$ con $|B| \leq \max\{|C'|, |L|\} \leq \kappa$ que contiene a C' , luego $|B| = \kappa$ y $C \subseteq B$.

Para el caso ascendente, sea C un conjunto de constantes nuevas con $|C| = \kappa$. Consideramos el conjunto de enunciados en $L(A, C)$ dado por

$$\Sigma = \text{Th}(A/A) \cup \{c \doteq c' : c, c' \in C \text{ y } c \neq c'\}.$$

Veamos que Σ es finitamente satisfacible. En efecto, sea $\Delta \subseteq \Sigma$ finito, en particular, $\Delta \subseteq \text{Th}(A/A) \cup \Delta'$ con $\Delta' = \{c \doteq c' : c, c' \in C_0 \text{ y } c \neq c'\}$ con $C_0 \subseteq C$ finito. Fijamos una numeración $C_0 = \{c_1, \dots, c_m\}$. Como A es infinito, existen $a_1, \dots, a_m \in A$ con $a_i \neq a_j$ para $i \neq j$. Sea A_Δ la $L(A, C)$ -expansión dada por $c_i^{A_\Delta} = a_i$ para cada $i \leq m$. Entonces, tenemos que $A_\Delta \models \text{Th}(A/A) \cup \Delta'$, luego $A_\Delta \models \Delta$.

Por tanto, por el Teorema de Compacidad (Teorema 3.1), existe una $L(A, C)$ -estructura B'_1 modelo de Σ . Sea B_1 su L -reducto. Por 2.16, $A \preceq B_1$. Como $|C| = \kappa$ y para todo $c, c' \in C$ tenemos $B_1 \models c \neq c'$, concluimos que $|B_1| \geq \kappa$. Finalmente, por el caso descendente aplicado a B_1 y al subconjunto A , existe una L -subestructura elemental B de B_1 con $|B| = \kappa$ y $A \subseteq B \subseteq B_1$, tenemos que $A \preceq B$. ■

Corolario 1.7.7. Si $\mathcal{T}$ tiene un modelo infinito, entonces, $\mathcal{T}$ tiene modelos de cardinalidad κ para todo $\kappa \geq |\mathcal{L}|$. En otras palabras, no existen teorías de primer orden con modelos infinitos categóricas.

Ejemplo 1.7.2 (Categoricidad de los naturales y los reales). Dos resultados básicos (demostrados por Dedekind) que se estudian en teoría de conjuntos establecen que $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$ están unívocamente determinados (salvo isomorfismo) a partir de sus axiomas.

Los números naturales $\mathbb{N}$ se definen como el conjunto $\mathbb{N}$ con un elemento $0 \in \mathbb{N}$ y una función $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que se cumplen los siguientes postulados:

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad 0 \neq S(n)$$

$$\forall n, m \in \mathbb{N} \quad S(n) = S(m) \implies n = m$$

$$\forall P \subseteq \mathbb{N} \quad (0 \in P \wedge (\forall n \in P \implies n + 1 \in P)) \implies P = \mathbb{N}.$$

Estos postulados se conocen como *postulados de Peano*³ y, en particular, el tercer postulado se conoce como el *principio de inducción*⁴. Es fácil demostrar que si $(\mathbb{N}, 0, S)$ y $(\mathbb{N}, o, \sigma)$ cumplen los postulados de Peano, entonces, ambas estructuras son isomorfas (Ejercicio 9 Hoja 3). En otras palabras, los números naturales son únicos.

Por otro lado, los números reales $\mathbb{R}$ se define como el cuerpo totalmente ordenado que satisface el principio del supremo:

$$\forall D \subseteq \mathbb{R} \quad D \text{ tiene cota superior} \implies D \text{ tiene un supremo (mínima cota superior)}.$$

Nuevamente, los números reales son únicos módulo isomorfismo (ver anexo de teoría de conjuntos).

Ahora bien, los principios de inducción y del supremo que acabamos de enunciar no son fórmulas de primer orden. En efecto, ambos postulados involucran cuantificadores sobre subconjuntos, lo cual no está permitido en lógica de primer orden. En otras palabras, estos postulados asumen un mínimo de teoría de conjuntos ambiente para poder hablar de subconjuntos arbitrarios. Más rigurosamente, las fórmulas que involucran cuantificadores sobre subconjuntos se conocen como fórmulas en *lógica de segundo orden*. Así, los resultados de unicidad de $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$ que hemos descrito son resultados que dependen del universo de conjuntos ambiente o, dicho de un modo más preciso, ambos resultados demuestran la unicidad de $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$ como modelos de sus teorías de segundo orden. Por el contrario, $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$ están lejos de ser únicos en lógica de primer orden. En efecto, si consideramos las teorías de primer orden de $\mathbb{N}$ y $\mathbb{R}$, de acuerdo al teorema de Löwenheim-Skolem, existen modelos de $\text{Th}(\mathbb{N})$ y $\text{Th}(\mathbb{R})$ de cardinalidades arbitrarias.

Definición 1.7.5. Sea T una teoría y κ un cardinal infinito. Decimos que T es κ -categorica si todos sus modelos de cardinalidad κ son isomorfos.

³Los postulados de Peano también se denominan axiomas de Peano: en efecto, estos postulados se pueden interpretar como axiomas en lógica de segundo orden (donde también hay variables para relaciones o funciones). Sin embargo, en este curso vamos a reservar el término “axioma” para la noción formal de axiomas en lógica de primer orden.

⁴En realidad hay muchas variantes del principio de inducción. Este es el principio de inducción *discreto general*. El adjetivo “discreto” se utiliza para distinguirlo del *principio de inducción lineal*:

$$\forall P \quad (0 \in P \wedge (\forall n (\forall m < n \ m \in P) \rightarrow n \in P)) \rightarrow P = \mathbb{N};$$

el cual se formula con el orden en lugar de S y es más débil que el principio de inducción discreto. Por otro lado, el adjetivo “general” indica que se formula para todos los subconjuntos P de $\mathbb{N}$ y se utiliza para distinguirlo de variaciones restringidas del principio de inducción.

2. Teoría de la recursión

2.1 Recursión

Teorema 2.1.1 (Recursión). Sean $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $h: \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ funciones. Entonces, existe una única función $\rho[h; g]: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$\forall x \in \mathbb{N}^k : \rho[h; g](0, x) = g(x) \wedge \forall n \geq 1 : \rho[h; g](n, x) = h(n-1, x, \rho[h; g](n-1, x)).$$

Se dice que $\rho[h; g]$ ha sido construida por recursión mediante h con valor inicial g .

Demostración: Dado $n \in \mathbb{N}$, decimos que $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ ha sido construida por recursión hasta n (mediante h con valor inicial g) si $f(0, x) = g(x)$ y $f(m, x) = h(m-1, x, f(m-1, x))$ para $1 \leq m \leq n$.

Veamos por inducción que para todo $n \in \mathbb{N}$ existe una función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n .

Caso base: Para $n = 0$, tenemos que $f: \{0\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(0, x) = g(x)$ es una función construida por recursión hasta 0.

Caso inductivo: Asumimos que existe una función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n . Consideramos $f': \{0, \dots, n+1\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f'(a, x) = f(a, x)$ para $a \leq n$ y $f'(n+1, x) = h(n, x, f(n, x))$. Por hipótesis de inducción, concluimos que f' ha sido construida por recursión hasta $n+1$.

Supongamos que f y f' han sido construidas por recursión hasta n y n' respectivamente y $n \leq n'$. Veamos por inducción en m que, si $m \leq n$, entonces $f(m, x) = f'(m, x)$ para todo $x \in \mathbb{N}^k$.

Caso base: Para $m = 0$ tenemos que $f(0, x) = g(x) = f'(0, x)$.

Caso inductivo: Asumimos se cumple para m . Si $m+1 > n$, no hay nada que comprobar. En caso contrario, $m < m+1 \leq n$, luego $f(m, x) = f'(m, x)$ por hipótesis de inducción. Por definición de recursión, $f(m+1, x) = h(m, x, f(m, x)) = h(m, x, f'(m, x)) = f'(m+1, x)$.

Por tanto, por inducción, $f(m, x) = f'(m, x)$ para todo $m \leq n$ y $x \in \mathbb{N}^k$. En particular, para todo n , existe una única función $f: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta n .

Sea $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la sucesión dada por $f_n: \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión hasta

n . Por lo previamente demostrado, tenemos que $f_n \leq f_m$ para $n < m$. En consecuencia, $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una cadena de funciones. Sea $f : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ la función dada por $f(n, x) = f_n(n, x)$. Tenemos que $f(0, x) = f_0(0, x) = g(x)$ y

$$f(n+1, x) = f_{n+1}(n+1, x) = h(n, x, f_{n+1}(n, x)) = h(n, x, f(n, x)).$$

Por tanto, f ha sido construida por recursión.

Supongamos que $f' : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ es otra función construida por recursión. En tal caso, la restricción $f'_n : \{0, \dots, n\} \times \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ es una función construida por recursión hasta n . Por tanto, $f'(n, x) = f'_n(n, x) = f_n(n, x) = f(n, x)$, y concluimos que $f' = f$. ■

2.1.1 Funciones recursivas primitivas

Definición 2.1.1 (Funciones recursivas atómicas). El conjunto de funciones recursivas atómicas PRec_0 viene dado por las siguientes funciones de aridad finita en los naturales:

- La función nula $0^{(k)} : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\forall k \in \mathbb{N} : 0^{(k)}(x_1, \dots, x_k) = 0$.
- Las proyecciones $x_i^{(k)} : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dadas por $\forall 1 \leq i \leq k : x_i^{(k)}(x_1, \dots, x_k) = x_i$.
- La función sucesor $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $S(x) = x + 1$.
- La función predecesor $P : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $P(x) = x - 1$ para $x \geq 1$ y $P(0) = 0$.

Definición 2.1.2 (Funciones recursivas primitivas). El conjunto de funciones recursivas primitivas PRec es el conjunto de las funciones de aridad finita en los naturales (es decir, de la forma $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ para algún $k > 0$) construido de forma recursiva como sigue:

Partiendo de PRec_0 , para $\chi > 0$, PRec_χ es el conjunto que incluye $\text{PRec}_{\chi-1}$ y todas las funciones construidas a partir de $\text{PRec}_{\chi-1}$ mediante alguna de las siguientes operaciones:

- Composición de funciones: $h(g_1(x), \dots, g_m(x))$ donde $h, g_1, \dots, g_m \in \text{PRec}_{\chi-1}$ con $h : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ y $g_1, \dots, g_m : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$.
- Recursión: $\rho[h; g]$ donde $h, g \in \text{PRec}_{\chi-1}$ con $h : \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ y $g : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$.

El conjunto PRec es la unión $\bigcup_{\chi \in \mathbb{N}} \text{PRec}_\chi$.

Para $F : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ con $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, decimos que F es recursiva primitiva si cada f_i es recursiva primitiva.

Lema 2.1.2. *PRec es el menor conjunto de funciones de aridad finita en los naturales que contiene a las funciones recursivas atómicas y es cerrado por composiciones y recursión.*

Demostración: Por construcción, PRec contiene a PRec₀ y es cerrado por composiciones y recursión. En efecto, si $h, g_1, \dots, g_k \in \text{PRec}$, entonces, $h, g_1, \dots, g_k \in \text{PRec}_n$ para algún n y, por tanto, $h(g_1, \dots, g_k) \in \text{PRec}_{n+1} \subset \text{PRec}$. Del mismo modo, si $h, g \in \text{PRec}$, entonces, $h, g \in \text{PRec}_n$, luego $\rho[h; g] \in \text{PRec}_{n+1} \subset \text{PRec}$.

Por otro lado, por inducción, si $\mathcal{F}$ es cerrado por composición y recursión y contiene PRec₀, entonces, $\text{PRec}_n \subseteq \mathcal{F}$ para todo n , luego $\text{PRec} \subseteq \mathcal{F}$. ■

Observación 2.1.3. Las funciones recursivas primitivas se corresponden a los algoritmos contruidos mediante bucles **for**. En efecto, la sucesión de líneas de código se corresponde a la composición, mientras que las recursiones son exactamente los bucles **for**.

Lema 2.1.3. *Sea $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces:*

- (1) *Permutar variables: Sea σ una permutación de $\{1, \dots, n\}$. La función $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ es recursiva primitiva.*
- (2) *Colapsar variables: Para $k < n$, la función $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por*

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, \underbrace{x_k, \dots, x_k}_{n-k \text{ veces}})$$

es recursiva primitiva.

- (3) *Añadir variables ficticias: Para $m > n$, la función $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ dada por*

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$$

es recursiva primitiva.

Demostración:

- (1) Sea $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ una permutación. Entonces, $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n, g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

se puede escribir como $g(x_1, \dots, x_n) = f(h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_n(x_1, \dots, x_n))$ donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_n) = x_{\sigma(i)}$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$.

(2) Sea $0 < k < n$, consideramos $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k, g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, x_k, \dots, x_k).$$

Entonces, g se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(h_1(x_1, \dots, x_k), \dots, h_n(x_1, \dots, x_k))$$

donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_k) = x_{\min\{i, k\}}$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$.

(3) Sea $m > n$, consideremos $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$ para $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{N}^m$. Entonces, g se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(h_1(x_1, \dots, x_m), \dots, h_n(x_1, \dots, x_m))$$

donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_m) = x_i$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$. ■

Lema 2.1.4 (Operaciones aritméticas).

Las siguientes operaciones aritméticas son funciones recursivas primitivas:

- (1) Las funciones constantes $\mathbf{n}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- (2) La suma $\mathbf{sum}: (x, y) \mapsto x + y$.
- (3) El producto $\mathbf{prod}: (x, y) \mapsto x \cdot y$.
- (4) La exponencial $\mathbf{exp}: (x, y) \mapsto x^y$.
- (5) El factorial $\mathbf{fact}: x \mapsto x! = 1 \cdot \dots \cdot x$.
- (6) La función predecesor $P: x \mapsto x - 1$ y $0 \mapsto 0$.
- (7) La resta acotada $\mathbf{dif}: (x, y) \mapsto \max\{0, x - y\}$.
- (8) La función indicadora del cero $\delta_0: x \mapsto 1$ si $x = 0$ y $x \mapsto 0$ si $x \neq 0$.
- (9) El máximo y el mínimo de aridad $k > 0$: $\mathbf{max}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto \max\{x_1, \dots, x_k\}$ y $\mathbf{min}^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto \min\{x_1, \dots, x_k\}$.
- (10) La distancia $\mathbf{d}: (x, y) \mapsto |x - y|$.

Lema 2.1.5. Sea $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces:

- (1) Sumas acotadas: $\Sigma f: (n, x) \mapsto \sum_{i=0}^n f(i, x)$ es una función recursiva primitiva.
- (2) Productos acotados: $\Pi f: (n, x) \mapsto \prod_{i=0}^n f(i, x)$ es una función recursiva primitiva.

Demostración:

- (1) La función $\Sigma f: (n, x) \mapsto \sum_{i=0}^n f(i, x)$ está definida por recursión como

$$\begin{aligned}\Sigma f(n, x) &= f(n, x) + \Sigma f(n-1, x) \quad \text{para } n \geq 1, \\ \Sigma f(0, x) &= f(0, x).\end{aligned}$$

- (2) La función $\Pi f: (n, x) \mapsto \prod_{i=0}^n f(i, x)$ está definida por recursión como

$$\begin{aligned}\Pi f(n, x) &= f(n, x) \cdot \Pi f(n-1, x) \quad \text{para } n \geq 1, \\ \Pi f(0, x) &= f(0, x).\end{aligned}$$

■

Lema 2.1.6 (Minimización acotada). Sea $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces, $\hat{\mu}f: (n, x) \mapsto \min(\{i \leq n : f(i, x) = 0\} \cup \{n+1\})$ es recursiva primitiva.

Demostración: Como por el Lema 2.1.4, δ_0 y dif son recursivas primitivas, $1 - \delta_0: x \mapsto \text{dif}(1, \delta_0(x))$ también es recursiva primitiva.

Por tanto, por el Lema 2.1.5, la función dada por

$$\prod_{i=0}^k \text{dif}(1, \delta_0(f(i, x))) = \begin{cases} 0 & \text{si } f(i, x) = 0 \text{ para algún } i \leq k, \\ 1 & \text{si } f(i, x) \neq 0 \text{ para cada } i \leq k, \end{cases}$$

es recursiva primitiva. Luego de nuevo por el Lema 2.1.5, al escribir

$$\hat{\mu}f(n, x) = \sum_{k=0}^n \prod_{i=0}^k \text{dif}(1, \delta_0(f(i, x))),$$

vemos que $\hat{\mu}f$ es recursiva primitiva.

■

Notación: Escribimos $\mu_{i \leq a}[f(i, y) = 0] := \hat{\mu}f(a, y) = \min(\{i \leq a : f(i, y) = 0\} \cup \{a+1\})$.

Corolario 2.1.7 (Maximización acotada). Sea $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces, $Mf: (n, x) \mapsto \max(\{k \leq n : f(k, x) = 0\} \cup \{0\})$ es una función recursiva primitiva.

Demostración: Podemos expresar Mf en términos de la minimización acotada de f :

$$\max\{k \leq n : f(k, x) = 0\} = n - \min\{k \leq n : f(n - k, x) = 0\}.$$

Entonces, por el lema de minimización acotada, Mf es recursiva primitiva. ■

Lema 2.1.8 (Inversas aritméticas). *Las siguientes funciones son recursivas primitivas:*

- (1) *La división aritmética* $\text{div}: (x, y) \mapsto \lfloor x/y \rfloor$ (con $\text{div}(x, 0) = 0$) *y el resto de la división* $\text{rem}: (x, y) \mapsto y - x \cdot \text{div}(y, x)$.
- (2) *La raíz entera* $\text{raiz}: (x, y) \mapsto \lfloor \sqrt[y]{x} \rfloor$ (con $\text{raiz}(0, y) = 0$).
- (3) *El logaritmo entero* $\log: (x, y) \mapsto \lfloor \log_y(x) \rfloor$ (con $\log(0, y) = \log(1, y) = 0$).

Demostración:

- (1) Para $y \neq 0$, $\text{div}(x, y) = \min\{k \leq x : k \cdot y > x\} - 1$. Ahora, $k \cdot y > x$ si y solo si $\text{dif}(x + 1, k \cdot y) = 0$. Escribimos $f(k, x, y) := \text{dif}(x + 1, k \cdot y)$. Entonces, f es recursiva primitiva por composición. Por tanto,

$$\text{div}(x, y) = \mu_{\leq x}[f(k, x, y)] - 1 = P(\hat{\mu}f(x, x, y)) \quad \text{para } x \neq 0,$$

Para $y = 0$, fijamos $\text{div}(x, 0) = 0$. Por tanto, $\text{div}(x, y) = \delta_0(x) \cdot P(\hat{\mu}f(x, x, y))$, luego por el lema de minimización acotada, div es recursiva primitiva.

Como $\text{rem}(x, y)$ se define a partir de $\text{div}(x, y)$ mediante composición de funciones recursivas primitivas, concluimos que rem también es recursiva primitiva. ■

2.1.2 Conjuntos decidibles primitivos

Definición 2.1.4 (Conjunto decidable primitivo). $A \subseteq \mathbb{N}^k$ es decidable primitivo si su función característica $\mathbb{1}_A$ es recursiva primitiva.

Definición 2.1.5. Una relación m -aria R en $\mathbb{N}$ es decidable primitiva si $\{x \in \mathbb{N}^m : R(x)\}$ es un conjunto decidable primitivo.

Notación: Denotamos por $\mathbb{1}_A^*$ la función característica invertida dada por

$$\mathbb{1}_A^*(x) = 1 - \mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in A, \\ 1 & \text{si } x \notin A. \end{cases}$$

Evidentemente, $\mathbb{1}_A = 1 - \mathbb{1}_A^*$, luego una es recursiva primitiva si y solo si la otra es recursiva primitiva. Esto implica que $A \subset \mathbb{N}^k$ es un conjunto decidable primitivo si y solo si su complementario $A^c := \mathbb{N}^k \setminus A$ es un conjunto decidable primitivo.

Lema 2.1.9. *Los siguientes conjuntos y relaciones son decidibles primitivos:*

- (1) *La relación de igualdad es decidable primitiva.*
- (2) *El conjunto $\{n\}$ es decidable primitivo para cualquier $n \in \mathbb{N}$.*
- (3) *La relación de orden es decidable primitiva.*
- (4) *La relación de divisibilidad es decidable primitiva.*

Demostración:

- 1. $\mathbb{1}_=(x, y) = \delta_0(d(x, y))$.
- 2. $\delta_n(x) := \mathbb{1}_n(x) = \mathbb{1}_=(n, x)$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$.
- 3. $\mathbb{1}_\leq(x, y) = \delta_0(\text{dif}(x, y))$, $\mathbb{1}_<(x, y) = \mathbb{1}_\leq(S(x), y)$.
- 4. $\mathbb{1}_|(x, y) = \delta_0(\text{rem}(x, y))$.

■

Lema 2.1.10 (Combinaciones booleanas). *Los conjuntos decidibles primitivos son cerrados por uniones, intersecciones, diferencias y productos cartesianos finitos. El total y el vacío son conjuntos decidibles primitivos.*

Demostración: El conjunto vacío es decidable primitivo, pues su función característica es 0. El conjunto total es decidable primitivo pues su función característica es $1 := S(0)$.

Sean A y B conjuntos. Tenemos que

$$1_{A \cap B} = 1_A \cdot 1_B,$$

$$1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_A \cdot 1_B,$$

$$1_{B \setminus A}(x) = \text{dif}(1_B, 1_A),$$

$$1_{A \times B}(x, y) = 1_A(x) \cdot 1_B(y).$$

Por tanto, si A y B son decidibles primitivos, concluimos que $A \cap B$, $A \cup B$, $B \setminus A$ y $A \times B$ son decidibles primitivos. Q.E.D. ■

Ejemplo 2.1.1. Todos los conjuntos finitos y cofinitos son decidibles primitivos.

Lema 2.1.11. Sea $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Entonces, su gráfica $\text{Gráf } f = \{(x, y) \in \mathbb{N}^{k+1} : f(x) = y\}$ es un conjunto decidable primitivo.

Demostración: Tenemos que $1_G(x, y) = \delta_0(\max(\text{dif}(y, f(x)), \text{dif}(f(x), y)))$. ■

Lema 2.1.12 (Funciones recursivas primitivas a trozos). Sea $A_1, \dots, A_n \subset \mathbb{N}^k$ una partición de $\mathbb{N}^k$ en conjuntos decidibles primitivos y $f_1, \dots, f_n : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ funciones recursivas primitivas. La función definida por partes dada por

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{si } x \in A_1, \\ \vdots \\ f_n(x) & \text{si } x \in A_n, \end{cases}$$

es una función recursiva primitiva.

Demostración: Tomamos $f(x) = \sum_{i=1}^n 1_{A_i}(x) \cdot f_i(x)$. ■

2.2 Codificación

Lema 2.2.1 (Emparejamiento de Cantor). La función $\zeta := \zeta^{(2)} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\zeta(x, y) = \frac{1}{2}(x + y)(x + y + 1) + y$ es una biyección recursiva primitiva cuya inversa ζ^{-1} también es recursiva primitiva.

Demostración: ζ es trivialmente recursiva primitiva al ser una composición de funciones recursivas primitivas. Veamos que ζ es biyectiva y que su inversa es recursiva primitiva.

Veamos que es inyectiva. Para ello, notemos que

$$\zeta(x, y) = y + \sum_{k=0}^{x+y} k.$$

Por tanto, $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) = y' - y + \sum_{k=x+y+1}^{x'+y'} k$. Si $x' + y' > x + y$, tenemos que $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) > y' - y + x + y \geq 0$. Por otro lado, si $x' + y' = x + y$ e $y' > y$, tenemos que $\zeta(x', y') - \zeta(x, y) = y' - y > 0$. Por tanto, $\zeta(x, y) = \zeta(x', y')$ si y solo si $x + y = x' + y'$ e $y = y'$.

Sea $f(n) = \max\{w : \sum_{k=0}^w k \leq n\}$. Notemos que $f(n) = \min\{w : \sum_{k=0}^w k > n\} - 1$, luego $f(n)$ es recursiva primitiva por el lema de minimización acotada. Además,

$$\sum_{k=0}^{f(n)} k \leq n < \sum_{k=0}^{f(n)+1} k,$$

luego $0 \leq n - \sum_{k=0}^{f(n)} k \leq f(n)$. Sea $\zeta^{-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^2$ dada por $\zeta_2^{-1}(n) = \text{dif}(n, \sum_{k=0}^{f(n)} k)$ y $\zeta_1^{-1}(n) = \text{dif}(f(n), \zeta_2^{-1}(n))$. Tenemos que ζ_1^{-1} y ζ_2^{-1} son recursivas primitivas y, además,

$$n = \zeta_2^{-1}(n) + \sum_{k=0}^{f(n)} k = \zeta_2^{-1}(n) + \sum_{k=0}^{\zeta_1^{-1}(n) + \zeta_2^{-1}(n)} k = \zeta(\zeta^{-1}(n)).$$

En consecuencia, ζ^{-1} es recursiva primitiva y es la inversa de ζ . ■

Corolario 2.2.2. *Para todo $k \in \mathbb{N}_{>0}$, existe una biyección recursiva primitiva $\zeta^{(k)} : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ cuya inversa es recursiva primitiva.*

Demostración: Para $k = 1$, tomamos $\zeta^{(1)} = \text{id}$. Para $k > 1$, definimos $\zeta^{(k)}(x) = \zeta^{(2)}(x_1, \zeta^{(k-1)}(x_2, \dots, x_k))$, donde $\zeta^{(2)}$ es la función de emparejamiento de Cantor. ■

Corolario 2.2.3. *Sea $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ una función. Entonces, f es recursiva primitiva si y solo si $\zeta^{(m)} \circ f \circ \zeta^{(k)-1} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es recursiva primitiva.*

Corolario 2.2.4 (Recursión vectorial). *Sean $g : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^d$ y $h : \mathbb{N}^{k+1+d} \rightarrow \mathbb{N}^d$ funciones. Entonces, existe una única función $f : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}^d$ tal que*

$$f(n, x) = \begin{cases} h(n-1, x, f(n-1, x)) & \text{para } n \geq 1, \\ g(x) & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Si g y h son funciones recursivas primitivas, entonces, f es una función recursiva primitiva.

Demostración: Sea $\zeta : \mathbb{N}^d \rightarrow \mathbb{N}$ la biyección recursiva primitiva con inversa recursiva primitiva del Corolario 2.2.2. Consideramos $\tilde{g} : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $\tilde{h} : \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ dadas por $\tilde{g} = \zeta(g(x))$ y $\tilde{h}(n, x, y) = \zeta(h(n, x, \zeta^{-1}(y)))$. Sea $\tilde{f} : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión

mediante $\tilde{h}$ con valor inicial $\tilde{g}$. Sea $f = \zeta^{-1} \circ \tilde{f}$. Tenemos que

$$f(n, x) = \begin{cases} \zeta^{-1}(\tilde{f}(n, x)) = \zeta^{-1}(\tilde{h}(n-1, x, \tilde{f}(n-1, x))) \\ \quad = h(n-1, x, f(n-1, x)) & \text{para } n \geq 1, \\ \zeta^{-1}(\tilde{f}(0, x)) = \zeta^{-1}(\tilde{g}(x)) = g(x) & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Si g y h son recursivas primitivas, entonces, $\tilde{g}$ y $\tilde{h}$ son recursivas primitivas, luego $\tilde{f}$ es recursiva primitiva, lo que concluye que f es recursiva primitiva. ■

La función de emparejamiento de Cantor es un ejemplo de codificación recursiva.

Definición 2.2.1 (Codificación recursiva primitiva). Sea M una L-estructura numerable. Una codificación recursiva primitiva de M es una biyección $\sigma: M \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

- Si f es un símbolo de función de aridad k , $\sigma \circ f^M \circ \sigma^{-1}: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ es recursiva primitiva.
- Si R es un símbolo de relación de aridad m , $R^M \circ \sigma^{-1} \subset \mathbb{N}^m$ es recursiva primitiva.

Notación: Usamos $\lceil \cdot \rceil$ para denotar codificaciones y $\lfloor \cdot \rfloor$ para denotar las enumeraciones (es decir, la función inversa de la codificación).

Vamos a considerar la codificación recursiva primitiva de una estructura muy particular, esta es la estructura de tuplas finitas.

Definición 2.2.2 (Estructura canónica de tuplas finitas).

Denotamos por $\mathbb{N}^{<\omega} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{N}^n$ el conjunto de todas las tuplas finitas en $\mathbb{N}$. La estructura canónica de $\mathbb{N}^{<\omega}$ es la dada por las siguientes funciones:

- La función longitud $|\cdot|: \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $|a| := n$ donde $a = (a_i)_{i < n}$.
- La inclusión $\iota: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}^{<\omega}$ dada por $\iota(n) := (n)$ donde (n) es la tupla de longitud 1 con entrada n .
- La función evaluación $\text{ev}: \mathbb{N} \times \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $\text{ev}_k(a) := a(k)$ donde $a(k) = a_k$ para $k < |a|$ y $a(k) = 0$ si $k \geq |a|$.
- La operación de concatenación $_ : \mathbb{N}^{<\omega} \times \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}^{<\omega}$ dada por $a_b = (c_i)_{i < |a|+|b|}$ donde $c_i = a_i$ para $i < |a|$ y $c_{|a|+i} = b_i$ para $i < |b|$.

Notación (Advertencia): Las tuplas en $\mathbb{N}^{<\omega}$ empiezan en 0, es decir, $(a_i)_{i < n} = (a_0, \dots, a_{n-1})$.

Vamos a demostrar la existencia de una codificación recursiva de $\mathbb{N}^{<\omega}$. Existen multitud de codificaciones. Algunas de las más comunes son la *codificación binaria* o la *codificación de*

Fibonacci. La codificación que vamos a utilizar es la *codificación por factorización*.

Lema 2.2.5. *La función $\text{mcd} : (x, y) \mapsto \text{mcd}(x, y)$ es recursiva primitiva.*

Demostración: $\text{mcd}(x, y) = \max\{k \leq \min(x, y) : k \mid x \wedge k \mid y\}$. ■

Lema 2.2.6. *La función Primo: $k \mapsto p_k$ donde p_k es el k -ésimo primo es recursiva primitiva.*

Demostración: Notemos que p_n viene dado a partir de $p_0, \dots, p_{n-1}$ mediante

$$p_n = \min \left\{ k \leq 1 + \prod_{i=0}^{n-1} p_i : \text{mcd} \left(k, \prod_{i=0}^{n-1} p_i \right) = 1 \text{ con } k > 1 \right\}.$$

Por tanto, consideramos la función accesoria $f(n) = \prod_{i=0}^{n-1} p_i$. Tenemos que f viene dada por recursión como

$$f(n) = f(n-1) \cdot \min\{k \leq f(n-1) + 1 : \text{mcd}(k, f(n-1)) = 1 \text{ con } k > 1\} \quad \text{para } n \geq 1, \\ f(0) = 1.$$

Ahora, $\text{Primo}(n) = \text{div}(f(n+1), f(n))$. ■

Teorema 2.2.7 (Codificación de secuencias).

Existe una codificación recursiva primitiva de $\mathbb{N}^{<\omega}$.

Demostración: Definimos $h(\emptyset) = 1$, para $a = (a_i)_{i=0}^{l-1} \in \mathbb{N}^{<\omega}$ con $l \neq 0$,

$$h : (a_i)_{i=0}^{l-1} \mapsto \prod_{i=0}^{l-1} p_i^{a_i} \cdot p_{l-1}.$$

Veamos que $h : \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$ es una biyección. Por el teorema fundamental de la aritmética, dado $n \in \mathbb{N}_{>0}$ existen únicos $l \in \mathbb{N}_{>0}$ y $\alpha_0, \dots, \alpha_{l-1} \in \mathbb{N}$ con $\alpha_{l-1} \neq 0$ tales que

$$n = \prod_{i=0}^{l-1} p_i^{\alpha_i} \cdot p_{l-1} = h(\alpha_0, \dots, \alpha_{l-1} - 1).$$

Por otro lado, para 1, tenemos que $1 = h(\emptyset)$. Por tanto, $h : \mathbb{N}^{<\omega} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$ es una biyección. Definimos $f(n) = h^{-1}(S(n))$. Como $S : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$ es una biyección, concluimos que f es una biyección.

Veamos ahora que f satisface las propiedades de una enumeración recursiva primitiva.

1. Por definición, $f^{-1}(1) = 2^{n+1} - 1$.

2. Sea $f(n) = (\alpha_0, \dots, \alpha_{l-1})$ donde $n+1 = \prod_{i=0}^{l-1} p_i^{\alpha_i} \cdot p_{l-1}$. Evidentemente, $l-1 < p_{l-1} \leq n$. Por tanto, $l = \ell(n) = \max\{k : \text{Primo}(k) \leq n\}$.
3. Sea $f(n) = (\alpha_0, \dots, \alpha_{l-1})$ donde $n+1 = \prod_{i=0}^{l-1} p_i^{\alpha_i} \cdot p_{l-1}$. Evidentemente, $\text{ev}(n, i) = \alpha_i = \min\{k \leq n : \text{Primo}(i)^k \mid (n+1), \text{Primo}(i)^{k+1} \nmid (n+1)\}$.
4. Sean $f(n) = (\alpha_0, \dots, \alpha_{l-1})$ y $f(m) = (\beta_0, \dots, \beta_{t-1})$ donde $n+1 = \prod_{i=0}^{l-1} p_i^{\alpha_i} \cdot p_{l-1}$ y $m+1 = \prod_{i=0}^{t-1} p_i^{\beta_i} \cdot p_{t-1}$. Tenemos que $f(\text{conc}(n, m)) = (\alpha_0, \dots, \alpha_{l-1}, \beta_0, \dots, \beta_{t-1})$. Por tanto, tenemos

$$\text{conc}(n, m) = \prod_{i=0}^{l-1} p_i^{\alpha_i} \cdot \prod_{i=0}^{t-1} p_{l+i}^{\beta_i} \cdot p_{l+t-1} - 1 = \prod_{i=0}^{\ell(n)-1} \text{Primo}(i)^{\text{ev}(n, i)} \cdot \prod_{i=0}^{\ell(m)-1} \text{Primo}(i+\ell(n))^{\text{ev}(m, i)} \cdot \text{Primo}(\ell(n)+\ell(m))$$

■

n	S		h	$\sqcup n \sqcup$
0	$\mapsto$	1	$\mapsto$	$\emptyset$
1	$\mapsto$	2	$\mapsto$	(0)
2	$\mapsto$	3	$\mapsto$	(0, 0)
3	$\mapsto$	4	$\mapsto$	(1)
4	$\mapsto$	5	$\mapsto$	(0, 0, 0)
5	$\mapsto$	6	$\mapsto$	(1, 0)
6	$\mapsto$	7	$\mapsto$	(0, 0, 0, 0)
7	$\mapsto$	8	$\mapsto$	(2)
8	$\mapsto$	9	$\mapsto$	(0, 1)
9	$\mapsto$	10	$\mapsto$	(1, 0, 0)
10	$\mapsto$	11	$\mapsto$	(0, 0, 0, 0, 0)
1000	$\mapsto$	1001	$\mapsto$	(0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0)
37815749	$\mapsto$	37815750	$\mapsto$	(1, 2, 3, 4)

Figure 2.1: Algunos valores de la codificación por factorización.

Lema 2.2.8. *Sea $\lceil \cdot \rceil$ una codificación recursiva primitiva. Entonces, la función $\text{segm} : (i, k, n) \mapsto \lceil n(i), \dots, n(i+k) \rceil$ es recursiva primitiva.*

Demostración: *Por recursión:*

$$\text{segm}_i^k(n) = \begin{cases} \text{segm}_i^{k-1}(n) \lceil n(i+k) \rceil & \text{para } k \geq 1, \\ 0 & \text{para } k = 0. \end{cases}$$

■

Q.E.D.

Corolario 2.2.9. (*Recursión general*). Sean $g : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $h : \mathbb{N}^{k+1} \times \mathbb{N}^\omega \rightarrow \mathbb{N}$ funciones.

Entonces, existe una única función $f : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que

$$f(n, x) = \begin{cases} h(n-1, x, f(0, x), \dots, f(n-1, x)) & \text{para } n \geq 1, \\ g(x) & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Además, si $g : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $h : \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $h(k, x, n) = h(k, x, \ulcorner n \urcorner)$ (con $\ulcorner \cdot \urcorner$ una enumeración recursiva primitiva de $\mathbb{N}^\omega$) son funciones recursivas primitivas, entonces, f es una función recursiva primitiva.

Demostración: Consideramos $H : \mathbb{N}^{k+2} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $H(k, x, y) = \text{conc}(y, \ulcorner h(k, x, ly) \urcorner)$ y $G : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $G(x) = \ulcorner g(x) \urcorner$. Por recursión (Teorema 2.1.1), existe $F : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ construida por recursión mediante H con valor inicial G . Por tanto,

$$F(n, x) = \begin{cases} H(n-1, x, F(n-1, x)) & \text{para } n \geq 1, \\ G(x) & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Definimos $f(n, x) = F(n, x) \langle n \rangle$. Veamos que $\ulcorner F(n, x) \urcorner = \langle f(0, x), \dots, f(n, x) \rangle$ donde $f(n, x)$ satisface las ecuaciones de recursión del enunciado dadas por h y g . Lo demostramos por inducción en n .

Para $n = 0$, tenemos que $\ulcorner F(0, x) \urcorner = \ulcorner G(x) \urcorner = \ulcorner g(x) \urcorner = \langle f(0, x) \rangle$. Supongamos que se cumple para $F(n-1, x)$ con $n > 0$. Por la propiedad de recursión de F , tenemos que

$$\begin{aligned} \ulcorner F(n, x) \urcorner &= \ulcorner H(n-1, x, F(n-1, x)) \urcorner = \text{conc}(\ulcorner F(n-1, x) \urcorner, \ulcorner h(n-1, x, \ulcorner F(n-1, x) \urcorner) \urcorner) \\ &= \ulcorner \langle F(n-1, x) \rangle, h(n-1, x, \ulcorner F(n-1, x) \urcorner) \urcorner = \ulcorner f(0, x), \dots, f(n-1, x), h(n-1, x, f(0, x), \dots, f(n-1, x)) \urcorner. \end{aligned}$$

$$HI \implies \ulcorner f(0, x), \dots, f(n-1, x), h(n-1, x, f(0, x), \dots, f(n-1, x)) \urcorner.$$

Q.E.D.

■

2.3 Funciones recursivas

Notación: Denotamos por $\mathbb{N}^* := \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ donde ∞ satisface que $n < \infty$ para todo $n \in \mathbb{N}$.

Definición 2.3.1 (Función extendida). Una función extendida de aridad finita en los naturales es una función $f: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ tal que $f(x_1, \dots, x_k) = \infty$ si $x_i = \infty$ para algún i .

Escribimos $\text{Dom } f := \{a \in \mathbb{N}^k : f(a) \in \mathbb{N}\}$, $\text{Im } f := \{b \in \mathbb{N} : b = f(a) \text{ para algún } a\}$ y $\mathcal{G}f := \{(x, y) \in \mathbb{N}^{*k+1} : f(x) = y\}$.

Definición 2.3.2 (Función extendida total). Sea $f: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ una función extendida de aridad finita en los naturales. Decimos que f es total si y solo si $\text{Dom } f = \mathbb{N}^k$.

Definición 2.3.3 (Parada y bucle). Sea $f: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ una función extendida. Decimos que f para en $a \in \mathbb{N}^k$ si $f(a) \neq \infty$. En caso contrario, decimos que f entra en bucle en a .

Observación 2.3.4. Hay una identificación clara entre las funciones extendidas y las funciones parciales (i.e. aquellas definidas en $\mathbb{N}^k$). En efecto, toda función extendida $f: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ se restringiría a una única función parcial $f|_{\text{Dom } f}: \text{Dom } f \subset \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ de aridad k en su dominio.

Recíprocamente, una función parcial $g: D \subset \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ de aridad k con dominio D se extiende de forma única a una función extendida $g^*: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ con dominio $\text{Dom } g^* = D$. En efecto,

$$g^*(a) = \begin{cases} g(a) & \text{si } a \in D, \\ \infty & \text{si } a \notin D. \end{cases}$$

En teoría de la recursión es común trabajar con funciones parciales en lugar de funciones extendidas. Por tanto, de ahora en adelante, mientras no dé lugar a confusión, identificamos las funciones parciales con sus correspondientes funciones extendidas. En particular, decimos que una función extendida es recursiva primitiva si su correspondiente función parcial es recursiva primitiva.

Definición 2.3.5 (Funciones recursivas). El conjunto de funciones recursivas Rec es el conjunto de las funciones extendidas de aridad finita en los naturales construido de forma recursiva como sigue:

Partiendo de $\text{Rec}_0 = \text{PRec}_0$, para $\chi > 0$, Rec_χ es el conjunto que incluye $\text{Rec}_{\chi-1}$ y todas las funciones construidas a partir de $\text{Rec}_{\chi-1}$ mediante alguna de las siguientes operaciones:

- Composición: $h(g_1(x), \dots, g_m(x))$ donde $h: \mathbb{N}^{*m} \rightarrow \mathbb{N}^*$ y $g_1, \dots, g_m: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ son

funciones en $\text{Rec}_{\chi-1}$.

- Recursión: $\rho[h; g]$ donde $h: \mathbb{N}^{*k+2} \rightarrow \mathbb{N}^*$ y $g: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^*$ son funciones en $\text{Rec}_{\chi-1}$.
- Minimización: $\mu f(x) := \min\{n : f(n, x) = 0 \text{ y } f(k, x) \in \mathbb{N} \text{ para cada } k < n\}$ con $\mu f(x) = \infty$ si $\{n : f(n, x) = 0 \text{ y } f(k, x) \in \mathbb{N} \text{ para cada } k < n\} = \emptyset$, donde $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}^*$ es una función en $\text{Rec}_{\chi-1}$.

El conjunto Rec es la unión $\bigcup_{\chi} \text{Rec}_{\chi}$.

Para $F: \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^{*m}$ tal que $F(x) = (f_1(x), \dots, f_m(x))$, decimos que F es recursiva si y solo si $f_1, \dots, f_m$ son recursivas.

Definición 2.3.6 (Conjunto decidable). $A \subset \mathbb{N}^k$ es un conjunto decidable si su función característica es una función recursiva.

Notación: Sean $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}^m$, $D \subset \mathbb{N}^m$ decidable e $i \leq n$. Escribimos

$$\mu_{x_i}[f(x) \in D] := \min\{a : f(x_1, \dots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \dots, x_n) \in D \text{ y } f(x_1, \dots, x_{i-1}, b, x_{i+1}, \dots, x_n) \in \mathbb{N} \text{ para } b <$$

Nótese que $\mu_{x_i}[f(x) \in D]$ es recursiva. En efecto, $\mu_{x_i}[f(x) \in D] = \mu 1_D \circ \tilde{f}$ donde $\tilde{f}$ es la función obtenida a partir de f permutando las variables x_1 y x_i .

Ejemplo 2.3.1. La función *bucle constante* $\infty^{(k)} : a \in \mathbb{N}^k \mapsto \infty$ es un ejemplo de una función extendida recursiva. En efecto, $\infty^{(k)} = \mu[1^{(k+1)} = 0]$.

Observación 2.3.7. Las funciones recursivas se corresponden a los algoritmos construidos mediante bucles **for** y **while**. En efecto, la sucesión de líneas de código se corresponde a la composición, las recursiones son exactamente los bucles **for** y la minimización se corresponde a un bucle **while**. Como consecuencia, todo algoritmo en un lenguaje de programación es una función recursiva, puesto que todos los lenguajes de programación funcionan mediante bucles **for** y **while**.

Lema 2.3.1. *Rec es el menor conjunto de funciones extendidas de aridad finita en los naturales que contiene a las funciones recursivas atómicas y es cerrado por composiciones, recursión y minimización.*

Lema 2.3.2. *Sea $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Las siguientes funciones son recursivas primitivas:*

- (1) *(Permutar variables) Sea σ una permutación de $\{1, \dots, n\}$. La función $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$.*

- (2) (*Colapsar variables*) La función $g : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, \underbrace{x_k, n-k, \dots, n-k}_{n-k})$ para $k < n$.
- (3) (*Añadir variables ficticias*) La función $g : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ para $m > n$ dada por $g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$.

Lema 2.3.3.

- (1) *Toda función recursiva primitiva es recursiva.*
- (2) *Todo conjunto decidable primitivo es decidable.*
- (3) *Los conjuntos decidibles son cerrados por uniones, intersecciones, diferencias y productos finitos.*
- (4) *Si $f : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ es una función recursiva, entonces, las siguientes funciones son recursivas*

$$\sum f : (n, x) \mapsto \sum_{i=0}^n f(i, x) \quad y \quad \prod f : (n, x) \mapsto \prod_{i=0}^n f(i, x),$$

donde $\sum_{k=0}^n f(k, x) = \infty$ o $\prod_{k=0}^n f(k, x) = \infty$ si $f(k, x) = \infty$ para algún $k \leq n$.

Lema 2.3.4. *Si $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ es recursiva inyectiva total, entonces, $f^{-1} : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}^k$ es recursiva, donde $f^{-1}(a) = \infty$ si $a \notin \text{Im}(f)$.*

Demostración: Sea $\zeta : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ la función de k -emparejamiento de Cantor. En ese caso, tenemos que $f^{-1}(y) = \zeta^{-1}(\mu_u[f(\zeta^{-1}(u)) = y])$. Evidentemente, si $f^{-1}(y) = x$, entonces, para $n = \zeta(x)$, tenemos que $n = \mu_u[f(\zeta^{-1}(u)) = y]$. En particular, $y = f(\zeta^{-1}(n)) = f(x)$. Por otro lado, supongamos que $f(x) = y$. Sea $n = \zeta(x)$. Como f es total e inyectiva, para todo $k < n$, tenemos que $f(\zeta^{-1}(k)) \in \mathbb{N}$ y $f(\zeta^{-1}(k)) \neq y$. Por tanto, $n = \mu_u[f(\zeta^{-1}(u)) = y]$, luego $x = f^{-1}(y)$. ■

Lema 2.3.5. *Sea $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ una función total. Entonces, f es recursiva si y solo si su gráfica $\text{Graf } f = \{(x, y) : f(x) = y\}$ es un conjunto decidable.*

Demostración: $\mathbb{1}_G(x, y) = \mathbb{1}_{(f(x), y)}$. Recíprocamente, si $\mathbb{1}_G$ es decidable, $f(x) = \mu_y[\mathbb{1}_G(x, y) = 1]$. ■

2.3.1 Semidecibles

Definición 2.3.8 (Conjuntos semidecibles). Sea $A \subset \mathbb{N}^k$. Decimos que A es *semidecible* si existe una función recursiva $\chi_A : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^*$ tal que $\chi_A(a) = 0$ si y solo si $a \in A$.

Lema 2.3.6. *Lema 2.1.39 (Caracterizaciones semidecibles). Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (1) A es un conjunto semidecible.
- (2) $A = \{x : f(x) = k\}$ para algún $k \in \mathbb{N}$ y $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^*$ función recursiva.
- (3) $A = \text{Dom } f$ para alguna función $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^*$ recursiva.

Demostración:

(1) $\implies$ (2) Como $A = \{x : \chi_A(x) = 0\}$, tenemos que $A = \{x : \chi_A(x) + k = k\}$ para cualquier k .

(2) $\implies$ (3) Como $A = \{x : f(x) = k\}$ para algún $k \in \mathbb{N}$ y $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^*$ función recursiva, tenemos que $A = \text{Dom } \mu_y[f(x) = k]$ (con y una variable accesoria), de tal modo que $\mu_y[f(x) = k] = 0$ si $f(x) = k$ y $\mu_y[f(x) = k] = \infty$ si $f(x) \neq k$.

(3) $\implies$ (2) Como $A = \text{Dom } f$ para alguna función $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^*$ recursiva, tenemos que $A = \{x : f(x) = 0\}$.

■

Lema 2.3.7. Si $A \subset \mathbb{N}^{k+1}$ es semidecible, entonces, $\text{pr } A := \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } y \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y) \in A\}$ es semidecible.

Demostración: Consideramos $f(x) := \mu_y \chi_A(x, y)$. Tenemos que $f(x) \in \mathbb{N}$ si y solo si existe y tal que $\chi_A(x, y) = 0$, es decir, si y solo si $x \in \text{pr } A$. Por tanto, $\text{Dom } f = \text{pr } A$. Por tanto, por Lema 2.1.39, tenemos que $\text{pr } A$ es semidecible. ■

Decimos que un conjunto semidecible $A \subset \mathbb{N}^k$ es *semidecible primitivo* (o *semidecible en forma normal primitiva*) si existe un conjunto decidable primitivo $A' \subset \mathbb{N}^{k+1}$ tal que $A = \text{pr } A' := \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } y \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y) \in A'\}$.

Lema 2.3.8. Si $A \subset \mathbb{N}^{k+1}$ es semidecible primitivo, entonces, $\text{pr } A := \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } y \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y) \in A\}$ es semidecible primitivo.

Demostración: Digamos que $A = \text{pr } A' := \{(x, y) \in \mathbb{N}^{k+1} : \text{existe } z \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y, z) \in A'\}$ con $A' \subset \mathbb{N}^{k+2}$ decidable primitivo. Consideramos $A'' := \{(x, \zeta(y, z)) \in \mathbb{N}^{k+1} : (x, y, z) \in A'\}$ donde $\zeta : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ es la función de emparejamiento de Cantor. Tenemos que $1_{A''}(w) = 1_{A'}(x, y, z)$, luego A'' es decidable primitivo. Además, $\text{pr } A = \text{pr } A''$, luego $\text{pr } A$ es semidecidible primitivo. ■

Teorema 2.3.9 (Formal normal de semidecibles). *Todo conjunto semidecidible es semidecidible primitivo.*

Corolario 2.3.10 (Gráfica recursiva). *Una función es recursiva si y solo si su gráfica es semidecidible.*

Demostración: Sea $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ y $G := \text{Graf } f = \{(x, y) : f(x) = y\}$. Supongamos que f es recursiva. Consideramos $\chi_G(x, y) = 1 - \mathbb{1}_{(f(x), y)}$. Tenemos que $\chi_G(x, y) = 0$ si y solo si $(x, y) \in G$. En efecto, si $(x, y) \in G$, tenemos que $f(x) = y$, luego $\mathbb{1}_{(f(x), y)} = 1$ y $\chi_G(x, y) = 0$. Por otro lado, si $\chi_G(x, y) = 0$, tenemos que $\mathbb{1}_{(f(x), y)} = 1$, luego $f(x) = y$.

Supongamos ahora que G es semidecidible y veamos que f es recursiva. Como G es semidecidible, por Teorema 2.1.42, existe G' decidable primitivo tal que $G = \text{pr } G'$. Sea $\mathbb{1}_{G'}(x, y, u)$ la función indicatriz de G' . Sea $\zeta : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ la función de emparejamiento de Cantor. Tenemos que $\zeta_1^{-1}(\mu_v \mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(v)) = 1)$ es recursiva. Veamos que $f(x) = \zeta_1^{-1}(\mu_v \mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(v)) = 1)$.

En primer lugar, notemos que si $\mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(v)) = 1$, entonces, $\zeta^{-1}(v) = (y, u)$ con $(x, y, u) \in G'$. Por tanto, $y = f(x)$. En particular, si $\zeta_1^{-1}(\mu_v \mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(v)) = 1)$ y para algún $v \in \mathbb{N}$, entonces, $f(x) = y$.

Recíprocamente, supongamos que $f(x) = y$ con $y \in \mathbb{N}$, entonces, existe un $u \in \mathbb{N}$ tal que $(x, y, u) \in G'$. Sea $u \in \mathbb{N}$ con $(x, y, u) \in G'$ tal que (y, u) es mínimo. En ese caso, para $w = \zeta(y, u)$, tenemos que $\mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(w)) = 1$. Por otro lado, si $\mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(v)) = 1$, entonces $\zeta^{-1}(v) = (y, u')$ para algún $u' \in \mathbb{N}$ con $(x, y, u') \in G'$. Ahora bien, hemos escogido u con $(x, y, u) \in G$ tal que $w = \zeta(y, u)$ es mínimo, luego $w \leq v$. En particular, $w = \min\{v : \mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(v)) = 1\}$. Como $\mathbb{1}_{G'}$ es total, concluimos que $w = \mu_v[\mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(v)) = 1] \implies f(x) = y = \zeta_1^{-1}(\mu_v[\mathbb{1}_{G'}(x, \zeta^{-1}(v)) = 1])$. ■

Corolario 2.3.11 (Forma normal de Kleene). *Sea $f : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^*$ una función recursiva. Existe una función recursiva primitiva $\tilde{f} : \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(x) = \zeta_1^{-1}(\mu_v[\tilde{f}(x, v) = 0])$,*

donde $\zeta : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ es la función de emparejamiento de Cantor.

Demostración: Por Corolario 2.1.43, Gráf $f \subset \mathbb{N}^{k+1}$ es semidecible. Por Teorema 2.1.42, sea G decidable primitivo con Gráf $f = \text{pr } G$ y tomamos $\tilde{f}(x, v) = 1 - \mathbb{1}_G(x, \zeta_1^{-1}(v))$. Tal y como hemos justificado en la demostración de Corolario 2.1.43, tenemos que $f(x) = \zeta_1^{-1}(\mu_v[\tilde{f}(x, v) = 0])$. ■

Corolario 2.3.12 (Combinaciones booleanas de semidecibles). *Los productos finitos, las uniones finitas y las intersecciones finitas de conjuntos semidecibles son semidecibles.*

Demostración:

- (1) Sean $A \subset \mathbb{N}^k$ y $B \subset \mathbb{N}^m$ semidecibles. Sean $A' \subset \mathbb{N}^{k+1}$ y $B' \subset \mathbb{N}^{m+1}$ decibles primitivos tales que $A = \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } v \in \mathbb{N} \text{ con } (x, v) \in A'\}$ y $B = \{y \in \mathbb{N}^m : \text{existe } w \in \mathbb{N} \text{ con } (y, w) \in B'\}$. Tenemos que

$$A \times B = \{(x, y) \in \mathbb{N}^{k+m} : \text{existen } v, w \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y, v, w) \in A' \tilde{\times} B'\}$$

donde $A' \tilde{\times} B' := \{(x, y, v, w) : (x, v) \in A' \text{ e } (y, w) \in B'\}$. Como A' y B' son decibles primitivos, tenemos que $A' \tilde{\times} B'$ es decible primitivo. Por tanto, usando que la proyección de semidecibles es semidecible, concluimos que $A \times B$ es semidecible.

- (2) Sean $A, B \subset \mathbb{N}^k$ semidecibles. Sean $A', B' \subset \mathbb{N}^{k+1}$ decibles primitivos tales que $A = \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } y \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y) \in A'\}$ y $B = \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } y \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y) \in B'\}$. Tenemos que

$$A \cup B = \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } y \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y) \in A' \cup B'\}.$$

Como $A' \cup B'$ es decible primitivo, concluimos que $A \cup B$ es semidecible.

- (3) Sean $A, B \subset \mathbb{N}^k$ semidecibles. Sean $A', B' \subset \mathbb{N}^{k+1}$ decibles primitivos tales que $A = \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } y \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y) \in A'\}$ y $B = \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existe } y \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y) \in B'\}$. Tenemos que

$$A \cap B = \{x \in \mathbb{N}^k : \text{existen } y_1, y_2 \in \mathbb{N} \text{ con } (x, y_1, y_2) \in A' \tilde{\cap} B'\}$$

con $A' \tilde{\cap} B' := \{(x, y_1, y_2) : (x, y_1) \in A' \text{ y } (x, y_2) \in B'\}$. Como A' y B' son decibles primitivos, tenemos que $A' \tilde{\cap} B'$ es decible primitivo. Por tanto, usando que la proyección de semidecibles es semidecible, concluimos que $A \cap B$ es semidecible. ■

Corolario 2.3.13 (Recursivamente numerables). *Un conjunto A es semidecidible si y solo si es finito o A es recursivamente numerable, es decir, $A = \text{Im } f$ para alguna función inyectiva $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^{*k}$ recursiva total.*

Demostración: Veamos cada implicación por separado.

$\Leftarrow$ Si $A = \text{Im } f$ con $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^{*k}$ recursiva total, $A = \text{Dom } g$ con $g(x) = \mu_n[f(n) = x]$.

$\Rightarrow$ Supongamos que A es semidecidible infinito. Por el Teorema 2.3.9, sea

$$A = \{x : \text{existe } v \in \mathbb{N} \text{ con } (x, v) \in A'\}$$

con A' decidable primitivo. Sean $\zeta : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ y $\zeta^{(k)} : \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ las correspondientes funciones de emparejamiento de Cantor. Escribamos $\zeta^{-1}(n) = (\alpha(n), \beta(n))$ y $\gamma(n) = (f(n), \beta(n))$ con $f(n) = \zeta^{(k)-1}(\alpha(n))$. Consideramos la función definida por recursión mediante

$$g(n) = \begin{cases} \mu_m[\gamma(m) \in A' \text{ y } \alpha(g(k)) \neq \alpha(m) \text{ para } k < m] & \text{para } n \geq 1, \\ \mu_m[\gamma(m) \in A'] & \text{para } n = 0. \end{cases}$$

Como A' es infinito, para todo N existe un $m > N$ tal que $\gamma(m) \in A'$. Por tanto, g es recursiva total. Por construcción, $\gamma(g(n)) \in A'$, luego $f(n) \in A$. Además, por construcción, $\alpha \circ g$ es inyectiva, luego f es inyectiva (al ser $\zeta^{(k)}$ una biyección). Por último, supongamos que $x \in A$, luego existe un y tal que $(x, y) \in A'$. En consecuencia, existe b con $(x, b) \in A'$ tal que $n = \zeta(x, b)$ es mínimo. Así, por elección de b , para $m < n$ con $\gamma(m) \in A'$, tenemos que $\alpha(m) \neq \alpha(n)$. El k -ésimo número con $k \leq n$ esta propiedad, es decir, tal que $\gamma(m) \in A'$ y $\alpha(g(k)) = n$, lo que concluye que $x = f(k)$. ■

Lema 2.3.14 (Funciones recursivas a trozos). *Sean $A_1, \dots, A_n \subset \mathbb{N}^k$ conjuntos semidecidibles primitivos disjuntos de $\mathbb{N}^k$ y $f_1, \dots, f_n : \mathbb{N}^{*k} \rightarrow \mathbb{N}^{*m}$ funciones recursivas. La función definida por partes dada por*

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) & \text{si } x \in A_1, \\ \vdots \\ f_n(x) & \text{si } x \in A_n, \\ \infty & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

es una función recursiva.

Demostración: Sean $\text{Graf } f_i = \{(x, y) : (x, y, v) \in F_i\}$, $A_i = \{x : (x, u) \in A'_i\}$. Consideramos

$$\gamma(x, y, u, v) = \sum \mathbb{1}_{F_i}(x, y, v) \cdot \mathbb{1}_{A_i}(x, u).$$

Tomamos $F = \{(x, y, u, v) : \gamma(x, y, u, v) = 1\}$ y $\text{Graf } f = \{(x, y) : \gamma(x, y, u, v) \in F\}$. ■

Corolario 2.3.15 (Caracterización decidibles). *Un conjunto es decidable si y solo si es semidecidible y su complemento es semidecidible.*

Demostración: Si A es decidable, entonces, A y A^c son decidibles, luego A y A^c son semidecidibles. Por otro lado, si A y A^c son semidecidibles, sean χ_A y χ_{A^c} funciones recursivas tales que $A = \{x : \chi_A(x) = 1\}$ y $A^c = \{x : \chi_{A^c}(x) = 1\}$. Tenemos que

$$\mathbb{1}_A(x) = \begin{cases} 1 - \chi_A(x) & \text{si } x \in A, \\ \chi_{A^c}(x) & \text{si } x \in A^c. \end{cases}$$

Luego, $\mathbb{1}_A$ es recursiva y A es decidable. ■

2.4 Aritmetización

2.4.1 Lenguaje de la aritmética

Recordemos que el lenguaje de la aritmética es $L_{\mathbb{N}} = \{+, \cdot, S, 0, <\}$.

Definición 2.4.1 (Estructura de la aritmética). La estructura estándar de la aritmética es la $L_{\mathbb{N}}$ -estructura dada por $\mathbb{N} := (\mathbb{N}, +, \cdot, \cdot^+, 0, <)$, donde $+$ y $\cdot$ son las operaciones usuales de $\mathbb{N}$, 0 es el número cero usual, $<$ es el orden usual de $\mathbb{N}$ y $\cdot^+$ es la función usual en $\mathbb{N}$ que consiste en tomar el elemento siguiente.

Definición 2.4.2 (Teoría aritmética). Sea $T \subset \text{For}^0 L_{\mathbb{N}}$ una teoría semántica, T es una teoría aritmética si y solo si $\mathbb{N} \models T$.

Dado $n \in \mathbb{N}$, denotamos por $n := S \cdots S 0$ al término en $L_{\mathbb{N}}$ que consiste en n aplicaciones del símbolo S a 0 . La interpretación estándar es $\underline{n}^{\mathbb{N}} = n$. Llamamos a n el *guarismo* de n .

Notación: Mantendremos en todo momento la distinción entre n y $\underline{n}$, pero para simplificar

la notación vamos a evitar la distinción entre los símbolos y las interpretaciones para el resto de símbolos de $L_{\mathbb{N}}$. En otras palabras, denotaremos $+$ $:=$ $\underline{+}$, $\cdot$ $:=$ $\underline{\cdot}$ y $<$ $:=$ $\dot{<}$. Conviene notar que al mantener la distinción entre los números naturales, $n \in \mathbb{N}$, y los guarismos, $\underline{n} \in \text{Ter}_{L_{\mathbb{N}}}$, este abuso de notación no puede dar lugar a confusión. En efecto, si $+$ actúa sobre guarismos, entonces, $+$ representa el símbolo de función de $L_{\mathbb{N}}$, mientras que si $+$ actúa sobre números, entonces, $+$ representa la operación suma estándar de $\mathbb{N}$.

Para términos $t_1, t_2 \in \text{Ter } L_{\mathbb{N}}$, denotamos $t_1 \leq t_2 := t_1 < t_2 \vee t_1 = t_2$. Sean $\varphi \in \text{For } L_{\mathbb{N}}$, $t \in \text{Ter } L_{\mathbb{N}}$ y x una variable simple que no aparece en t . Introducimos las siguientes abreviaturas:

$$\begin{aligned}\exists x < t \varphi &:= \exists x (x < t \wedge \varphi), \\ \exists x \leq t \varphi &:= \exists x (x \leq t \wedge \varphi), \\ \forall x < t \varphi &:= \forall x (x < t \rightarrow \varphi), \\ \forall x \leq t \varphi &:= \forall x (x \leq t \rightarrow \varphi).\end{aligned}$$

Observación 2.4.3. $\forall x < t \varphi \equiv \forall x (x < t \rightarrow \varphi)$ y $\forall x \leq t \varphi \equiv \forall x (x \leq t \rightarrow \varphi)$.

Definición 2.4.4 (Cuantificador acotado). Dada una fórmula φ . Decimos que un cuantificador Q en una posición i de φ está acotado si existen alguna fórmula ψ , alguna variable simple x y algún término t que no contiene a x tales que $Qx < t \psi$ o $Qx \leq t \psi$ son subfórmulas de φ en la posición i .

Definición 2.4.5 (Fórmula acotada). Decimos que una fórmula es acotada si solo contiene cuantificadores acotados.

Definición 2.4.6 (Jerarquía aritmética). Para $n \in \mathbb{N}$, definimos los conjuntos $\Sigma_n, \Pi_n, \Delta_n \subset \text{For } L_{\mathbb{N}}$ recursivamente del siguiente modo:

- (i) $\Sigma_0 = \Pi_0 = \Delta_0$ es el conjunto de todas las fórmulas equivalentes a una fórmula acotada.
- (ii) Σ_n es el conjunto de fórmulas equivalentes a una fórmula de la forma $\exists x_1 \dots x_n \psi$ con $x_1, \dots, x_n$ variables simples y $\psi \in \Pi_{n-1}$.
- (iii) Π_n es el conjunto de fórmulas equivalentes a una fórmula de la forma $\neg \psi$ con $\psi \in \Sigma_n$.
- (iv) $\Delta_n = \Sigma_n \cap \Pi_n$.

Para una teoría T , definimos $\Sigma_n(T) := \{\varphi : \varphi \equiv \phi \text{ mod } T \text{ con } \phi \in \Sigma_n\}$ y de modo similar para Π_n y Δ_n . Dada una $L_{\mathbb{N}}$ -estructura M o un conjunto $\Phi \subset \text{For}^0 L_{\mathbb{N}}$, escribimos $\Sigma_n(M) := \Sigma_n(\text{Th}(M))$ y $\Sigma_n(\Phi) := \Sigma_n(\text{Th}(\Phi))$, y de modo similar para Π_n y Δ_n .

Notación: Es muy habitual escribir Σ_n^0, Π_n^0 y Δ_n^0 en lugar de Σ_n, Π_n y Δ_n . El superíndice

0 indica que consideramos fórmulas en lógica de primer orden, y se utilizan superíndices distintos para extender la jerarquía a lógicas de órdenes superiores.

Observación 2.4.7. La jerarquía aritmética tiene un análogo en teoría de conjuntos, donde $<$ se sustituye por $\in$, que se conoce como *jerarquía de Lévy* y también se denota por Σ_n , Π_n y Δ_n . Por otro lado, la jerarquía aritmética tiene un análogo en teoría descriptiva de conjuntos con la *jerarquía Borel*, que se denota por Σ_n , Π_n y Δ_n , es decir, del mismo modo pero en negrita.

Definición 2.4.8 (Extensión final). Sean N, M dos $L_{\mathbb{N}}$ -estructuras. Decimos que M es una extensión final de N (escrito $N \leq_{\text{fin}} M$) si y solo si N es una subestructura de M y:

- (i) Para todo $m \in \mathbb{N}$, si existe $n \in N$ tal que $m < n$, entonces, $m \in N$.
- (ii) Para todo $m \in M$, si $m \notin N$, entonces, para todo $n \in N$, $n < m$.

Observación 2.4.9. Si $<$ es un orden total en M , ambas condiciones son equivalentes.

Lema 2.4.1. Sean $N \leq_{\text{fin}} M$, $a \in N^x$ y $\varphi \in \text{For}^x L$ una fórmula acotada. Entonces, $N \models \varphi(a)$ si y solo si $M \models \varphi(a)$.

Demostración: Lo demostramos por inducción en la complejidad de φ para fórmulas con cuantificadores acotados.

1. Si φ es una fórmula atómica, como $N \leq M$, tenemos que $N \models \varphi(a)$ si y solo si $M \models \varphi(a)$.
2. Supongamos que φ tiene complejidad $\chi > 0$ y el resultado se verifica para toda fórmula de complejidad menor a χ . Como $\chi > 0$, tenemos los siguientes casos:

- Si $\varphi = \neg\psi$ con ψ fórmula acotada de complejidad menor a χ . Por hipótesis de inducción, $N \models \psi(a)$ si y solo si $M \models \psi(a)$, luego $N \models \varphi(a)$ si y solo si $M \models \varphi(a)$.
- Si $\varphi = \psi_1 \wedge \psi_2$ con ψ_1, ψ_2 fórmulas acotadas de complejidad menor a χ . Por hipótesis de inducción, $N \models \psi_1(a) \iff M \models \psi_1(a)$ y $N \models \psi_2(a) \iff M \models \psi_2(a)$, luego $N \models \varphi(a)$ si y solo si $M \models \varphi(a)$.
- Si $\varphi = \exists x < t \psi$ con ψ fórmula acotada de complejidad menor a χ y t término que no contiene x . Si $M \models \varphi$, entonces, existe $b \in M$ tal que $b < t^M(a)$ y $M \models \psi(a; b/x)$. Como $N \leq_{\text{fin}} M$, tenemos que $t^M(a) = t^N(a) \in N$. Concluimos que $b \in N$. Por hipótesis de inducción, concluimos que $N \models \psi(a; b/x)$ con $b < t^N(a)$, luego $N \models \varphi(a)$.

Recíprocamente, si $N \models \varphi(a)$, entonces, existe $b \in N$ tal que $N \models \psi(a; b/x)$ y $b < t^N(a)$. Por hipótesis de inducción, concluimos que $M \models \psi(a; b/x)$ y $b < t^M(a)$, luego

$M \models \varphi(a)$.

- Si $\varphi = \forall x < t \psi$ con ψ fórmula acotada de complejidad menor a χ y t término que no contiene x . Si $M \models \varphi$, entonces, para todo $b \in M$ tal que $b < t^M(a)$, $M \models \psi(a; b/x)$. Como $t^M(a) = t^N(a) \in N$, concluimos que $b \in N$. Por hipótesis de inducción, concluimos que $N \models \psi(a; b/x)$ con $b < t^N(a)$, luego $N \models \varphi(a)$.

Recíprocamente, si $N \models \varphi(a)$, entonces, para todo $b \in N$ tal que $b < t^N(a)$, $N \models \psi(a; b/x)$. Por hipótesis de inducción, concluimos que $M \models \psi(a; b/x)$ y $b < t^M(a)$, luego $M \models \varphi(a)$. ■

Corolario 2.4.2. Sea T una teoría aritmética y $N, M \models T$ con $N \leq_{\text{fin}} M$. Entonces, $M \models \text{Th}_{\Sigma_1}(N) := \{\varphi \in \text{For } L_{\mathbb{N}} : \varphi \in \Sigma_1(T) \wedge N \models \varphi\}$.

Demostración: Tenemos que $\varphi = \exists x_1 \dots x_n \psi$ con ψ fórmula acotada. Si $N \models \varphi$, entonces, existe $a \in N^a$ tal que $N \models \psi(a)$. Por tanto, $M \models \psi(a)$, luego $M \models \exists x_1 \dots x_n \psi$, es decir, $M \models \varphi$. ■

2.4.2 Axiomas de la aritmética

Definición 2.4.10 (Axiomas de la aritmética). El conjunto de *axiomas mínimos de la aritmética* es el conjunto N^- de enunciados en $L_{\mathbb{N}}$ obtenidos los siguientes esquemas:

- (N1) $\underline{n} \neq \underline{m}$ para $n, m \in \mathbb{N}$ con $n < m$.
- (N2) $\underline{n} + \underline{m} = \underline{n + m}$ para $n, m \in \mathbb{N}$.
- (N3) $\underline{n} \cdot \underline{m} = \underline{nm}$ para $n, m \in \mathbb{N}$.
- (N4) $\underline{n} < \underline{m} \wedge \underline{m} \not< \underline{n}$ para $n, m \in \mathbb{N}$ con $n < m$.

El conjunto de *axiomas mínimos ampliados de la aritmética* N es el conjunto obtenido al añadir a N^- los enunciados dados por el siguiente esquema:

- (N5) $\forall x \ x \not< \underline{0}$.
- (N6) $\forall x \ x < \underline{n} \iff \bigvee_{m < n} x = \underline{m}$ para $n \in \mathbb{N}_{>0}$.
- (N7) $\forall x \ \underline{n} < x \vee x < \underline{n} \vee x = \underline{n}$ para $n \in \mathbb{N}$.

Observación 2.4.11 (Formulaciones equivalentes de los axiomas de la aritmética).

Muchos autores reescriben los axiomas de la siguiente manera equivalente:

1. Sustituyen N1 por una de estas dos formulaciones equivalentes:

$$(N1') \quad \underline{0} \neq \underline{n} \text{ para } n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

$$(N1'') \quad S\underline{n} = S\underline{m} \rightarrow \underline{n} = \underline{m} \text{ para } n, m \in \mathbb{N}.$$

2. Sustituyen N2 por:

$$(N2') \quad \underline{n} + \underline{0} = \underline{n} \text{ para } n \in \mathbb{N}.$$

$$(N2'') \quad \underline{n} + S\underline{m} = S(\underline{n} + \underline{m}) \text{ para } n, m \in \mathbb{N}.$$

3. Sustituyen N3 por:

$$(N3') \quad \underline{n} \cdot \underline{0} = \underline{0} \text{ para } n \in \mathbb{N}.$$

$$(N3'') \quad \underline{n} \cdot \underline{m} + \underline{1} = \underline{n} \cdot \underline{m} + \underline{n} \text{ para } n, m \in \mathbb{N}.$$

Lema 2.4.3. *Sea M una $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Entonces, $M \models \mathbb{N}^-$ si y solo si la función dada por $f: \mathbb{N} \rightarrow M$ con $f(n) = \underline{n}^M$ es una $L_{\mathbb{N}}$ -inmersión.*

Demostración: Si $f: \mathbb{N} \rightarrow M$ es una inmersión, como $\mathbb{N} \models \mathbb{N}^-$ y $\mathbb{N}^-$ son fórmulas existenciales, tenemos que $M \models \mathbb{N}^-$. Recíprocamente, supongamos que $M \models \mathbb{N}^-$ y consideramos $f: n \mapsto \underline{n}^M$.

Por definición, $f(n+1) = S^M f(n)$ para todo $n \in \mathbb{N}$. En efecto, $f(n+1) = \underline{n+1}^M = S^M \underline{n}^M = S^M f(n)$. Por tanto, f preserva la función sucesor. Por N1, $f(n) \neq f(m)$ para cualesquiera $n \neq m$, luego f es inyectiva. Por N2, $f(n) +^M f(m) = f(n+m)$, $n, m \in \mathbb{N}$. Por N3, $f(n) \cdot^M f(m) = f(n \cdot m)$ para todo $n, m \in \mathbb{N}$. Por N4 (puesto que $<^M$ es total en $\mathbb{N}$), obtenemos que $f(n) <^M f(m)$ si y solo si $n < m$. ■

Corolario 2.4.4. $\mathbb{N}^- \models \text{Th}_{\exists}(\mathbb{N})$.

Lema 2.4.5. *Sea M una $L_{\mathbb{N}}$ -estructura. Entonces, $M \models \mathbb{N}$ si y solo si $\mathbb{N} \leq_{\text{fin}} M$ vía la función dada por $f: n \mapsto \underline{n}^M$.*

Demostración: Supongamos que $M \models \mathbb{N}$. Por Lema ??, f es una inmersión. Ahora bien, por N5 a N7, tenemos que $a <^M \underline{n}^M$ si y solo si $a = \underline{m}^M$ para algún $m < n$ y $\underline{n}^M <^M a$ para cualquier $a \in M \setminus f(\mathbb{N})$. Por tanto, $\mathbb{N} \leq_{\text{fin}} M$ vía f .

Recíprocamente, supongamos que $\mathbb{N} \leq_{\text{fin}} M$ vía $f: n \mapsto \underline{n}^M$. Por Lema ??, concluimos que $M \models \mathbb{N}^-$. Además, como $f(\mathbb{N})$ es un segmento inicial, tenemos que $a <^M \underline{n}^M$ si y solo si $a = \underline{m}^M$ para algún $m < n$ y $\underline{n}^M <^M a$ para todo $a \in M \setminus f(\mathbb{N})$. Luego M satisface de N5 a N7. ■

Corolario 2.4.6. $\mathbb{N} \models \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{N})$.

Definición 2.4.12 (Axiomas de Shoenfield). El conjunto de axiomas de Shoenfield es el conjunto $\mathbf{R}$ de enunciados en $\mathbf{L}_{\mathbb{N}}$ que consiste en:

- | | |
|--|--|
| (R1) $\forall x \underline{0} \neq Sx$ | (R6) $\forall xy \ x \cdot \underline{Sy} = x \cdot y + x$ |
| (R2) $\forall xy \ Sx = Sy \rightarrow x = y$ | (R7) $\forall x \ x \not\prec \underline{0}$ |
| (R3) $\forall x \ x + \underline{0} = x$ | (R8) $\forall xy \ x < Sy \leftrightarrow x \leq y$ |
| (R4) $\forall xy \ x + Sy = S(x + y)$ | (R9) $\forall xy \ x < y \vee x = y \vee y < x$ |
| (R5) $\forall x \ \underline{0} \cdot x = \underline{0}$ | |

Definición 2.4.13 (Axiomas de Robinson). El conjunto de axiomas de Robinson es el conjunto $\mathbf{Q}$ de enunciados en $\mathbf{L}_{\mathbb{N}}$ que consiste en:

- | | |
|--|--|
| (Q1) $\forall x \underline{0} \neq Sx$ | (Q6) $\forall xy \ x \cdot Sy = x \cdot y + x$ |
| (Q2) $\forall xy \ Sx = Sy \rightarrow x = y$ | (Q7) $\forall x \ x \neq \underline{0} \rightarrow \exists y \ x = Sy$ |
| (Q3) $\forall x \ x + \underline{0} = x$ | (Q8) $\forall xy \ x < y \leftrightarrow \exists z \ x + Sz = y$ |
| (Q4) $\forall xy \ x + Sy = S(x + y)$ | (Q9) $\forall xy \ x < y \vee x = y \vee y < x$ |
| (Q5) $\forall x \ x \cdot \underline{0} = \underline{0}$ | |

Observación 2.4.14 (Variaciones). El conjunto de axiomas de Robinson sin el orden $\mathbf{Q}^-$ es el subconjunto de $\mathbf{Q}$ sin los axiomas Q8 y Q9, es decir, la restricción al reducto $\mathbf{L}_{\mathbb{N}}^-$. Hay un consenso general con respecto a los axiomas $\mathbf{Q}^-$, sin embargo, no hay un consenso general con respecto a los axiomas relativos al orden. Algunas de las variaciones más comunes son las siguientes:

1. Algunos autores sustituyen Q8 por R7 y R8 en $\mathbf{Q}$.
2. Muchos autores omiten Q9 en $\mathbf{Q}$.

3. Muchos autores sustituyen Q8 en Q por su dual:

$$(Q8') \quad \forall xy \quad x < y \leftrightarrow \exists z \quad Sx + z = y.$$

Estas variaciones son significativas; las teorías resultantes son diferentes.

Definición 2.4.15 (Axiomas de Peano). El conjunto de axiomas de Peano (de primer orden) es el conjunto P de enunciados en $L_{\mathbb{N}}$ que consiste en:

$$(P1) \quad \forall x \quad \underline{0} \neq Sx$$

$$(P2) \quad \forall xy \quad Sx = Sy \rightarrow x = y$$

$$(P3) \quad \forall x \quad x + \underline{0} = x$$

$$(P4) \quad \forall xy \quad x + Sy = S(x + y)$$

$$(P5) \quad \forall x \quad x \cdot \underline{0} = \underline{0}$$

$$(P6) \quad \forall xy \quad x \cdot Sy = x \cdot y + x$$

$$(P7) \quad \forall x \quad x \not\leq \underline{0}$$

$$(P8) \quad \forall xy \quad x < Sy \leftrightarrow x \leq y$$

$$(P9) \quad \forall x \quad (\varphi(x, \underline{0}) \wedge (\forall y \quad \varphi(x, y) \rightarrow \varphi(x, Sy))) \rightarrow \forall y \quad \varphi(x, y) \text{ para } \varphi \in \text{For}^{xy} L_{\mathbb{N}} \text{ con } y \text{ simple.}$$

Lema 2.4.7. $P \models Q \models R \models N$.

2.5 Representabilidad de funciones recursivas

Definición 2.5.1 (Definibilidad aritmética). Decimos que un conjunto $A \subseteq \mathbb{N}^n$ es (aritméticamente) definible si existe una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in \text{For } L_{\mathbb{N}}$ tal que

$$\mathbb{N} \models \varphi(a_1, \dots, a_n) \implies (a_1, \dots, a_n) \in A.$$

Para un conjunto $\mathcal{F} \subseteq \text{For } L_{\mathbb{N}}$ (en concreto para Σ_n , Π_n y Δ_n), decimos que A es $\mathcal{F}$ -definible si $\varphi \in \mathcal{F}$.

Dada una función parcial $f: D \subseteq \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$, decimos que f es (aritméticamente) definible si su gráfica $\text{Graf } f$ es definible. Para un conjunto $\mathcal{F} \subseteq \text{For } L_{\mathbb{N}}$ (en concreto para Σ_n , Π_n y Δ_n), decimos que f es $\mathcal{F}$ -definible si su gráfica es $\mathcal{F}$ -definible.

Definición 2.5.2 (Representabilidad en una teoría). Sea T una teoría aritmética. Decimos que un conjunto $A \subseteq \mathbb{N}^n$ es representable en T si existe una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n) \in$

For $L_{\mathbb{N}}$ tal que, para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$,

$$(a_1, \dots, a_n) \in A \implies \mathbf{T} \models \varphi(a_1, \dots, a_n),$$

$$(a_1, \dots, a_n) \notin A \implies \mathbf{T} \models \neg \varphi(a_1, \dots, a_n).$$

Para un conjunto $\mathcal{F} \subseteq \text{For } L_{\mathbb{N}}$ (en concreto para Σ_n , Π_n y Δ_n), decimos que A es $\mathcal{F}$ -representable en $\mathbf{T}$ si $\varphi \in \mathcal{F}$.

Para una función parcial $f: D \subseteq \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$, decimos que f es representable en $\mathbf{T}$ si existe una fórmula $\varphi(x_1, \dots, x_n, y) \in \text{For } L_{\mathbb{N}}$ tal que, para cualesquiera $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{N}$,

$$f(a_1, \dots, a_n) = b \implies \mathbf{T} \models \forall y (\varphi(a_1, \dots, a_n, y) \leftrightarrow y = b),$$

$$(a_1, \dots, a_n) \notin \text{Dom } f \implies \mathbf{T} \models \neg \exists y \varphi(a_1, \dots, a_n, y).$$

Para un conjunto $\mathcal{F} \subseteq \text{For } L_{\mathbb{N}}$ (en concreto para Σ_n , Π_n y Δ_n), decimos que f es $\mathcal{F}$ -representable en $\mathbf{T}$ si $\varphi \in \mathcal{F}$.

Teorema 2.5.1. *Toda función es recursiva si y solo si es Σ_1 -definible.*

3. Teoría de la demostración

En este capítulo, haremos un cambio de convenio. En lugar de usar los símbolos $\neg$, $\wedge$, $\exists$, $\top$ e $=$ como primitivos a partir de los cuales definiremos el resto (i.e. $\vee$, $\rightarrow$, $\leftrightarrow$, $\forall$ y $\perp$), usaremos los símbolos $\neg$, $\rightarrow$, $\forall$, $\top$ e $=$ como primitivos, definiendo el resto a partir de ellos de la siguiente manera: para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$, definimos

$$\vee \varphi \psi := \rightarrow \neg \varphi \psi, \quad \wedge \varphi \psi := \neg \rightarrow \varphi \neg \psi, \quad \exists x \varphi := \neg \forall x \neg \varphi, \quad \perp := \neg \top.$$

Definición 3.0.1 (Clausura universal). Sea $\varphi \in \text{For L}$. Una clausura universal de φ es un enunciado de la forma $\forall x_1 \dots \forall x_n \varphi$, donde $x_1, \dots, x_n$ son todas las variables libres de φ .

Definición 3.0.2 (Axiomas lógicos). Los axiomas lógicos de la lógica de primer orden son las clausuras universales de las fórmulas dadas por los siguientes esquemas:

(Ax₁) Verdad: $\top$

(Ax₂) Implicación positiva: $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$

(Ax₃) Transitividad de la implicación: para todo $\varphi, \psi, \theta \in \text{For L}$

$$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \theta))$$

(Ax₄) Contrarrecíproco: $(\neg \varphi \rightarrow \neg \psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$ para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$

(Ax₅) Distributividad del universal: para todo $\varphi, \psi \in \text{For L}$ y x variable simple

$$(\forall x (\varphi \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\forall x \varphi) \rightarrow (\forall x \psi))$$

(Ax₆) Generalización trivial: para $\varphi \in \text{For L}$ y x variable simple no libre en φ , $\varphi \rightarrow \forall x \varphi$

(Ax₇) Substitución: para $\varphi \in \text{For L}$, $t \in \text{Ter L}$ y x variable simple, $(\forall x \varphi) \rightarrow \text{Sub}_x^t \varphi$

(Ax₈) Reflexividad de la igualdad: para toda x variable simple, $x = x$

(Ax₉) Simetría de la igualdad: para x, y variables simples, $(x = y) \rightarrow (y = x)$

(Ax₁₀) Transitividad de la igualdad: para x, y, z variables simples,

$$(x = y) \rightarrow ((y = z) \rightarrow (x = z))$$

(Ax₁₁) Indiscernibilidad de iguales: para x, y variables simples y $\varphi \in \text{For L}$,

$$(x = y) \rightarrow (\varphi \rightarrow \text{Sub}_x^y \varphi)$$

El conjunto de los axiomas lógicos de L se denota por $\mathbf{Ax} L$.

Observación 3.0.3. En realidad, es suficiente considerar $\mathbf{Ax}_{11}$ para φ atómica no anidada, es decir, φ de la forma $R(x_1, \dots, x_n)$ o $x_0 = f(x_1, \dots, x_n)$ (con R símbolo de relación, f símbolo de función y $x_0, x_1, \dots, x_n$ variables simples).

Observación 3.0.4. El axioma $\mathbf{Ax}_{10}$ es un caso particular del axioma $\mathbf{Ax}_{11}$.

Definición 3.0.5 (Deducción). Sea $\Sigma \subset \text{For}^0 L$. Una deducción (o demostración formal) a partir de Σ es una sucesión $(\delta_i)_{i=1}^n$ de enunciados en L tal que para cualquier $k \in \{1, \dots, n\}$,

- (i) $\delta_k \in \Sigma$ (decimos que δ_k es una premisa).
- (ii) $\delta_k \in \mathbf{Ax} L$ (decimos que δ_k es un axioma lógico).
- (iii) Existen $i, j < k$ tales que $\delta_j = (\delta_i \rightarrow \delta_k)$ (decimos que δ_k se deduce por *modus ponens* de δ_i y δ_j y escribimos MP i, j).

Definición 3.0.6 (Deducción de un enunciado). Sea $\varphi \in \text{For}^0 L$ y $\Sigma \subset \text{For}^0 L$. Decimos que Σ deduce φ (escrito $\Sigma \vdash \varphi$), si existe una deducción a partir de Σ que termina en φ .

Definición 3.0.7 ((In)consistencia). Un conjunto $\Sigma \subset \text{For}^0 L$ es inconsistente si $\Sigma \vdash \perp$. En caso contrario, decimos que Σ es consistente.

Notación (Suppes-Lemmon): Para facilitar la legibilidad y elaboración de las deducciones utilizamos la notación de Suppes-Lemmon. Esta notación consiste en escribir las deducciones verticalmente en una tabla indicando a un lado la posición y, al otro, la justificación.

Ejemplo 3.0.1 (de deducción). Veamos que para toda $\psi \in \text{For}^0 L$, $\neg\neg\psi \vdash \psi$:

1	$\neg\neg\psi$	premisa
2	$\neg\neg\psi \rightarrow (\neg\neg\psi \rightarrow \neg\neg\psi)$	$\mathbf{Ax}_2$
3	$\neg\neg\neg\neg\psi \rightarrow \neg\neg\psi$	MP, 1, 2
4	$(\neg\neg\neg\neg\psi \rightarrow \neg\neg\psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\neg\neg\psi)$	$\mathbf{Ax}_4$
5	$\neg\psi \rightarrow \neg\neg\neg\neg\psi$	MP, 3, 4
6	$(\neg\psi \rightarrow \neg\neg\neg\neg\psi) \rightarrow (\neg\neg\psi \rightarrow \psi)$	$\mathbf{Ax}_4$
7	$\neg\neg\psi \rightarrow \psi$	MP, 5, 6
8	ψ	MP, 1, 7

Lema 3.0.1 (de deducción). Sean $\Sigma \subset \text{For}^0 \mathbf{L}$ y $\varphi, \psi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$. Entonces,

$$\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi \iff \Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi.$$

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$ Es trivial por la definición de deducción, ya que si $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$, entonces existe una deducción de Σ que termina en $\varphi \rightarrow \psi$, y añadiendo φ como premisa, obtenemos una deducción de Σ, φ que termina en ψ por modus ponens.

$\Rightarrow$ Sea $(\delta_i)_{i=1}^n$ la deducción a partir de $\Sigma \cup \{\varphi\}$ que termina en ψ . Demostraremos por inducción en n que $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$:

1. Caso base ($n = 1$): Tenemos dos casos mutuamente excluyentes:

- Si $\psi \in \Sigma$ o $\psi \in \mathbf{AxL}$, tenemos la siguiente deducción:

1	ψ	premisa o axioma lógico
2	$\psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	axioma lógico $\mathbf{Ax}_2$
3	$\varphi \rightarrow \psi$	MP, 1, 2

- Si $\psi = \varphi$, entonces tenemos la siguiente deducción:

1	$\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$	$\mathbf{Ax}_2$
2	$\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$	$\mathbf{Ax}_2$
3	$(\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi))$	$\mathbf{Ax}_3$
4	$(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$	MP, 2, 3
5	$\varphi \rightarrow \varphi$	MP, 1, 4

2. Caso inductivo: supongamos que $n > 1$ y que el resultado se cumple para deducciones de longitud menor que n . Tenemos dos casos mutuamente excluyentes:

- Si $\psi \in \mathbf{AxL} \cup \Sigma \cup \{\varphi\}$, entonces el resultado se sigue por el caso base.
- Si $\psi \notin \mathbf{AxL} \cup \Sigma \cup \{\varphi\}$, entonces ψ se deduce por modus ponens de δ_i y δ_j con $i, j < n$, es decir, $\delta_j = (\delta_i \rightarrow \psi)$. Por la hipótesis inductiva, tenemos que

$\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \delta_i$ y $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow (\delta_i \rightarrow \psi)$. Por tanto, tenemos la siguiente deducción:

1	$\varphi \rightarrow \delta_i$	HI
2	$\varphi \rightarrow (\delta_i \rightarrow \psi)$	HI
3	$(\varphi \rightarrow (\delta_i \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \delta_i) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi))$	Ax₃
4	$(\varphi \rightarrow \delta_i) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$	MP, 2, 3
5	$\varphi \rightarrow \psi$	MP, 1, 4

Por el principio de inducción, concluimos que $\Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$. ■

Corolario 3.0.2 (Reducción al absurdo). Sea $\Sigma \subset \text{For}^0 \mathbf{L}$ y $\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$. Entonces,

$$\Sigma \vdash \varphi \iff \Sigma \cup \{\neg \varphi\} \vdash \perp.$$

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Rightarrow$ Ejercicio.

$\Leftarrow$ Por el lema de deducción, tenemos que $\Sigma \cup \{\neg \varphi\} \vdash \perp$ implica que $\Sigma \vdash \neg \varphi \rightarrow \perp$. Además, tenemos la siguiente deducción

1	$\neg \varphi \rightarrow \perp$	premisa
2	$(\neg \varphi \rightarrow \neg \top) \rightarrow (\top \rightarrow \varphi)$	axioma lógico Ax₄
3	$\top \rightarrow \varphi$	MP, 1, 2
4	$\top$	axioma lógico Ax₁
5	φ	MP, 4, 3

Por tanto, concluimos que $\Sigma \vdash \varphi$. ■

Lema 3.0.3 (del elemento arbitrario). Sea $\mathbf{L}$ un lenguaje y $\mathbf{L}(c_1, \dots, c_n)$ la extensión de $\mathbf{L}$ con constantes $c_1, \dots, c_n$. Sean $\Sigma \subset \text{For}^0 \mathbf{L}$ y $\psi(c_1, \dots, c_n) \in \text{For}^0 \mathbf{L}(c_1, \dots, c_n)$ donde $\psi(z_1, \dots, z_n) \in \text{For} \mathbf{L}$ con $z_1, \dots, z_n$ variables que no aparecen en $\psi(c_1, \dots, c_n)$. Entonces,

$$\Sigma \vdash \psi(c_1, \dots, c_n) \iff \Sigma \vdash \forall z_1 \dots \forall z_n \psi(z_1, \dots, z_n).$$

Demostración: Basta con demostrar el caso $n = 1$, el caso general se resuelve por inducción sobre n . Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$ Se sigue por el axioma lógico de substitución **Ax₇**, ya que si $\Sigma \vdash \forall z \psi(z)$, entonces $\Sigma \vdash \text{Sub}_z^c \psi(z)$, es decir, $\Sigma \vdash \psi(c)$.

$\Rightarrow$ Lo demostraremos por inducción en la longitud de la deducción $(\delta_i)_{i=1}^m$ de Σ que termina en $\psi(c)$:

- Caso base ($m = 1$): Tenemos dos posibilidades:

I. Si $\psi(c) \in \Sigma$, c no aparece en $\psi(c)$. En consecuencia, $\psi = \psi(c) = \psi(z)$, y tenemos la deducción

1	ψ	premisa
2	$\psi \rightarrow \forall z \psi$	axioma lógico Ax₆
3	$\forall z \psi$	MP, 1, 2

II. Si $\psi(c) \in \mathbf{AxL}(c)$, entonces por definición de **AxL** tenemos que $\forall z \psi(z) \in \mathbf{AxL}$,
y

■

Teorema 3.0.4 (Validez). *Todos los axiomas lógicos de **L** son tautologías, es decir, $\models \mathbf{AxL}$ (i.e. para todo $\varphi \in \mathbf{AxL}$, se tiene que $\models \varphi$).*

Teorema 3.0.5 (de Completitud). *Sea $\Sigma \subset \text{For}^0 \mathbf{L}$ y $\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$. Entonces,*

$$\Sigma \models \varphi \implies \Sigma \vdash \varphi.$$

Teorema 3.0.6 (de Completitud, versión de consistencia). *Sea $\Sigma \subset \text{For}^0 \mathbf{L}$. Entonces,*

$$\Sigma \text{ es consistente} \implies \Sigma \text{ es satisfacible}.$$

Demostración: Veamos que el teorema de completitud es equivalente a su versión de consistencia. Es decir, que $\Sigma \vdash \varphi \implies \Sigma \models \varphi$ si y solo si Σ es consistente $\implies \Sigma$ es satisfacible:

$\Leftarrow$ Si $\Sigma \models \varphi$, entonces $\Sigma \cup \{\neg \varphi\}$ es insatisfacible y, por tanto, inconsistente. Por el corolario de reducción al absurdo, concluimos que $\Sigma \vdash \varphi$.

$\Rightarrow$ Si Σ no es satisfacible, entonces $\Sigma \models \perp$. Por tanto, $\Sigma \vdash \perp$, es decir, Σ es inconsistente.

■

Definición 3.0.8 (Teoría formal). Sea $T \subset \text{For}^0 L$, T es una teoría formal si y solo si es consistente y cerrada por deducción (i.e. para todo $\varphi \in \text{For}^0 L$, $T \vdash \varphi$ si y solo si $\varphi \in T$).

Definición 3.0.9 (Teoría completa). Sea $T \subset \text{For}^0 L$ una teoría formal, T es completa si y solo si para todo $\varphi \in \text{For}^0 L$, $T \vdash \varphi$ o $T \vdash \neg \varphi$.

Proposición 3.0.7. Sea $\Sigma \subset \text{For}^0 L$ consistente. Entonces,

$$\text{Th}(\Sigma) = \{\varphi \in \text{For}^0 L : \Sigma \vdash \varphi\} \text{ es una teoría formal.}$$

Observación 3.0.10. Si Σ tiene testigos de Henkin y $\Sigma \subseteq \Sigma'$, entonces, Σ' tiene testigos de Henkin.

Observación 3.0.11. Notemos que es suficiente tener testigos Henkin respecto a una cantidad numerable de variables. En efecto, esto se deduce de que $\vdash (\exists y \text{Sub}_x^y \varphi) \rightarrow (\exists x \varphi)$ para $\varphi \in \text{For}^x L$ con x y y variables simples. Como consecuencia, si $\exists x \varphi$ tiene un testigo Henkin, entonces, $\exists y \varphi(y)$ tiene un testigo Henkin para cualquier variable que no aparece en φ .

Veamos que $\vdash (\exists y \text{Sub}_x^y \varphi) \rightarrow (\exists x \varphi)$. Tenemos que $\forall x \neg \varphi \rightarrow \forall y \neg \text{Sub}_x^y \varphi$:

1	$\forall x \neg \varphi$	premisa
2	$\forall y ((\forall x \neg \varphi) \rightarrow \neg \text{Sub}_x^y \varphi)$	Ax₇
3	$\forall y x \neg \varphi$	MP, 1, ??
4	$(\forall y x \neg \varphi) \rightarrow \forall y \neg \text{Sub}_x^y \varphi$	MP, 2, 3
5	$\forall y \neg \text{Sub}_x^y \varphi$	MP, 3, 4

Como $\psi \vdash \neg \neg \psi$ y $\neg \neg \psi \vdash \psi$, concluimos que $\neg \exists x \varphi \vdash \neg \exists y \text{Sub}_x^y \varphi$. Por tanto, por deducción (Lema ??), tenemos que $\vdash (\neg \exists x \varphi) \rightarrow (\neg \exists y \text{Sub}_x^y \varphi)$. Por AX4 y *modus ponens*, concluimos que $(\exists y \text{Sub}_x^y \varphi) \rightarrow (\exists x \varphi)$.

Lema 3.0.8 (Henkinización). Sea L un lenguaje. Entonces, existe una teoría de Henkin Hk en una expansión L_{HK} de L tal que $|L_{\text{HK}}| \leq \max\{|L|, \aleph_0\}$ dada por añadir constantes tal que, para cualquier $\Sigma \subset \text{For}^0 L$ consistente, $\Sigma \cup \text{Hk}$ es consistente.

Demostración: Para esta demostración usaremos un conjunto numerable X de variables (por ??, esto es suficiente). Usamos la siguiente afirmación:

Afirmación 1. Sea Σ un conjunto consistente de enunciados, $\phi(x) \in \text{For}^x \mathcal{L}$ con x variable simple y c una constante que no aparece ni en Σ ni en ϕ . Entonces, $\Sigma \cup \{(\exists x \phi) \rightarrow \phi(c)\}$ es consistente.

Demostración: Si $\Sigma \cup \{\phi(c)\}$ es consistente, como $\Sigma, \phi(c) \vdash (\exists x \phi) \rightarrow \phi(c)$, concluimos que $\Sigma \cup \{(\exists x \phi) \rightarrow \phi(c)\}$ es consistente.

Por otro lado, si $\Sigma \cup \{\phi(c)\}$ es inconsistente, entonces, $\Sigma \cup \{(\exists x \phi)\}$ es inconsistente (Ejercicio 12 Hoja 4). Por el principio de explosión (Ejercicio 1 Hoja 4), concluimos que $\Sigma, \exists x \phi \vdash \phi(c)$. Por deducción 3.1.8, concluimos que $\Sigma \vdash (\exists x \phi) \rightarrow \phi(c)$. Como Σ es consistente, concluimos que $\Sigma \cup \{(\exists x \phi) \rightarrow \phi(c)\}$ es consistente. ■

Construimos L_{H_k} y H_k recursivamente. Para $n = 0$, tomamos $L_{H_{k_0}} = L$ y $H_{k_0} = \emptyset$. Supongamos que ya hemos construido $L_{H_k^n}$ y H_k^n y buscamos construir $L_{H_k^{n+1}}$ y H_k^{n+1} . Para cada fórmula $\phi \in \text{For}^x L_{H_k^n}$, con x variable simple añadimos una constante nueva $c_{\exists x \phi}$ y tomamos $L_{H_k^{n+1}} = L_{H_k^n} \cup \{c_{\exists x \phi} : \phi \in \text{For}^x L_{H_k^n}, x \text{ variable simple}\}$. En tal caso, tenemos $|L_{H_k^{n+1}}| = |\text{For} L_{H_k^n}| \leq \max\{\mathbb{N}_0, |L_{H_k^n}|\}$. Tomamos

$$H_k^{n+1} = H_k^n \cup \{(\exists x \phi) \rightarrow \phi(c_{\exists x \phi}) : \phi \in \text{For}^x L_{H_k^n}, x \text{ variable simple}\}.$$

Definimos $L_{H_k} = \bigcup L_{H_k^n}$, y $H_k = \text{Th}(\bigcup H_k^n)$.

Sea $\Sigma \subseteq \text{For}^0 L$ consistente. Veamos que $\Sigma \cup H_k^n$ es consistente para todo $n \in \mathbb{N}$ por inducción en n . Para $n = 0$ no hay nada que demostrar. Supongamos que se cumple para n . Lo demostramos por reducción al absurdo; supongamos que $\Sigma \cup H_k^{n+1}$ es inconsistente. Como las deducciones son finitas, existen $\phi_1(x_1), \dots, \phi_m(x_m) \in \text{For} L_{H_k^n}$ con $x_1, \dots, x_m$ variables simples tal que $\Sigma \cup \text{Hk}_n \cup \{(\exists x_i \phi_i(x_i)) \rightarrow \phi_i(c_{\exists x_i \phi_i})\}_{i=1}^m$ es inconsistente. Ahora bien, por Afirmación ??, obtenemos que $\Sigma \cup \text{Hk}_n \cup \{(\exists x_i \phi_i(x_i)) \rightarrow \phi_i(c_{\exists x_i \phi_i})\}_{i=1}^{k-1}$ es inconsistente, lo que contradice que k es el primero.

Como $\Sigma \cup \text{Hk}_n$ es consistente para todo n , concluimos que $\Sigma \cup \bigcup \text{Hk}_n$ es consistente (pues $\text{Hk}_n \subseteq \text{Hk}_{n+1}$ y las deducciones son finitas). Por tanto, $\Sigma \cup \text{Hk} \subseteq \text{Th}(\Sigma \cup \bigcup \text{Hk}_n)$ es consistente.

En particular, Hk es consistente, luego es una teoría. ■

H. Hojas de ejercicios

H.1 Hoja 1: Lenguajes y estructuras

Los ejercicios de mayor dificultad están indicados con “!”.

[1] Reescribe las siguientes fórmulas de notación estándar a notación polaca y viceversa. Indica en cada caso a qué lenguaje pertenecen.

- (a) $\forall x x \neq 0 \rightarrow \exists y xy = 1.$
- (b) $\wedge \neg \wedge \exists z \dot{=} y + x \cdot zz \neg < xy \neg \wedge < xy \neg \exists z \dot{=} y + x \cdot zz.$
- (c) $\forall x \exists a, b, c, d x = a^2 + b^2 + c^2 + d^2.$
- (d) $\neg \exists x \neg \neg \wedge \neg \exists y \neg \exists z \wedge ExzEzy \neg \exists y Exy.$
- (e) $\exists x (\exists y y \in x) \wedge (\forall y y \in x \rightarrow \exists z y \in z \wedge z \in x).$

Solución:

- (a) Esta fórmula está en el lenguaje de anillos L_a . En notación polaca, la fórmula se escribe como $\rightarrow \forall x \neg \dot{=} x 0 \exists y \dot{=} \cdot xy 1.$
- (b) Esta fórmula está en el lenguaje de la aritmética $L_{\mathbb{N}}$. En notación estándar, la fórmula se escribe como
- (c) Esta fórmula está en el lenguaje de la aritmética con exponencial $L_{\mathbb{N}, \exp}$ (o en el lenguaje de anillos si consideramos a^2 como $\cdot a a$). En notación polaca, la fórmula se escribe como $\forall x \exists a \exists b \exists c \exists d \dot{=} x + + + \cdot aa \cdot bb \cdot cc \cdot dd.$
- (d) Esta fórmula está en el lenguaje de grafos L_{gr} . En notación estándar, la fórmula se escribe como $\forall x (\forall y \exists z xEz \wedge zEy) \vee (\exists y xEy).$
- (e) Esta fórmula está en el lenguaje de conjuntos $L_{\in}$. En notación polaca, la fórmula se escribe como $\exists x \wedge \exists y \in y x \forall y \rightarrow \in y x \exists z \wedge \in y z \in z x.$

[2] Identifica si las siguientes expresiones se pueden escribir con fórmulas de primer orden en sus correspondientes lenguajes. En caso afirmativo, escribe la correspondiente fórmula. En caso negativo, da una justificación heurística:

- (a) Una fórmula en L_a que indique que un cuerpo tiene característica 2.

- (b) Una fórmula en L_a que indique que un cuerpo tiene característica 0.
- (c) Una fórmula en L_a que indique que todo polinomio de grado 3 tiene al menos una raíz.
- (d) Una fórmula en $L_{\mathbb{N}}$ que defina qué es un número primo.
- (e) Una fórmula en L_E que indique que un grafo es conexo.
- (f) Una fórmula en L_{gr} que indique que un grupo es 2-nilpotente.
- (g) Una fórmula en $L_{K\text{-vec}}$ que indique que un espacio vectorial tiene dimensión menor a 3.

Solución:

- (a) En el lenguaje de cuerpos $L_a = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$, una fórmula que indique que un cuerpo tiene característica 2 es $\neg(1 = 0) \wedge (1 + 1 = 0)$.
- (b) Que un cuerpo tenga característica 0 significa que no existe ningún número natural n tal que $1_K + \dots + 1_K = 0_K$. Esto no se puede expresar con una fórmula de primer orden, ya que requeriría cuantificar sobre los números naturales, lo cual no es posible en el lenguaje de cuerpos.
- (c) En el lenguaje de cuerpos L_a , una fórmula que indique que todo polinomio de grado 3 tiene al menos una raíz es $\forall a, b, c \ a \neq 0 \rightarrow (\exists x \ x^3 + ax^2 + bx + c = 0)$.
- (d) En el lenguaje de la aritmética $L_{\mathbb{N}} = \{+, \cdot, S, 0, <\}$, una fórmula que defina qué es un número primo es

$$x \neq 0 \wedge x \neq 1 \wedge (\forall y, z \ x = y \cdot z \rightarrow (y = 1 \vee z = 1)).$$

- (e) En el lenguaje de grafos $L_E = \{E\}$, no se puede expresar que un grafo es conexo con una fórmula de primer orden, ya que esto requeriría cuantificar sobre conjuntos de vértices o sobre caminos, lo cual no es posible en el lenguaje de grafos.
- (f) En el lenguaje de grupos L_{gr} , una fórmula que indique que un grupo es 2-nilpotente es $\forall x, y, z \ [[x, y], z] = 1$, donde $[x, y]$ denota el conmutador $xyx^{-1}y^{-1}$.
- (g) En el lenguaje de espacios vectoriales $L_{K\text{-vec}}$, en general, no se puede expresar que un espacio vectorial tiene dimensión menor a 3 con una fórmula de primer orden, ya que esto requeriría cuantificar sobre K , que no está permitido en el lenguaje de espacios vectoriales. Sin embargo, si K es finito, entonces sí se puede:

$$\forall v_1, v_2, v_3 \ \bigvee_{\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in K} \left(0 = \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \lambda_3 v_3 \wedge \bigvee_{i=1}^3 \lambda_i \neq 0 \right).$$

3 Lectura única en notación estándar con paréntesis. En este ejercicio veremos que el resultado de lectura única también se aplica a las fórmulas escritas en notación estándar utilizando paréntesis.

Definimos el conjunto de términos en notación estándar $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}$ como el conjunto de palabras en el lenguaje $\mathbf{L} \sqcup \{\perp, \vee, \rightarrow, \iff, \forall'\} \sqcup X \sqcup \{(\cdot)\}$ del siguiente modo:

(a) $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}^0$ son las palabras de longitud 1 que consisten en un único símbolo de constante c_o o en un único símbolo de variable simple x .

(b) Para $\chi > 0$, $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}^\chi$ es el conjunto que incluye $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$ y todas las palabras de la forma:

$f(t_1, \dots, t_k)$ donde f es un símbolo de función de aridad $k \neq 2$ y $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor a χ .

$(t_1 f t_2)$ donde f es un símbolo de función binario y t_1, t_2 son términos de complejidad menor a χ .

Tomamos $\text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st} = \bigcup_n \text{Ter}(\mathbf{L}; X)_{st}^n$.

Definimos el conjunto de las fórmulas en notación estándar $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}$ como el conjunto de palabras en el lenguaje $\mathbf{L} \sqcup X \sqcup \{\perp, \wedge, \forall'\} \sqcup \{(\cdot)\}$ del siguiente modo:

(a) $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^0$ son las palabras de la forma:

$R(t_1, \dots, t_m)$ donde R es un símbolo de relación de aridad $m \neq 2$ y $t_1, \dots, t_m$ son términos (esto incluye $\perp$).

$(t_1 R t_2)$ donde R es un símbolo de relación binario y t_1, t_2 son términos (esto incluye $\doteq$ como símbolo de igualdad).

(b) Para $\chi > 0$, $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^\chi$ es el conjunto que incluye $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$ y todas las palabras de la forma:

$(\exists x \phi)$ o $(\forall x \phi)$ donde x es una variable simple y $\phi \in \text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$;

$(\psi_1 \vee \psi_2), (\psi_1 \wedge \psi_2), (\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ o $(\psi_1 \iff \psi_2)$ donde $\psi_1, \psi_2 \in \text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$;

$(\neg \phi)$ donde $\phi \in \text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^{\chi-1}$.

Tomamos $\text{For}(\mathbf{L}; X)_{st} = \bigcup_n \text{For}(\mathbf{L}; X)_{st}^n$.

(a) Considera una palabra η . Define formalmente qué significa que los paréntesis estén bien emparejados en η .

(b) Considera una palabra η y un símbolo $\eta[i]$ que no es ni “(” ni “)”. Define formalmente

qué significa que $\eta[i]$ esté o no entre paréntesis y cuál es el nivel de paréntesis encajados en el que se encuentra.

- (c) Demuestra que si η y η' tienen los paréntesis bien emparejados, $\eta\eta'$ también tiene los paréntesis bien emparejados.
- (d) Demuestra que si η es una palabra con paréntesis bien emparejados, (η) es una palabra con paréntesis bien emparejados y, además, todos los símbolos (excluyendo paréntesis) de (η) están encajados en al menos un paréntesis.
- (e) Demuestra que los términos y las fórmulas en notación estándar son palabras con paréntesis bien emparejados.
- (f) Concluye lectura única para términos y fórmulas escritos con notación estándar.

4 Calcula las siguientes substituciones:

- (a) $\text{Sub}_x^{x+1}[x^2 + yx - 3]$.
- (b) $\text{Sub}_y^{xyx^{-1}}[x^{-1}yyx]$.
- (c) $\text{Sub}_x^{-1}[(\exists y y^2 = x \vee y = x) \wedge \forall x x^2 = x]$.
- (d) $\text{Sub}_\varepsilon^{x^2/2}[\forall x, y \exists \delta \delta > 0 \wedge (|x - y| < \delta \rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)]$.

Solución: Atendemos a la Definición 1.1.20 y a la Definición 1.1.21.

- (a) $\text{Sub}_x^{x+1}[x^2 + yx - 3] = (x + 1)^2 + y(x + 1) - 3$.
- (b) $\text{Sub}_y^{xyx^{-1}}[x^{-1}yyx] = x^{-1}xyx^{-1}xyx^{-1}x$.
- (c) Sustituimos x por -1 en $(\exists y y^2 = x \vee y = x) \wedge \forall x x^2 = x$.

Primera parte: $\exists y y^2 = x \vee y = x$. Como $y \neq x$ y y no aparece en -1 , usamos el caso I de la definición:

$$\text{Sub}_x^{-1}[\exists y y^2 = x \vee y = x] = \exists y \text{Sub}_x^{-1}[y^2 = x \vee y = x] = \exists y (y^2 = -1 \vee y = -1).$$

Segunda parte: $\forall x x^2 = x$. Como x es la variable cuantificada y x no aparece en -1 , usamos el caso II: la variable ligada x no se sustituye, así que

$$\text{Sub}_x^{-1}[\forall x x^2 = x] = \forall x x^2 = x.$$

Por tanto, el resultado es: $(\exists y y^2 = -1 \vee y = -1) \wedge \forall x x^2 = x$.

- (d) Sustituimos ε por $x^2/2$ en $\forall x, y \exists \delta \delta > 0 \wedge (|x - y| < \delta \rightarrow |f(x) - f(y)| < \varepsilon)$.

Como x aparece en $x^2/2$ y también está cuantificada en la fórmula, debemos usar el caso III (renombrado de variables). Renombramos x e y por z y w respectivamente, que no aparecen en $x^2/2$ ni en la fórmula original:

$$\forall z, w \exists \delta \delta > 0 \wedge (|z - w| < \delta \rightarrow |f(z) - f(w)| < \varepsilon).$$

Ahora sustituimos ε por $x^2/2$ obteniendo como resultado final:

$$\forall z, w \exists \delta \delta > 0 \wedge (|z - w| < \delta \rightarrow |f(z) - f(w)| < x^2/2).$$

[5] Sea η una fórmula o término. ¿Es cierto que $\text{Sub}_x^x[\eta] = \eta$? ¿Qué ocurre si sustituimos todas las variables libres de una fórmula por sí mismas?

Solución: La respuesta depende de si η es un término o una fórmula.

- (a) Si η es un término, entonces $\text{Sub}_x^x[\eta] = \eta$. Esto se demuestra por inducción sobre la complejidad de η .
- (b) Si η es una fórmula, entonces $\text{Sub}_x^x[\eta]$ no es necesariamente igual a η . Por ejemplo, si $\eta = \exists x x = x$, entonces, como x es la variable cuantificada y aparece en x , al sustituir x por x debemos usar el caso III de la definición de sustitución, lo que implica renombrar la variable cuantificada. Por tanto, $\text{Sub}_x^x[\exists x x = x] = \exists z z = z$ donde se ha tomado z como una variable distinta a x .

[6] Sean x_1, x_2, y_1, y_2 variables simples distintas.

- (a) Demuestra que, si t es un término, $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t]]$.
- (b) Demuestra que, para una fórmula ϕ , $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\phi]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\phi]]$ no es cierto en general.
- (c) Demuestra que, si ϕ es una fórmula tal que y_1 y y_2 no aparecen ligadas en ϕ , entonces, $\text{Sub}_{y_1}^{x_1}[\text{Sub}_{y_2}^{x_2}[\phi]] = \text{Sub}_{y_2}^{x_2}[\text{Sub}_{y_1}^{x_1}[\phi]]$.

Solución:

- (a) Lo demostramos por inducción en la complejidad de t . Para el caso de complejidad 0 hay tres posibilidades:

I. Si $t = x_1$, $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[x_1]] = \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[x_1] = y_1$ y $\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[x_1]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[y_1] = y_1$.

II. Si $t = x_2$, $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[x_2]] = \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[y_2] = y_2$ y $\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[x_2]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[x_2] = y_2$.

III. Si $t \neq x_1, x_2$, $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t]] = \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t] = t$ y $\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t] = t$.

Suponemos que se cumple para términos de complejidad menor a $\chi > 0$. Si t es un término de complejidad χ , entonces $t = f t_1 \dots t_k$ para f símbolo de función y $t_1, \dots, t_k$ términos de complejidad menor a χ . Por la definición de substitución en términos, tenemos que

$$\begin{aligned} \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t]] &= \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[f t_1 \dots t_k] = f \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t_1]] \dots \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[t_k]] \\ &\stackrel{\text{HI}}{\downarrow} f \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t_1]] \dots \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t_k]] = \text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[t]]. \end{aligned}$$

(b) Basta con considerar el contraejemplo $\phi \equiv \exists y_1 x_1 = x_2$.

Primero calculamos $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\phi]]$. La substitución interior da $\exists y_1 x_1 = y_2$ pues y_1 no aparece en y_2 . Ahora, al aplicar $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}$ al resultado, como la variable cuantificada es y_1 y el término sustituto es y_1 , se produce un conflicto (caso III) y debemos renombrar la variable ligada y_1 a una variable fresca z . El cálculo es $\exists z \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\text{Sub}_{y_1}^z[x_1 = y_2]] = \exists z \text{Sub}_{x_1}^{y_1}[x_1 = y_2] = \exists z (y_1 = y_2)$.

Ahora calculamos $\text{Sub}_{x_2}^{y_2}[\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\phi]]$. La substitución interior $\text{Sub}_{x_1}^{y_1}[\exists y_1 x_1 = x_2]$ nos obliga a renombrar la variable ligada y_1 (digamos a w) resultando en $\exists w (y_1 = x_2)$. Luego sustituimos x_2 por y_2 obteniendo $\exists w (y_1 = y_2)$.

Si la función de elección de variables frescas $v \mapsto z_v$ asigna variables distintas dependiendo del conjunto de variables libres presentes en ese paso intermedio (por ejemplo, si y_2 fuera la primera variable fresca disponible en el primer caso pero no en el segundo, donde ya aparece libre), entonces $z \neq w$ y las fórmulas finales son distintas cadenas de símbolos.

7 Demuestra lo siguiente:

- (a) La composición de homomorfismos es un homomorfismo, la composición de inclusiones es una inclusión, la composición de inmersiones es una inmersión y la composición de isomorfismos es un isomorfismo.
- (b) Un homomorfismo es un isomorfismo si y solo si es una inmersión sobreyectiva.
- (c) El conjunto de automorfismos forma un grupo con la composición.
- (d) Para cualquier subconjunto B , $\text{Aut}(A/B)$ es un subgrupo de $\text{Aut}(A)$.

(e) $\text{Aut}(A_B) = \text{Aut}(A/B)$ donde A_B es la expansión dada por añadir B como parámetros.

Solución: Se trata de los lemas 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 y 1.2.5 respectivamente.

- 8 (a) Considera $\mathbb{Q}$ y $\mathbb{R}$ como $L_{<}$ -estructuras con el orden usual. Demuestra que la inclusión usual $\iota: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$ es una inmersión.
- (b) Considera $I = (0, 1)$ y $\bar{I} = [0, 1]$. Demuestra que las inclusiones usuales $\iota: I \rightarrow \bar{I}$ y $\iota: \bar{I} \rightarrow \mathbb{R}$ son inmersiones. Demuestra que $I \cong \mathbb{R}$ pero $\bar{I} \not\cong \mathbb{R}$.
- (c) Sea P un orden parcial finito. Demuestra que existe una inclusión $f: P \rightarrow \mathbb{Q}$. ¿Cuándo es una inmersión?
- (d) Sean $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n \in \mathbb{Q}$ con $a_1 < \dots < a_n$ y $b_1 < \dots < b_n$. Calcula un automorfismo $f: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}$ tal que $f(a_i) = b_i$ para cada i .
- (e) Demuestra que $\text{Aut}(\mathbb{R}/\mathbb{Q}) = \{\text{id}\}$. Considera $\mathbb{R}$ como $L_{\mathbb{R}}$ -estructura. Demuestra que $\text{Aut}(\mathbb{R}) = \{\text{id}\}$.
- (f) Sea $I' = I \setminus \{1/2\}$. Demuestra que $\iota: I' \rightarrow I$ es una inmersión pero $I' \not\cong I$.

Solución:

- (a) Como el único símbolo en $L_{<}$ es el símbolo de relación binaria $<$ y $\forall q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ se tiene que $(q_1, q_2) \in <^{\mathbb{Q}} \implies (\iota(q_1), \iota(q_2)) \in <^{\mathbb{R}}$, ι es un morfismo.

Como también se cumple que $(\iota(q_1), \iota(q_2)) \in <^{\mathbb{R}} \implies (q_1, q_2) \in <^{\mathbb{Q}}$, ι es una inmersión.

- (b) Las inclusiones usuales $I \rightarrow \bar{I}$ y $\bar{I} \rightarrow \mathbb{R}$ son inmersiones por la misma razón que en el apartado anterior.

Para ver que $I \cong \mathbb{R}$, basta con considerar la función $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$, que es un isomorfismo porque es biyectiva y preserva el orden.

Para ver que $\bar{I} \not\cong \mathbb{R}$, basta con observar que $\bar{I}$ tiene un mínimo (el 0) y un máximo (el 1), mientras que $\mathbb{R}$ no tiene ni mínimo ni máximo, por lo que no pueden ser isomorfos. En particular, si definimos la relación unaria $P(x) := \forall y (x \neq y \rightarrow x < y)$, entonces $\bar{I} \models \exists x P(x)$ pero $\mathbb{R} \not\models \exists x P(x)$. Por tanto, por el Lema 1.2.20, $\bar{I} \not\cong \mathbb{R}$.

(c)

[9] Considera un anillo conmutativo R como L_a -estructura. Demuestra que, para todo término $t \in \text{Ter}^x L_a$, la interpretación $t^R: R^x \rightarrow R$ es un polinomio en R con coeficiente en $\mathbb{Z}$.

Solución: Recordamos que $L_a = \{+, \cdot, -, 0, 1\}$. Como hay un número finito de variables simples en t , podemos suponer sin pérdida de generalidad que $x = (x_1, \dots, x_n)$ es la tupla de variables simples que aparecen en t . Por la Observación 1.2.10, podemos identificar una evaluación $a: x \rightarrow R$ con el elemento $a = (a_1, \dots, a_n) \in R^n$ tal que $a_i = a(x_i)$ para cada i .

Procedemos por inducción en la complejidad del término t .

Caso base: Si la complejidad de t es 0, entonces t es una variable o una constante.

- I. Si $t = x_i$ es una variable simple, entonces $t^R(a) = a_i$ para todo $a \in R^x$. Esto corresponde al polinomio $P(x_1, \dots, x_n) = x_i$, que tiene coeficientes en $\{0, 1\} \subseteq \mathbb{Z}$.
- II. Si $t = c$ es una constante, entonces $t^R(a) = c^R$ para todo $a \in R^x$. Esto corresponde a los polinomios constantes $P(x) = 0$ o $P(x) = 1$ (ya que 0 y 1 son las únicas constantes en L_a), que tienen coeficientes en $\mathbb{Z}$.

Paso inductivo: Supongamos que el resultado es cierto para términos de complejidad menor a $\chi > 0$. Sea t un término de complejidad χ . Entonces t es de la forma $t_1 + t_2$, $t_1 \cdot t_2$ o $-t_1$, donde t_1, t_2 tienen complejidad menor a χ . Por hipótesis de inducción, existen polinomios $P_1, P_2 \in \mathbb{Z}[x]$ tales que $t_1^R(a) = P_1(a)$ y $t_2^R(a) = P_2(a)$ para todo $a \in R^x$.

- I. Si $t = t_1 + t_2$, entonces $t^R(a) = t_1^R(a) + t_2^R(a) = P_1(a) + P_2(a) = (P_1 + P_2)(a)$.
- II. Si $t = t_1 \cdot t_2$, entonces $t^R(a) = t_1^R(a) \cdot t_2^R(a) = P_1(a) \cdot P_2(a) = (P_1 \cdot P_2)(a)$.
- III. Si $t = -t_1$, entonces $t^R(a) = -t_1^R(a) = -P_1(a) = (-P_1)(a)$.

Como la suma, el producto y el opuesto de polinomios con coeficientes enteros también es un polinomio con coeficientes en $\mathbb{Z}$, concluimos que t^R es un polinomio con coeficientes enteros evaluado en los elementos de R . ■

[10] **Tablas de verdad y conectivas.** Sea A una L -estructura. Consideramos la función $v^A: \text{For}^0 L \rightarrow \mathbb{F}_2$ (donde $\mathbb{F}_2$ es el cuerpo de dos elementos) dada por

$$v^A(\phi) = \begin{cases} 1 & \text{si } A \models \phi, \\ 0 & \text{si } A \not\models \phi. \end{cases}$$

- (a) Definimos las funciones $\neg_v: \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2$ y $\wedge_v: \mathbb{F}_2 \times \mathbb{F}_2 \rightarrow \mathbb{F}_2$ dadas por $\neg_v(v^A(\phi)) = v^A(\neg\phi)$

y $\wedge_v(v^A(\phi), v^A(\psi)) = v^A(\phi \wedge \psi)$. Identifica $\neg_v$ y $\wedge_v$ mediante tablas indicando todos sus posibles valores (denominadas tablas de verdad). Concluye que $\neg_v$ y $\wedge_v$ no dependen de la estructura. Identifica $\neg_v$ y $\wedge_v$ con polinomios en $\mathbb{F}_2$.

- (b) Imitando el caso anterior, define $\vee_v$, $\rightarrow_v$ y $\iff_v$. Escribe sus tablas de verdad e identifica dichas conectivas con polinomios en $\mathbb{F}_2$.
- (c) Una conectiva n -aria es una función $\circ : \mathbb{F}_2^n \rightarrow \mathbb{F}_2$. Demuestra que toda conectiva n -aria es un polinomio en n -variables.
- (d) Un conjunto de conectivas Σ es completo si todas las conectivas se pueden obtener mediante composiciones sucesivas a partir de Σ . Demuestra que $\{\neg, \wedge\}$, $\{\neg, \vee\}$ y $\{\neg, \rightarrow\}$ son completos.
- (e) Demuestra que $\{\wedge, \vee, \rightarrow\}$ y $\{\neg, \iff\}$ no son completos.
- (f) ¿Existe un conjunto completo de conectivas que contenga una única conectiva?

11 Interpretación y satisfacción en reductos. Sean $L \subseteq L'$ lenguajes. Sea A' una L' -estructura y A su L -reducto.

- (a) Demuestra que $t^{A'}(a) = t^A(a)$ para todo término $t \in \text{Ter}^x L$ y cualquier $a \in A^x$.
- (b) Demuestra que $A' \models \phi(a)$ si y solo si $A \models \phi(a)$ para toda fórmula $\phi \in \text{For}^x L$ y cualquier $a \in A^x$.

12 Lema de los parámetros. Sean L un lenguaje y A una L -estructura. Sea B un subconjunto de A y considera la $L(B)$ -expansión A_B dada por añadir B como parámetros. Denota por $B := \{b\}_{b \in B}$ las constantes nuevas añadidas a $L(B)$. Sean $t \in \text{Ter}^x L(B)$, $\phi \in \text{For}^x L(B)$ y $a \in A^x$.

- (a) Demuestra que existen un término $\tilde{t}(x, y) \in \text{Ter}^{xy} L$ con $y = (y_1, \dots, y_n)$ disjunta a x y elementos $b_1, \dots, b_n \in B$ tales que $t = \tilde{t}(x, b_1, \dots, b_n)$. Concluye que $t^{A_B}(a) = \tilde{t}^A(a; b)$, donde b denota la evaluación dada por $b_1, \dots, b_n/y_1, \dots, y_n$.
- (b) Demuestra que existen una fórmula $\tilde{\phi}(x, y) \in \text{For}^{xy} L$ con $y = (y_1, \dots, y_n)$ disjunta a x (y que no aparecen en ϕ) y elementos $b_1, \dots, b_n \in B$ tales que $\phi = \tilde{\phi}(x, b_1, \dots, b_n)$. Concluye que $A_B \models \phi(a)$ si y solo si $A \models \tilde{\phi}(a; b)$, donde b denota la evaluación dada por $b_1, \dots, b_n/y_1, \dots, y_n$.

13 Sea $h : A \rightarrow B$ un isomorfismo entre L -estructuras. Sea $\phi \in \text{For}^x L$ una fórmula y $a \in A^x$ una evaluación. Demuestra que $A \models \phi(a)$ si y solo si $B \models \phi(h(a))$.

14 (Forma normal disyuntiva). Una *fórmula disyuntiva* es una fórmula de la forma $\bigvee \varphi_i$

con φ_i literales. Una *fórmula conjuntiva* es una fórmula de la forma $\bigwedge \varphi_i$ con φ_i literales. Una *fórmula normal conjuntiva* es una fórmula de la forma $\bigwedge \varphi_i$ con φ_i fórmulas disyuntivas. Una *fórmula normal disyuntiva* es una fórmula de la forma $\bigvee \varphi_i$ con φ_i fórmulas conjuntivas. Demuestra que toda fórmula sin cuantificadores es equivalente a una fórmula en forma normal disyuntiva y a una fórmula en forma normal conjuntiva.

15 Sean φ, ψ fórmulas y x una variable que no es libre en ψ . Demuestra que $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x (\varphi \wedge \psi)$ y $(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi)$.

Solución: Sea y una tupla de variables simples que contiene a todas las variables libres de φ y ψ , incluyendo x . Sea A una estructura y $a \in A^y$ una evaluación.

Para la primera equivalencia, tenemos:

$$\begin{aligned} A \models ((\exists x \varphi) \wedge \psi)(a) &\iff A \models (\exists x \varphi)(a) \text{ y } A \models \psi(a) \\ &\iff (\text{existe } b \in A \text{ tal que } A \models \varphi(a; b/x)) \text{ y } A \models \psi(a) \\ &\iff \text{existe } b \in A \text{ tal que } (A \models \varphi(a; b/x) \text{ y } A \models \psi(a)). \end{aligned}$$

Como x no es libre en ψ , las evaluaciones a y $a; b/x$ coinciden en todas las variables libres de ψ . Por el Lema de independencia de variables no libres, tenemos que $A \models \psi(a)$ si y solo si $A \models \psi(a; b/x)$. Así, se tiene que:

$$\begin{aligned} \exists b \in A : (A \models \varphi(a; b/x) \text{ y } A \models \psi(a)) &\iff \exists b \in A : (A \models \varphi(a; b/x) \text{ y } A \models \psi(a; b/x)) \\ &\iff \exists b \in A : A \models (\varphi \wedge \psi)(a; b/x) \\ &\iff A \models (\exists x (\varphi \wedge \psi))(a). \end{aligned}$$

Entonces, por definición de equivalencia semántica, $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x (\varphi \wedge \psi)$.

Por el mismo argumento, se puede demostrar que $(\exists x \varphi) \vee \psi \equiv \exists x (\varphi \vee \psi)$ sustituyendo $\wedge$ por $\vee$ (e “y” por “o”) en el razonamiento anterior. Entonces, para la segunda equivalencia, basta con aplicar esto a $\neg\varphi$ y $\neg\psi$ y luego usar las leyes de De Morgan:

$$(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \neg(\exists x \neg\varphi) \wedge \psi \equiv \neg((\exists x \neg\varphi) \vee \neg\psi) \equiv \neg(\exists x (\neg\varphi \vee \neg\psi)) \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi). \quad \blacksquare$$

16 Reescribe las siguientes fórmulas de manera equivalente como fórmulas prenexas:

- (a) $((\forall x \ x < y) \rightarrow (\exists y \ x < y)) \wedge x < y$.
- (b) $(\exists x \ \forall y \ (\exists x \ x \neq y \wedge E \ y)) \vee (x = y \rightarrow \exists y \ E \ y)$.
- (c) $\forall x \ ((p = xp \wedge y) \rightarrow (\forall x \ (y \neq p \vee \exists x \ (zp = zp^2 \rightarrow \forall w \ wp = p))))$.

[17] Para $n \in \mathbb{N}$, definimos recursivamente las $\forall_n$ -fórmulas y las $\exists_n$ -fórmulas del siguiente modo:

- (i) Las $\exists_0$ -fórmulas y $\forall_0$ -fórmulas son las fórmulas sin cuantificadores.
- (ii) Una $\forall_{n+1}$ -fórmula es una fórmula construida mediante $\wedge$, $\vee$ y $\forall$ a partir de las $\exists_n$ -fórmulas (incluyendo estas).
- (iii) Una $\exists_{n+1}$ -fórmula es una fórmula construida mediante $\wedge$, $\vee$ y $\exists$ a partir de las $\forall_{n+1}$ -fórmulas (incluyendo estas).

Las $\exists_1$ -fórmulas son precisamente las fórmulas existenciales y las $\forall_1$ -fórmulas son las fórmulas universales. Las $\exists_2$ -fórmulas también se suelen denominar $\exists\forall$ -fórmulas, las $\exists_3$ -fórmulas se suelen llamar $\exists\forall\exists$ -fórmulas, etcétera. Del mismo modo, las $\forall_2$ -fórmulas se suelen denominar $\forall\exists$ -fórmulas, las $\forall_3$ -fórmulas se suelen llamar $\forall\exists\forall$ -fórmulas, etcétera.

- (a) Demuestra que la negación de una $\forall_n$ -fórmula es equivalente a una $\exists_n$ -fórmula y viceversa.
- (b) Demuestra que toda fórmula es equivalente a una $\forall_n$ -fórmula y a una $\exists_n$ -fórmula para algún n .
- (c) Dada una fórmula φ , el grado $\text{gr}(\varphi)$ es el mínimo n tal que φ es equivalente a una $\forall_n$ -fórmula o a una $\exists_n$ -fórmula (de modo similar se definen $\text{gr}_{\forall}(\varphi)$ y $\text{gr}_{\exists}(\varphi)$). Describe un algoritmo para calcular una cota para $\text{gr}(\varphi)$.
- (d) Demuestra que si φ es equivalente a una fórmula prenexa $Q_1x_1 \dots Q_mx_m \phi$ donde n es el número de veces que alternan $\exists$ y $\forall$ en $Q_1, \dots, Q_m$, entonces $\text{gr}(\varphi) \leq n$. Recíprocamente, demuestra que si $\text{gr}(\varphi) = n$, entonces φ es equivalente a una fórmula prenexa $Q_1x_1 \dots Q_mx_m \phi$ donde n es el número de veces que alternan $\exists$ y $\forall$ en $Q_1, \dots, Q_m$.

[18] (Lema del elemento arbitrario). Sea L un lenguaje y $L(c)$ la extensión dada por añadir una nueva constante. Sea T una teoría en L y $\varphi(x) \in \text{For}^x L$ con x variable simple. Demuestra que $T \models \varphi(c)$ si y solo si $T \models \forall x \varphi(x)$.

Solución: Sea $c \in L(c)$ la nueva constante añadida a L , c^M su interpretación en un modelo M de T y c^M/x la evaluación dada por $x \mapsto c^M$. En este sentido, $\varphi(c)$ es el enunciado que se obtiene al sustituir x por c en φ , es decir, $\text{Sub}_x^c[\varphi]$.

Veamos ambas implicaciones de la equivalencia $T \models \text{Sub}_x^c[\varphi] \iff T \models \forall x \varphi$.

[$\Leftarrow$] Supongamos que $T \models \forall x \varphi$. Sea M' un modelo arbitrario de T visto como $L(c)$ -estructura. Sea M su L -reducto. Como $M \models T$ y $T \models \forall x \varphi$, entonces $M \models \forall x \varphi$. Por

definición, para toda evaluación $b \in M^x$, $M \models \varphi(b)$. En particular, para $a = c^{M'}/x$, se tiene $M \models \varphi(a)$. Por el Lema de satisfacción de la sustitución, $M \models \varphi(a)$ si y solo si $M \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$, luego $M' \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$. Como M' era arbitrario, $\mathbf{T} \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$.

$\Rightarrow$ Supongamos que $\mathbf{T} \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$. Sea M un modelo arbitrario de $\mathbf{T}$ y sea $d \in M$ un elemento arbitrario del universo. Consideramos la $L(c)$ -expansión M' de M dada por interpretar la constante c como $c^{M'} = d$. Como $\mathbf{T}$ es una teoría en L y M es su L -reducto, $M' \models \mathbf{T}$. Como $\mathbf{T} \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$, se tiene $M' \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$. Sea $a = d/x$ la evaluación dada por $x \mapsto d = c^{M'}$. Por el Lema de satisfacción de la sustitución, $M' \models \text{Sub}_x^c[\varphi]$ si y solo si $M \models \varphi(a)$, luego $M \models \varphi(a)$. Como $d \in M$ era arbitrario, para toda evaluación $b \in M^x$ se tiene $M \models \varphi(b)$, es decir, $M \models \forall x \varphi$. Como M era arbitrario, $\mathbf{T} \models \forall x \varphi$. ■

[19] Demuestra que todo conjunto de fórmulas finito está contenido en una teoría completa.

[20] (Estructuras finitas). Sea A una estructura finita. Fijamos una enumeración $a_1, \dots, a_n$ de sus elementos. Sea $x_1, \dots, x_n$ una variable ordenada y $a \in A^x$ la evaluación dada por $x_i \mapsto a_i$.

(a) Demuestra que si $B \cong A$, entonces $|B| = |A|$.

(b) Sea B una estructura con $|B| = |A|$ y $h: A \rightarrow B$ una biyección. Demuestra que si h no es un isomorfismo, existe una fórmula literal (atómica o negación de atómica) $\varphi_h(x)$ tal que $A \models \varphi_h(a)$ y $B \not\models \varphi_h(h(a))$.

(c) Sea B una estructura con $|B| = |A|$ y supongamos que no existe un isomorfismo de A a B . Considera la fórmula

$$\varphi_B = \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j \wedge \bigwedge_{h \in B^A} \varphi_h(x)$$

donde B^A es el conjunto de funciones de A a B y $\varphi_h(x)$ es la fórmula del apartado anterior. Demuestra que $A \models \varphi_B$ pero $B \not\models \varphi_B$.

(d) Concluye que, para todo B , $A \equiv B$ si y solo si $A \cong B$.

(e) Demuestra que si el lenguaje es finito y X es finito, hay un número finito de L -estructuras con universo X .

(f) Demuestra que si el lenguaje es finito, $\text{Th}(A)$ es finitamente axiomatizable.

Solución:

(a) Si $B \cong A$, entonces existe un isomorfismo $h: A \rightarrow B$. Como h es biyectiva y A es un conjunto finito, se tiene que $|B| = |A|$. ■

(b) Si h no es un isomorfismo, entonces, al ser biyectiva, falla la condición de homomorfismo o la preservación de relaciones en la dirección opuesta. Veamos ambos casos:

I. Si h no es un homomorfismo, entonces falla la condición de preservación de constantes, funciones o relaciones. Veamos los tres casos por separado:

- Si existe una constante c tal que $h(c^A) \neq c^B$, sea x_i la variable tal que $a_i = c^A$. Entonces, al tomar la fórmula $x_i = c$, $A \models (x_i = c)(a)$ pero $B \not\models (x_i = c)(h(a))$ (pues $h(a)_i = h(a_i) = h(c^A) \neq c^B$).
- Si existe un símbolo de función k -aria f y elementos $u_1, \dots, u_k \in A$ tales que $h(f^A(u_1, \dots, u_k)) \neq f^B(h(u_1), \dots, h(u_k))$, sean $x_{j_1}, \dots, x_{j_k}$ las variables correspondientes a $u_1, \dots, u_k$ y x_r la variable correspondiente a $v = f^A(u_1, \dots, u_k)$ (es decir, $a_{j_\ell} = u_\ell$ y $a_r = v$). Entonces, al tomar la fórmula $\varphi \equiv f(x_{j_1}, \dots, x_{j_k}) = x_r$, tenemos que $A \models \varphi(a)$. Sin embargo, en B :

$$(f(x_{j_1}, \dots, x_{j_k}))^B(h(a)) = f^B(h(u_1), \dots, h(u_k)) \neq h(v) = h(a_r) = h(a)_r.$$

Por tanto, $B \not\models \varphi(h(a))$.

- Si existe un símbolo de relación R m -aria y tupla $\bar{u} = (u_1, \dots, u_m) \in A^m$ tal que $\bar{u} \in R^A$ pero $h(\bar{u}) \notin R^B$, sean $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$ las variables correspondientes a $u_1, \dots, u_m$. Entonces, al tomar la fórmula $R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})$, tenemos que $A \models R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})(a)$ pero $B \not\models R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})(h(a))$.

II. Si h es homomorfismo biyectivo pero no isomorfismo, la inversa no es homomorfismo. Esto solo puede ocurrir con las relaciones, luego existe R símbolo de relación m -aria y tupla $\bar{u} = (u_1, \dots, u_m) \in A^m$ tal que $h(\bar{u}) \in R^B$ pero $\bar{u} \notin R^A$. Sean $x_{j_1}, \dots, x_{j_m}$ las variables correspondientes a $u_1, \dots, u_m$. Tomamos la fórmula $\neg R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})$. Entonces $A \models \neg R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})(a)$ (pues $\bar{u} \notin R^A$) y $B \not\models \neg R(x_{j_1}, \dots, x_{j_m})(h(a))$ (pues $h(\bar{u}) \in R^B$).

En todos los casos hemos encontrado una fórmula atómica o negación de atómica (literal) tal que $A \models \varphi(a)$ y $B \not\models \varphi(h(a))$. ■

(c) ($A \models \varphi_B$) Como $a_1, \dots, a_n$ enumeran A , son distintos, luego $A \models \bigwedge_{i \neq j} (x_i \neq x_j)(a)$. Por otra parte, toda biyección $h: A \rightarrow B$ no es un isomorfismo por hipótesis, luego

por el apartado anterior, $A \models \varphi_h(a)$ para toda biyección $h \in B^A$. Por tanto,

$$A \models \left(\bigwedge_{i \neq j} (x_i \neq x_j) \wedge \bigwedge_{h \in B^A} \varphi_h(a) \equiv \varphi_B \right) (a), \text{ luego } A \models \varphi_B.$$

$(B \not\models \varphi_B)$ Como $|B| = |A| = n$, existe una tupla $b = (b_1, \dots, b_n)$ de elementos de B distintos dos a dos tal que $b_1, \dots, b_n$ enumeran B . Entonces, la función $g: A \rightarrow B$ dada por $g(a_i) = b_i$ es una biyección con $g \in B^A$.

Por hipótesis, g no es un isomorfismo, luego el apartado anterior proporciona una fórmula literal $\varphi_g(x)$ tal que $A \models \varphi_g(a)$ y $B \not\models \varphi_g(g(a))$, es decir, $B \not\models \varphi_g(b)$ ya que $g(a) = b$. Por tanto, se tiene $B \not\models \varphi_B(b)$. Como b era una tupla arbitraria de elementos distintos dos a dos, y cualquier tupla que no sea de elementos distintos ya viola $\bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j$, concluimos que $B \not\models \varphi_B$. ■

(d) Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Supongamos que $A \equiv B$. La fórmula $\psi_n = \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j \wedge \forall y \bigvee_i y = x_i$ expresa que hay exactamente n elementos. Como $A \models \psi_n$ y $A \equiv B$, se tiene $B \models \psi_n$, luego $|B| = n = |A|$. Si $A \not\cong B$, por el apartado (c), $A \models \varphi_B$ pero $B \not\models \varphi_B$, lo que contradice $A \equiv B$. Luego $A \cong B$.

$\Leftarrow$ Si $A \cong B$, por el Ejercicio 13, para todo enunciado ϕ se tiene $A \models \phi$ si y solo si $B \models \phi$, es decir, $A \equiv B$. ■

(e) Sea $|X| = n$. Una L-estructura con universo X queda determinada al elegir:

- Para cada constante $c \in L$, un elemento $c^M \in X$: hay n opciones por constante.
- Para cada símbolo de función k -aria $f \in L$, una función $f^M: X^k \rightarrow X$: hay n^{n^k} opciones por símbolo.
- Para cada símbolo de relación m -aria $R \in L$, un subconjunto $R^M \subseteq X^m$: hay 2^{n^m} opciones por símbolo.

Como L es finito, el número total de L-estructuras con universo X es el producto finito de estas cantidades finitas, que es finito. ■

(f) Sea $n = |A|$. Por el apartado (e), el conjunto $\mathcal{S}$ de L-estructuras con universo $\{1, \dots, n\}$ es finito. Consideramos la relación de isomorfismo $\cong$ en $\mathcal{S}$ y sea

$$\mathcal{C} = \{[B]_{\cong} : B \in \mathcal{S} \wedge B \not\cong A\}$$

el conjunto de clases de isomorfismo de estructuras en $\mathcal{S}$ no isomorfas a A . Como $\mathcal{S}$ es finito, $\mathcal{C}$ también lo es.

Para cada $[B] \in \mathcal{C}$, elegimos un representante B . Como $B \not\cong A$, por el apartado (d), $B \not\models A$, luego existe un enunciado σ_B tal que $A \models \sigma_B$ y $B \not\models \sigma_B$. Definimos

$$\Sigma = \{\psi_n\} \cup \{\sigma_B : [B] \in \mathcal{C}\},$$

donde ψ_n es la fórmula que expresa “hay exactamente n elementos”. Entonces Σ es finito y $A \models \Sigma$ ya que $A \models \psi_n$ y $A \models \sigma_B$ para toda $[B] \in \mathcal{C}$ por construcción.

Veamos que Σ axiomatiza $\text{Th}(A)$, es decir, que todo modelo de Σ es elementalmente equivalente a A . Sea $C \models \Sigma$, como $C \models \psi_n$, se tiene $|C| = n$. Si $C \not\cong A$, entonces $[C] \in \mathcal{C}$, pero $C \models \sigma_C$ (pues $C \models \Sigma$), lo que contradice que $C \not\models \sigma_C$. Luego $C \cong A$, y por el apartado (d), $C \equiv A$, es decir, $C \models \text{Th}(A)$. ■

[21] Demuestra que $\mathbb{Z}^n \not\cong \mathbb{Z}^m$ como grupos para $m \neq n$. (Pista: ¿es la suma de dos impares par?)

H.2 Hoja 2: Construcción de estructuras

[1] Sean A y B dos L-estructuras y $h: A \rightarrow B$ una función.

- (a) Demuestra que si h es un morfismo, $\text{Im}(h)$ es el universo de una subestructura de B y $h: A \rightarrow \text{Im}(h)$ es un morfismo.
- (b) Demuestra que si $\text{Im}(h)$ es el universo de una subestructura de B y $h: A \rightarrow \text{Im}(h)$ es un morfismo, entonces $h: A \rightarrow B$ es un morfismo.
- (c) Demuestra que h es una inmersión si y solo si $\text{Im}(h)$ es el universo de una subestructura y $h: A \rightarrow \text{Im}(h)$ es un isomorfismo.
- (d) Sea $B_0 \leq B$ una subestructura. Demuestra que si h es un morfismo, $h^{-1}(B_0)$ es el universo de una subestructura de A .

Solución:

- (a) Por el Lema 1.4.1, para ver que $\text{Im}(h)$ es el universo de una subestructura de B basta con ver que $\text{Im}(h)$ es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de L.

Sea f un símbolo de función k -ario de L y $b_1, \dots, b_k \in \text{Im}(h)$. Entonces, para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, existe $a_i \in A$ tal que $h(a_i) = b_i$. Además, como h es un morfismo, para cada $i \in \{1, \dots, k\}$, $f^B(h(a_1), \dots, h(a_k)) = h(f^A(a_1, \dots, a_k))$. Por lo tanto, $f^B(b_1, \dots, b_k) = f^B(h(a_1), \dots, h(a_k)) = h(f^A(a_1, \dots, a_k)) \in \text{Im}(h)$.

En consecuencia, $\text{Im}(h)$ es el universo de una subestructura de B . Por otro lado, $h: A \rightarrow \text{Im}(h)$ es un morfismo porque h es un morfismo y $\text{Im}(h) \subseteq B$.

- (b) Como $\text{Im}(h)$ es el universo de una subestructura de B , por el Lema 1.4.1, $\text{Im}(h)$ es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de L. Entonces,

- (i) Si c es una constante de L, entonces $h(c^A) = c^{\text{Im}(h)}$ porque $h: A \rightarrow \text{Im}(h)$ es un morfismo. Como además $\text{Im}(h) \subseteq B$, $c^{\text{Im}(h)} = c^B$. Por lo tanto, $h(c^A) = c^B$.

- (ii) Si f es un símbolo de función k -ario de L y $a_1, \dots, a_k \in A$, entonces

$$h(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f^{\text{Im}(h)}(h(a_1), \dots, h(a_k))$$

porque $h: A \rightarrow \text{Im}(h)$ es un morfismo. Además, como $\text{Im}(h)$ es cerrado para las interpretaciones de los símbolos de función de L,

$$f^{\text{Im}(h)}(h(a_1), \dots, h(a_k)) = f^B(h(a_1), \dots, h(a_k)).$$

Por lo tanto, $h(f^A(a_1, \dots, a_k)) = f^B(h(a_1), \dots, h(a_k))$.

(iii) Si R es un símbolo de relación m -ario de L y $a_1, \dots, a_m \in A$, entonces

$$(a_1, \dots, a_m) \in R^A \iff (h(a_1), \dots, h(a_m)) \in R^{\text{Im}(h)}$$

porque $h: A \rightarrow \text{Im}(h)$ es un morfismo. Además, como $\text{Im}(h) \subseteq B$, $R^{\text{Im}(h)} = R^B$.

Por lo tanto, $(a_1, \dots, a_m) \in R^A$ si y solo si $(h(a_1), \dots, h(a_m)) \in R^B$.

[2] (Diagrama atómico). Sea A una L -estructura. El diagrama atómico de A es el subconjunto de $L(A)$ -enunciados sin cuantificadores que satisface A , es decir,

$$\text{Diag}(A) := \{\varphi \in \text{For}^0 L(A) : \varphi \text{ sin cuantificadores y } A \models \varphi\}.$$

Sea B_A una $L(A)$ -estructura con L -reducto B . Demuestra que $B_A \models \text{Diag}(A)$ si y solo si $h: A \rightarrow B$ dada por $h(a) = \underline{a}^{B_A}$ es una inmersión.

Solución: Se trata del Lema 1.4.7.

[3] Sean $A := \prod_{i \in I} A_i$, B una L -estructura y $h_i: B \rightarrow A_i$ un morfismo para cada $i \in I$.

(a) Demuestra que existe un único morfismo $h: B \rightarrow A$ tal que $h_i = \text{proj}_i \circ h$.

(b) Demuestra que si, además, h_{i_0} es una inmersión para algún $i_0 \in I$, entonces h es una inmersión.

[4] Un anillo A es von Neumann regular si para todo $a \in A$ existe $x \in A$ tal que $a = axa$. Determina si toda subestructura de un anillo von Neumann regular es un anillo von Neumann regular. Determina si el producto de anillos von Neumann regulares es un anillo von Neumann regular.

[5] Teorema de isomorfía. Sea $h: A \rightarrow B$ un morfismo de L -estructuras y $\ker h = \{(a, a') : h(a) = h(a')\}$.

(a) Demuestra que $\ker h$ es una relación de equivalencia.

(b) Demuestra que existe una única función $\bar{h}: A/\ker h \rightarrow B$ tal que $h = \bar{h} \circ q$ donde $q: A \rightarrow A/\ker h$ es la función cociente. Demuestra que $\bar{h}$ es inyectiva.

(c) Demuestra que existe una única L -estructura cociente en $A/\ker h$ tal que $\bar{h}$ es una inmersión de estructuras. Concluye que $A/\ker h \cong \text{Im}(h)$.

(d) Demuestra que $q: A \rightarrow A/\ker h$ es un morfismo sobreyectivo.

(e) Sea $\varphi(x)$ una fórmula universal y $a \in A^x$. Demuestra que si $B \models \varphi(h(a))$, entonces $A/\ker h \models \varphi(q(a))$.

[6] Sea $h: A \rightarrow B$ una función entre L-estructuras tal que $A \models \varphi(a) \implies B \models \varphi(h(a))$ para toda fórmula $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$ y cualquier $a \in A^x$. Demuestra que h es una inmersión elemental.

Solución: Veamos que se satisfacen las condiciones de la Definición 1.5.1.

(i) Veamos que $h: A \rightarrow B$ es una inmersión.

i. Inyectividad: Sean $a_1, a_2 \in A$ con $a_1 \neq a_2$. Entonces, $A \models \neg \dot{=} x_1 x_2 (a_1/x_1; a_2/x_2)$, por lo que $B \models \neg \dot{=} x_1 x_2 (h(a_1)/x_1; h(a_2)/x_2)$, es decir, $h(a_1) \neq h(a_2)$.

ii. Sea f un símbolo de función k -ario de $\mathbf{L}$ y sean $a_1, \dots, a_k \in A$, entonces, si denotamos $a := f^A(a_1, \dots, a_k)$, tenemos que $A \models \dot{=} x f(x_1, \dots, x_k)(a/x; a_1/x_1; \dots; a_k/x_k)$. Por lo tanto, $B \models \dot{=} x f(x_1, \dots, x_k)(h(a)/x; h(a_1)/x_1; \dots; h(a_k)/x_k)$ y, en consecuencia, $h(a) = f^B(h(a_1), \dots, h(a_k))$.

iii. Sea R un símbolo de relación m -ario de $\mathbf{L}$ y sean $a_1, \dots, a_m \in A$. Entonces, si suponemos que $A \models R(x_1, \dots, x_m)(a/x; a_1/x_1; \dots; a_m/x_m)$, se tiene que

$$B \models R(x_1, \dots, x_m)(h(a)/x; h(a_1)/x_1; \dots; h(a_m)/x_m)$$

y, en consecuencia, $(h(a_1), \dots, h(a_m)) \in R^B$.

Por otro lado, si suponemos que $A \models \neg R(x_1, \dots, x_m)(a/x; a_1/x_1; \dots; a_m/x_m)$, entonces $B \models \neg R(x_1, \dots, x_m)(h(a)/x; h(a_1)/x_1; \dots; h(a_m)/x_m)$ y, en consecuencia, $(h(a_1), \dots, h(a_m)) \notin R^B$. Por lo tanto, $(h(a_1), \dots, h(a_m)) \in R^B$ si y solo si $(a_1, \dots, a_m) \in R^A$.

(ii) Para ver que $h: A \rightarrow B$ es una inmersión elemental, basta con ver que para toda fórmula $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$ y cualquier $a \in A^x$, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \models \varphi(h(a))$. La implicación de izquierda a derecha se cumple por hipótesis. Para ver la implicación de derecha a izquierda, basta con ver que para toda fórmula $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$ y cualquier $a \in A^x$, si $A \not\models \varphi(a)$, entonces $A \models \neg \varphi(a)$. Por hipótesis, esto implica que $B \models \neg \varphi(h(a))$, es decir, $B \not\models \varphi(h(a))$. Por lo tanto, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \models \varphi(h(a))$. ■

[7] (Lema de la cadena de Tarski). Sea $\{A_i\}_{i \in I}$ un conjunto de L-estructuras dirigido respecto a la relación de subestructura elemental (es decir, para cualesquiera $i, j \in I$ existe $k \in I$ tal que $A_i, A_j \preceq A_k$).

- (a) Demuestra que $\bigcup_{i \in I} A_i$ es una extensión elemental de A_i para cada $i \in I$.
- (b) Demuestra que si B una L-estructura tal que $A_i \preceq B$, entonces $\bigcup_{i \in I} A_i \preceq B$.

Solución: Denotemos $A := \bigcup_{i \in I} A_i$.

- (a) Por el Lema 1.4.9, $A_i \leq A$ para cada $i \in I$. Por tanto, $\iota_i: A_i \rightarrow A$ es una inmersión para cada $i \in I$ y basta ver que para toda fórmula $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$ y cualquier $a \in A_i^x$, $A_i \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a)$. Lo demostraremos por inducción sobre la complejidad de φ .

Caso base: Si φ es atómica, entonces $A_i \models \varphi(a)$ si y solo si $A \models \varphi(a)$ porque $A_i \leq A$.

Paso inductivo: Supongamos que el resultado se cumple para fórmulas de complejidad menor a $\chi(\varphi)$.

- Si $\varphi = \neg \psi$, entonces $A_i \models \varphi(a)$ si y solo si $A_i \not\models \psi(a)$, lo que se cumple si y solo si $A \not\models \psi(a)$ por hipótesis de inducción, lo que se cumple si y solo si $A \models \varphi(a)$.
- Si $\varphi = \wedge \psi_1 \psi_2$, entonces $A_i \models \varphi(a)$ si y solo si $A_i \models \psi_1(a)$ y $A_i \models \psi_2(a)$, lo que se cumple si y solo si $A \models \psi_1(a)$ y $A \models \psi_2(a)$ por hipótesis de inducción, lo que se cumple si y solo si $A \models \varphi(a)$.
- Si $\varphi = \exists y \psi(x, y)$ con y variable simple, veamos las dos implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Si $A_i \models \varphi(a)$, entonces existe $b \in A_i$ tal que $A_i \models \psi(a; b)$. Por hipótesis de inducción, $A \models \psi(a; b)$ y, en consecuencia, $A \models \varphi(a)$.

$\Leftarrow$ Si $A \models \varphi(a)$, entonces existe $b \in A$ tal que $A \models \psi(a; b)$. Como $b \in A = \bigcup_{i \in I} A_i$, existe $j \in I$ tal que $b \in A_j$. Como $\{A_i\}_{i \in I}$ es dirigido, existe $k \in I$ tal que $A_i, A_j \preceq A_k$. Por tanto, $a; b \in A_k^{xy}$ y $A_k \models \psi(a; b)$ por hipótesis de inducción. En consecuencia, $A_k \models \varphi(a)$ y, como $A_i \preceq A_k$, $A_i \models \varphi(a)$. ■

- (b) Por el Lema 1.4.9, $A \leq B$. Por tanto, $\iota: A \rightarrow B$ es una inmersión y basta ver que para toda fórmula $\varphi \in \text{For}^x \mathbf{L}$ y cualquier $a \in A^x$, $A \models \varphi(a)$ si y solo si $B \models \varphi(a)$.

Como las fórmulas son finitas, podemos asumir sin pérdida de generalidad (usando el lema de independencia de variables no libres) que x es finita. Digamos que $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ y $a = a_1/x_1; \dots; a_n/x_n$. Por tanto, tenemos $i_1, \dots, i_n \in I$ tales que $a_1 \in A_{i_1}, \dots, a_n \in A_{i_n}$. Como $\{A_i\}_{i \in I}$ es un conjunto dirigido, (por inducción en n) existe $k \in I$ tal que $A_{i_1}, \dots, A_{i_n} \preceq A_k$. Como $A_k \preceq B$ y $A_k \preceq A$, concluimos que $B \models \varphi(a)$ si y solo si $A_k \models \varphi(a)$, si y solo si $A \models \varphi(a)$. ■

[8] Demuestra que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}$ con respecto al orden.

Indicación: Utiliza el ejercicio 8(b) de la Hoja 1.

[9] (Filtros e Ideales). Una familia I de subconjuntos de Ω es un ideal de conjuntos si cumple las siguientes tres propiedades:

- (a) $\Omega \notin I$.
- (b) Si $A, B \in I$, entonces $A \cup B \in I$.
- (c) Si $A \in I$ y $B \subseteq A$, entonces $B \in I$.

Para una familia de conjuntos $A \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$, el dual de A es $A^* := \{\Omega \setminus A : A \in A\}$.

- (a) Demuestra que F es un filtro si y solo si F^* es un ideal.
- (b) Demuestra que I es un ideal si y solo si I^* es un filtro.
- (c) Una función característica en Ω es una función $1 : \Omega \rightarrow \mathbb{F}_2$ con valores en el cuerpo de dos elementos $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$. Demuestra que el espacio de funciones características $\mathbb{F}_2^\Omega$ es un $\mathbb{F}_2$ -álgebra (es decir, un anillo extensión de $\mathbb{F}_2$).
- (d) Demuestra que I es un ideal de conjuntos de Ω si y solo si $\{1_A : A \in I\}$ es un ideal de $\mathbb{F}_2^\Omega$.

[10] Sea $\mathfrak{u}$ un filtro de Ω . Demuestra que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (a) $\mathfrak{u}$ es ultrafiltro.
- (b) Para cualquier $A \subseteq \Omega$, $A \in \mathfrak{u}$ o $A^c \in \mathfrak{u}$.
- (c) Para cualesquiera $A, B \subseteq \Omega$, si $A \cup B \in \mathfrak{u}$, entonces $A \in \mathfrak{u}$ o $B \in \mathfrak{u}$.

Solución: Veamos la cadena de implicaciones (b) $\implies$ (a) $\implies$ (c) $\implies$ (b):

(b) $\implies$ (a) Supongamos que $\mathfrak{u}$ no es un ultrafiltro. Entonces, existe un filtro $\mathcal{F}$ tal que $\mathfrak{u} \subsetneq \mathcal{F}$. Por lo tanto, existe $A \in \mathcal{F}$ tal que $A \notin \mathfrak{u}$. Entonces, por hipótesis, $A^c \in \mathfrak{u}$. Como $\mathfrak{u} \subseteq \mathcal{F}$, $A^c \in \mathcal{F}$. Por lo tanto, como $\mathcal{F}$ es un filtro, $A \cap A^c = \emptyset \in \mathcal{F}$, lo que es una contradicción con la definición de filtro.

(a) $\implies$ (c) Sean $A, B \subseteq \Omega$ tales que $A \cup B \in \mathfrak{u}$. Consideramos dos posibilidades mutuamente excluyentes para $S := \mathfrak{u} \cup \{A\}$:

- Si S satisface la propiedad de intersección finita, tenemos que $\mathfrak{u} \subset \langle S \rangle$ con $\langle S \rangle$ el filtro generado por S . Como $\mathfrak{u}$ es un ultrafiltro, $\langle S \rangle = \mathfrak{u}$ y, en consecuencia, $A \in \mathfrak{u}$.
- Si S no satisface la propiedad de intersección finita, existen $\{C_j\}_{j=1}^n \subset S$ tales que $\bigcap_{j=1}^n C_j = \emptyset$. Como $\mathfrak{u}$ es cerrado por intersecciones finitas pero $\emptyset \notin \mathfrak{u}$, debe existir $j_0 \in \mathbb{N}_n$ tal que $C_{j_0} = A$. Entonces, $C := \bigcup_{j \in \mathbb{N} \setminus \{j_0\}} C_j \in \mathfrak{u}$ con $A \cap C = \emptyset$. Como $A \cup B \in \mathfrak{u}$, tenemos que $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C) = B \cap C \in \mathfrak{u}$. Por lo tanto, $B \in \mathfrak{u}$.

(c) $\Rightarrow$ (b) Como $\mathfrak{u}$ es un filtro, $\mathfrak{u} \neq \emptyset$ por definición, es decir, existe $C \in \mathfrak{u}$. Como $C \subset \Omega$, por definición de filtro, $\Omega \in \mathfrak{u}$. Entonces, para cualquier $A \subseteq \Omega$, como $A \cup A^c = \Omega \in \mathfrak{u}$, por hipótesis, $A \in \mathfrak{u}$ o $A^c \in \mathfrak{u}$. ■

[11] Demuestra que la estructura ultraproducto está bien definida.

[12] Sea $\mathfrak{u}$ el ultrafiltro principal en I dado por i_0 . Demuestra que $\prod_{\mathfrak{u}} A_i \cong A_{i_0}$.

[13] Sea A una L -estructura y $\mathfrak{u}$ un ultrafiltro en I . Demuestra que la aplicación diagonal $\iota : A \rightarrow A_{\mathfrak{u}}$ dada por $a \mapsto [a]_{\mathfrak{u}}$ es una inmersión elemental.

[14] Demuestra que las siguientes clases no son elementales:

- (a) Los cuerpos de característica finita en L_a .
- (b) Los grafos conexos en L_E .
- (c) Para K infinito, los K -espacios vectoriales de dimensión menor a 3 en $L_{K\text{-vec}}$.

H.3 Compacidad y categoricidad

- [1] (a) Sea $\Sigma \subseteq \text{For}_L$ y $\varphi \in \text{For}_L$. Demuestra que si $\Sigma \models \varphi$, entonces, existe un subconjunto $\Delta \subseteq \Sigma$ finito tal que $\Delta \models \varphi$.
- (b) Sea $\{L_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una cadena de lenguajes y $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una cadena de teorías en los respectivos lenguajes (es decir, $L_n \subseteq L_{n+1}$, $T_n \subseteq T_{n+1}$ y T_n es una L_n -teoría). Demuestra que $T = \bigcup T_n$ es una L -teoría (donde $L = \bigcup L_n$). Más aún, demuestra que si T_n es completa para todo $n \in \mathbb{N}$, entonces, T es completa.
- [2] **Teorema de Dilworth.** ! Sea $(P, <)$ un conjunto parcialmente ordenado. Una cadena $C \subseteq P$ es un subconjunto totalmente ordenado respecto a P . Una descomposición de P en cadenas es una partición $P = \bigcup_{i \in I} C_i$ en cadenas disjuntas de P . Una anticadena $A \subseteq P$ es un subconjunto tal que ningún par de elementos de A son comparables. La amplitud de P es el tamaño máximo de una anticadena de P . El teorema de Dilworth establece que si la amplitud de P es un número finito $n \in \mathbb{N}$, entonces, existe una partición de P en n cadenas.
- (a) Asumiendo el teorema de Dilworth para P finito, demuestra el caso de P infinito mediante compacidad. [Pista: considera el lenguaje expansión de $L_{<}$ con predicados para cadenas disjuntas.]

Extra Demuestra por inducción el teorema de Dilworth para P finito.

- [3] Demuestra que las siguientes clases no son finitamente axiomatizables:
- (a) Cuerpos de característica 0 en L_a .
- (b) Conjuntos infinitos en $L = =$.
- [4] Sea T una L -teoría y A una L -estructura. Sea $T^\forall = \{\varphi \in T : \varphi \text{ universal}\}$. Demuestra que si $A \models T^\forall$, entonces, existe $B \models T$ tal que $A \leq B$. [Pista: demuestra que $T \cup \text{Diag}(A)$ es satisfactible.]
- [5] Sea T una L -teoría completa. Un modelo $\emptyset$ -saturado de T es un modelo $M \models T$ que realiza todos los tipos de T con finitas variables.
- (a) Demuestra que existe un modelo $\emptyset$ -saturado de T .
- (b) Demuestra que existe un modelo $\emptyset$ -saturado de tamaño menor o igual a $2^{|L|}$.
- [6] Sea M una L -estructura, A un subconjunto de M y $\Sigma \subseteq \text{For}_x^L(A)$. Decimos que $a \in M^x$ realiza o satisface Σ en M (escrito $M \models \Sigma(a)$) si $M \models \varphi(a)$ para toda $\varphi \in \Sigma$. Decimos que Σ

es satisfactible en M si existe $a \in M^x$ que realiza Σ ; decimos que Σ es finitamente satisfactible en M si todo subconjunto finito de Σ es satisfactible en M . Demuestra lo siguiente:

- (a) Σ es finitamente satisfactible en M si y solo si Σ es un tipo parcial de $\text{Th}(M/A)$.
- (b) Σ es finitamente satisfactible en M si y solo si existe una extensión elemental de M que satisface Σ .
- (c) Demuestra que existe una extensión elemental N de M que realiza todos los tipos en finitas variables de M sobre A ; se dice que N es A -saturado.
- (d) Denotamos $S_x(A) := S_x(\text{Th}(M/A))$. Demuestra que el conjunto $\{\text{tp}(a/A) : a \in M^x\}$ es un subconjunto denso de $S_x(A)$.

[7] Sea A una L -estructura y $a, b \in A^x$ con $x = (x_1, \dots, x_n)$ variable ordenada; escribimos $a = (a_1, \dots, a_n)$ y $b = (b_1, \dots, b_n)$. Demuestra que $\text{qftp}(a) = \text{qftp}(b)$ si y solo si la función $f : a_i \mapsto b_i$ se extiende (de forma única) a un isomorfismo entre las subestructuras generadas $\langle a \rangle$ y $\langle b \rangle$.

[8] Tipos en $\mathbb{Q}$ y eliminación de cuantificadores. ! Considera $\mathbb{Q}$ como $L_{<}$ -estructura.

- (a) Sean $a, b \in \mathbb{Q}^x$. Demuestra que $\text{tp}(a) = \text{tp}(b)$ si y solo si $\text{qftp}(a) = \text{qftp}(b)$. [Pista: Ejercicio 8(d) Hoja 1.]
- (b) Demuestra que existe un número finito de tipos (completos) en una variable finita x en $\mathbb{Q}$ y todos ellos son realizados.
- (c) Sea $p(x)$ un tipo en $\mathbb{Q}$ con variable finita x . Demuestra que existe una fórmula $\psi_p(x)$, conjunción de fórmulas atómicas en $L_{<}$, tal que $p = \{\varphi \in \text{For}_x^{L_{<}} : \mathbb{Q} \models \forall x \psi_p \rightarrow \varphi\}$. En tal caso, decimos que ψ_p aísla p .
- (d) Sea $\varphi \in \text{For}_x^{L_{<}}$. Demuestra que existen $p_1, \dots, p_n$ tipos en $\mathbb{Q}$ tales que $\mathbb{Q} \models \forall x \varphi \leftrightarrow \bigvee_{i=1}^n \psi_i$, donde $\psi_1, \dots, \psi_n$ son las fórmulas sin cuantificadores del apartado anterior que aíslan $p_1, \dots, p_n$ respectivamente.

[9] Categoricidad de $\mathbb{N}$ en segundo orden. Consideramos el lenguaje $L = \{0, S\}$ con una constante y un símbolo de función unaria. Los postulados de Peano (o axiomas de Peano en segundo orden) son los siguientes:

$$\begin{aligned} \forall x S(x) &\neq 0, \\ \forall xy S(x) = S(y) &\implies x = y, \\ \forall P (P(0) \wedge \forall x (P(x) \implies P(S(x)))) &\implies \forall x P(x), \end{aligned}$$

donde las variables minúsculas son variables (de primer orden) de elementos y las variables mayúsculas son variables (de segundo orden) de subconjuntos (relaciones unarias).

Nota que $\mathbb{N}$ con su estructura estándar satisface los postulados de Peano. Demuestra que si $(\mathbb{N}, f, o)$ satisface los postulados de Peano, entonces, $\mathbb{N} \cong \mathbb{N}$. [Pista: considera la función $n \mapsto f^n(o)$.]

[10] Sea T la teoría de conjunto infinito en $L_{=}$; esto es, la teoría axiomatizada por $\Sigma = \{\exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i \neq j} x_i \neq x_j\}_{n \in \mathbb{N}_{>0}}$. Demuestra que T es κ -categórica para todo κ .

[11] Sea T la teoría de K -espacios vectoriales en $L_{K\text{-vec}}$. Demuestra que T es κ -categórica para cualquier $\kappa > |K|$ infinito. [Pistas: (1) Sea V un K -espacio vectorial. Si $|V| > |K|$, entonces, $|V| = \dim V$, donde la dimensión $\dim V$ es el cardinal de una base de V . (Para el caso de K infinito usa que $|K^n| = |K|$ para todo $n \in \mathbb{N}$.) (2) Demuestra que si $\dim V = \dim V'$, entonces, existe un isomorfismo de V a V' .]

H.4 Deducciones

Salvo que se indique lo contrario, los siguientes ejercicios deben realizarse sin utilizar el teorema de completitud.

1 (Principio de explosión) Demuestra que $\perp \vdash \varphi$ para cualquier $\varphi \in \text{For}^0 \text{L}$.

Solución: Tenemos la siguiente deducción:

1	$\perp$	premisa
2	$\perp \rightarrow (\neg \varphi \rightarrow \perp)$	Ax₂
3	$\neg \varphi \rightarrow \perp$	MP, 1, 2
4	$(\neg \varphi \rightarrow \perp) \rightarrow (\top \rightarrow \varphi)$	Ax₄
5	$\top \rightarrow \varphi$	MP, 3, 4
6	$\top$	Ax₁
7	φ	MP, 6, 5

Por tanto, por definición de deducción, $\perp \vdash \varphi$. ■

Solución (Alternativa): Sea $\varphi \in \text{For}^0 \text{L}$. Por reducción al absurdo (Corolario 3.0.2), sabemos que $\perp \vdash \varphi \iff \{\perp, \neg \varphi\} \vdash \perp$ y esto es trivialmente cierto. ■

2 (Principio de no contradicción) Demuestra que $\varphi, \neg \varphi \vdash \perp$ para cualquier $\varphi \in \text{For}^0 \text{L}$.

Solución: Tenemos la siguiente deducción:

1	φ	premisa
2	$\neg \varphi$	premisa
3	$\neg \varphi \rightarrow (\top \rightarrow \neg \varphi)$	Ax₂
4	$\top \rightarrow \neg \varphi$	MP, 2, 3
5	$(\top \rightarrow \neg \varphi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \perp)$	Ax₄
6	$\varphi \rightarrow \perp$	MP, 4, 5
7	$\perp$	MP, 1, 6

Por tanto, por definición de deducción, $\varphi, \neg \varphi \vdash \perp$. ■

Solución (Alternativa): Sea $\varphi \in \text{For}^0 \text{L}$. Por reducción al absurdo (Corolario 3.0.2), $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \perp \iff \varphi \vdash \varphi$, lo cual es trivialmente cierto. ■

3 (Reglas de inferencia clásicas) Demuestra las siguientes reglas de inferencia, para cualesquiera $\varphi, \psi, \theta \in \text{For}^0 \text{L}$:

- (a) Modus tollendo tollens: $\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi \vdash \neg\varphi$.
- (b) Modus Barbara: $\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \theta \vdash \varphi \rightarrow \theta$.
- (c) Eliminación de la doble negación: $\neg\neg\varphi \vdash \varphi$.

Solución:

(a) Sean $\varphi, \psi \in \text{For}^0 \text{L}$. Tenemos la siguiente deducción:

1	$\varphi \rightarrow \psi$	premisa
2	$\neg\psi$	premisa
3	$(\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\psi) \rightarrow (\neg\psi \rightarrow \neg\varphi)$	Ax₄
4	$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	(c)
5	$\neg\neg\neg\psi \rightarrow \neg\psi$	(c)
6	$(\neg\neg\neg\psi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow (\psi \rightarrow \neg\neg\psi)$	Ax₄
7	$\psi \rightarrow \neg\neg\psi$	MP, 5, 6
8	$\varphi \rightarrow \neg\neg\psi$	(b), 1, 7
9	$\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\psi$	(b), 4, 8
10	$\neg\psi \rightarrow \neg\varphi$	MP, 9, 3
11	$\neg\varphi$	MP, 2, 10

Por tanto, $\varphi \rightarrow \psi, \neg\psi \vdash \neg\varphi$.

(b) Sean $\varphi, \psi, \theta \in \text{For}^0 \mathbf{L}$. Tenemos la siguiente deducción:

1	$\varphi \rightarrow \psi$	premisa
2	$\psi \rightarrow \theta$	premisa
3	$(\psi \rightarrow \theta) \rightarrow (\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta))$	$\mathbf{Ax}_2$
4	$\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)$	MP, 2, 3
5	$(\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \theta)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \theta))$	$\mathbf{Ax}_3$
6	$(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \theta)$	MP, 4, 5
7	$\varphi \rightarrow \theta$	MP, 1, 6

Por tanto, $\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \theta \vdash \varphi \rightarrow \theta$.

(c) Sea $\varphi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$. Tenemos la siguiente deducción:

1	$\neg\neg\varphi$	premisa
2	$\neg\neg\varphi \rightarrow (\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi)$	$\mathbf{Ax}_2$
3	$\neg\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi$	MP, 1, 2
4	$(\neg\neg\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\varphi) \rightarrow (\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\neg\varphi)$	$\mathbf{Ax}_4$
5	$\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\neg\varphi$	MP, 3, 4
6	$(\neg\varphi \rightarrow \neg\neg\neg\neg\varphi) \rightarrow (\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi)$	$\mathbf{Ax}_4$
7	$\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$	MP, 5, 6
8	φ	MP, 1, 7

Por tanto, $\neg\neg\varphi \vdash \varphi$.

[4] Demuestra que si $(\delta_i)_{i=1}^n$ es una deducción en Σ , entonces, $(\delta_i)_{i=1}^m$ es una deducción en Σ para todo $m < n$.

Solución: Se sigue trivialmente de la definición de deducción. ■

[5] **(Deducciones bidireccionales)** Sean $\Sigma \subset \text{For}^0 \mathbf{L}$, $\varphi, \psi \in \text{For}^0 \mathbf{L}$. Una deducción bidireccional de φ y ψ en Σ es una sucesión $(\delta_i)_{i=0}^n$ con $\delta_0 = \varphi$ y $\delta_n = \psi$ tal que $(\delta_i)_{i=0}^n$ es una deducción en $\Sigma \cup \{\varphi\}$ y $(\delta_{n-i})_{i=0}^n$ es una deducción en $\Sigma \cup \{\psi\}$. Demuestra que hay una deducción bidireccional de φ y ψ en Σ si y solo si $\Sigma, \varphi \vdash \psi$ y $\Sigma, \psi \vdash \varphi$.

Solución: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Sea $(\delta_i)_{i=0}^n$ una deducción bidireccional de φ y ψ en Σ . Entonces, $(\delta_i)_{i=0}^n$ es una deducción en $\Sigma \cup \{\varphi\}$ que acaba en ψ , por lo que $\Sigma, \varphi \vdash \psi$. De igual forma, $(\delta_{n-i})_{i=0}^n$ es una deducción en $\Sigma \cup \{\psi\}$ que acaba en φ , por lo que $\Sigma, \psi \vdash \varphi$.

$\Leftarrow$ Supongamos que $\Sigma, \varphi \vdash \psi$ y $\Sigma, \psi \vdash \varphi$. Entonces, existen deducciones $(\delta_i)_{i=0}^n$ y $(\delta'_i)_{i=0}^m$ en $\Sigma \cup \{\varphi\}$ y $\Sigma \cup \{\psi\}$ respectivamente, tales que $\delta_n = \psi$ y $\delta'_m = \varphi$. Definimos

[6] (Regla del tercero excluido) Demuestra que $\vdash \varphi \vee \neg\varphi$ y $\vdash \neg\varphi \vee \varphi$ para cualquier $\varphi \in \text{For}^0 L$.

[7] (Conjunción y disyunción)

(a) Demuestra que $\Sigma \vdash \varphi \wedge \psi$ si y solo si $\Sigma \vdash \varphi$ y $\Sigma \vdash \psi$.

(b) Demuestra que $\Sigma \vdash \varphi \vee \psi$ si y solo si $\Sigma \vdash \varphi$ o $\Sigma \vdash \psi$.

[8] Sea L un lenguaje y $L(c)$ la expansión dada por añadir una constante nueva. Sea $\phi \in \text{For } L(c)$ y z una variable simple que no aparece libre en ϕ . Demuestra que existe una única fórmula $\tilde{\phi} \in \text{For } L$ tal que $\text{Sub}_z^c \tilde{\phi} = \phi$.

[9] Sean $t \in \text{Ter } L$, $\phi \in \text{For } L$, c una constante que no está en L y x, y, z variables simples donde z no aparece ligada en ϕ . Demuestra que $\text{Sub}_z^c \text{Sub}_x^t \phi = \text{Sub}_x^t \text{Sub}_z^c \phi$.

[10] Sea L un lenguaje y $L(c)$ la expansión dada por añadir una constante nueva. Sea $\Sigma \subseteq \text{For}^0 L$ y $\phi(x) \in \text{For}_x L$ con x variable simple. Demuestra que si $\Sigma \cup \{\exists x \phi(x)\}$ es consistente, entonces, $\Sigma \cup \{\phi(c)\}$ es consistente.

[11] ! Sea $|\sim$ una relación entre subconjuntos de enunciados y enunciados en un lenguaje L con infinitas constantes que satisfaga las siguientes condiciones:

(a) Modus ponens: Si $\Sigma |\sim \phi$ y $\Sigma |\sim \phi \rightarrow \psi$, entonces, $\Sigma |\sim \psi$.

(b) Principio de deducción: Si $\Sigma, \phi |\sim \psi$, entonces, $\Sigma |\sim \phi \rightarrow \psi$.

(c) Reducción al absurdo: Si $\Sigma, \neg\phi |\sim \perp$, entonces, $\Sigma |\sim \phi$.

(d) Principio de no contradicción: $\Sigma, \phi, \neg\phi |\sim \perp$.

(e) Principio de generalización: Sea $\phi(x)$ una fórmula donde x es una variable simple que no tiene apariciones ligadas en $\phi(x)$. Si c es una constante que no aparece en Σ , entonces,

$$\Sigma, \phi(c) \mid\sim \forall x \phi(x).$$

- (f) Principio de substitución: $\Sigma, \forall x \phi \mid\sim \text{Sub}_x^t \phi$ para cualquier término constante t y cualquier variable simple x .
- (g) Igualdad es relación de equivalencia: Para cualesquiera constantes a, b, c se tiene $\Sigma \mid\sim a = a$, $\Sigma, a = b \mid\sim b = a$ y $\Sigma, a = b, b = c \mid\sim a = c$.
- (h) Indiscernibilidad de iguales: Para cualesquiera constantes a y b y cualquier fórmula $\phi(x)$ con x variable simple, $\Sigma, a = b, \text{Sub}_x^a \phi \mid\sim \text{Sub}_x^b \phi$.

Demuestra que, en ese caso, $\Sigma \vdash \phi$ implica $\Sigma \mid\sim \phi$.

[12] (Validez) Demuestra $\Sigma \vdash \phi$ implica $\Sigma \models \phi$ para cualesquiera $\phi \in \text{For}^0 L$ y $\Sigma \subseteq \text{For}^0 L$.

[13] Sea T una teoría de Skolem en un lenguaje L y asume que L contiene al menos una constante. Demuestra que T tiene testigos Henkin.

[14] Sea Σ un conjunto de enunciados consistente en un lenguaje L con testigos Henkin. Sea $M \models \Sigma$ y considera $A = \{t^M : t \in \text{Ter}^0 L\}$, esto es la estructura generada por el vacío. Demuestra que $A \preceq M$.

H.5 Recursión

[1] Sea $f: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ una función recursiva primitiva. Demuestra las siguientes funciones son recursivas primitivas:

- (a) (Permutar variables) $(x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$ para cualquier permutación σ de $\{1, \dots, n\}$.
- (b) (Colapsar variables) $(x_1, \dots, x_k) \mapsto f(x_1, \dots, x_k, x_k, \dots, x_k)$ para $k < n$.
- (c) (Añadir variables ficticias) $(x_1, \dots, x_m) \mapsto f(x_1, \dots, x_n)$ para $m > n$.

Solución:

- (a) Sea $\sigma: \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$ una permutación. Entonces, $g: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^n, g(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

se puede escribir como $g(x_1, \dots, x_n) = f(h_1(x_1, \dots, x_n), \dots, h_n(x_1, \dots, x_n))$ donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_n) = x_{\sigma(i)}$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$.

- (b) Sea $0 < k < n$, consideramos $g: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$\text{para cada } (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{N}^k, g(x_1, \dots, x_k) = f(x_1, \dots, x_k, x_k, \dots, x_k).$$

Entonces, g se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_k) = f(h_1(x_1, \dots, x_k), \dots, h_n(x_1, \dots, x_k))$$

donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_k) = x_{\min\{i, k\}}$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$.

- (c) Sea $m > n$, consideremos $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(x_1, \dots, x_m) = f(x_1, \dots, x_n)$ para $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{N}^m$. Entonces, g se puede escribir como

$$g(x_1, \dots, x_m) = f(h_1(x_1, \dots, x_m), \dots, h_n(x_1, \dots, x_m))$$

donde para cada $i \in \{1, \dots, n\}$, $h_i: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h_i(x_1, \dots, x_m) = x_i$. Es decir, cada h_i es una proyección, luego $h_i \in \text{PRec}_0$ y, como $f \in \text{PRec}$, por composición, $g \in \text{PRec}$. ■

[2] Demuestra que las siguientes funciones son recursivas primitivas:

- (a) Las funciones constantes $n^{(k)}: (x_1, \dots, x_k) \mapsto n$ para todo $n \in \mathbb{N}$.
- (b) El producto **prod**: $(x, y) \mapsto x \cdot y$.
- (c) La exponencial **exp**: $(x, y) \mapsto x^y$.
- (d) El factorial **fact**: $x \mapsto x!$.
- (e) La resta acotada **dif**: $(x, y) \mapsto \max\{0, x - y\}$.
- (f) La distancia **d**: $(x, y) \mapsto |x - y|$.

Solución:

- (a) Sea $n \in \mathbb{N}$ y $k > 0$. Entonces, la función constante $n^{(k)}: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ se puede escribir como $n^{(k)}(x_1, \dots, x_k) = S^n(0^{(k)}(x_1, \dots, x_k))$. Es decir, $n^{(k)}$ se obtiene a partir de la función nula $0^{(k)}$ mediante composición con la función sucesor, ambas funciones recursivas atómicas, luego $n^{(k)} \in \text{PRec}$ por composición.
- (b) La función producto **prod**: $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ se puede escribir como $\text{prod}(x, y) = \rho[h; g](x, y)$ donde $h: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h(x, y, z) = z + y = \text{sum}(z, y)$ y $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $g(x) = 0 = 0^{(1)}(x)$:

$$\text{prod}(0, y) = 0 = g(y),$$

$$\text{prod}(n, y) = h(n - 1, y, \text{prod}(n - 1, y)) = \text{sum}(\text{prod}(n - 1, y), y) \quad \text{para } n > 0.$$

Como la suma es recursiva primitiva (por el lema de operaciones aritméticas), por el ejercicio 1, h es recursiva primitiva. Como además g es recursiva primitiva, por recursión, **prod** $\in \text{PRec}$.

- (c) La función exponencial **exp**: $\mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ se puede escribir como

$$\text{exp}(x, y) = \rho[h; g](y, x),$$

donde $h: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h(n, x, z) = z \cdot x = \text{prod}(z, x)$ y $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $g(x) = 1 = 1^{(1)}(x)$. Entonces:

$$\text{exp}(x, 0) = g(x) = 1,$$

$$\text{exp}(x, n) = h(n - 1, x, \rho[h; g](n - 1, x)) = \text{prod}(\text{exp}(x, n - 1), x) \quad \text{para } n > 0.$$

Por inducción sobre n , se obtiene $\text{exp}(x, n) = x^n$ para todo $x, n \in \mathbb{N}$. Por el apartado (b) anterior, **prod** es recursiva primitiva, luego h es recursiva primitiva por composición. Además, g es recursiva primitiva por el apartado (a). Por recursión, $\rho[h; g] \in \text{PRec}$ y, por el ejercicio 1 apartado (a) (permutación de variables), $\text{exp}(x, y) = \rho[h; g](y, x)$ es recursiva primitiva.

- (d) Consideramos primero la función auxiliar $f: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $f(n, x) = n!$. Entonces, f se puede escribir como $f(n, x) = \rho[h; g](n, x)$ donde $h: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h(n, x, y) = \text{prod}(S(n), y)$ y $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $g(x) = 1 = 1^{(1)}(x)$:

$$f(0, x) = g(x) = 1,$$

$$f(n, x) = h(n - 1, x, f(n - 1, x)) = \text{prod}(S(n - 1), f(n - 1, x)) \quad \text{para } n > 0.$$

Por el apartado (b), el producto es recursivo primitivo, y como S y las proyecciones son recursivas atómicas, por composición h es recursiva primitiva. Además, g es recursiva primitiva por el apartado (a), luego, por recursión, $f \in \text{PRec}$. Finalmente, por el ejercicio 1 apartado (b), la función factorial $\text{fact}(x) = f(x, x)$ es recursiva primitiva.

- (e) La función resta acotada $\text{dif}: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ se puede escribir como $\text{dif}(x, y) = \rho[h; \text{id}](y, x)$ donde $h: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por $h(n, x, z) = P(z)$:

$$\text{dif}(x, 0) = \text{id}(x) = x,$$

$$\text{dif}(x, n) = h(n - 1, x, \text{dif}(x, n - 1)) = P(\text{dif}(x, n - 1)) \quad \text{para } n > 0.$$

Como la función predecesor P es recursiva atómica, por el ejercicio 1, h es recursiva primitiva. Por tanto, por recursión, $\rho[h; \text{id}] \in \text{PRec}$ y, por el ejercicio 1 apartado (a) (permutación de variables), $\text{dif}(x, y) = \rho[h; \text{id}](y, x)$ es recursiva primitiva.

- (f) La función distancia $\text{d}: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ se puede escribir como $\text{d}(x, y) = \text{sum}(\text{dif}(x, y), \text{dif}(y, x))$. Por el apartado (e) anterior, la función resta acotada es recursiva primitiva, y por el lema de operaciones aritméticas, la suma es recursiva primitiva, luego por composición, d es recursiva primitiva. ■

3 Demuestra que las siguientes funciones son recursivas primitivas:

- (a) La raíz entera $\text{raiz}: (x, y) \mapsto \lfloor \sqrt[y]{x} \rfloor$ (con $\text{raiz}(0, y) = 0$).
- (b) El logaritmo entero $\text{log}: (x, y) \mapsto \lfloor \log_x(y) \rfloor$ (con $\text{log}(0, y) = \text{log}(1, y) = 0$).

Solución:

- (a) Definimos $h: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ dada por

$$h(i, x, y) = \text{dif}(S(x), \text{exp}(S(i), y)).$$

Como exp y dif son recursivas primitivas, h es recursiva primitiva. Por minimización acotada, $\hat{\mu}h$ es recursiva primitiva, y definimos

$$\text{raiz}(x, y) = \hat{\mu}h(x, x, y).$$

Si $r = \lfloor \sqrt[y]{x} \rfloor$, entonces $(r+1)^y > x$ y, para $i < r$, se cumple $(i+1)^y \leq x$, luego $h(r, x, y) = 0$ y $h(i, x, y) \neq 0$ para $i < r$. Por tanto, $\hat{\mu}h(x, x, y) = r$.

(b) Definimos $h: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ por

$$h(i, x, y) = \text{dif}(S(y), \text{exp}(x, S(i))).$$

Por minimización acotada,

$$\hat{\mu}h(n, x, y) = \min(\{i \leq n : h(i, x, y) = 0\} \cup \{n+1\})$$

es recursiva primitiva, y definimos $L(x, y) = \hat{\mu}h(y, x, y)$. Para $x \geq 2$, $L(x, y)$ es el mínimo i con $x^{i+1} > y$, luego $L(x, y) = \lfloor \log_x(y) \rfloor$.

Definimos $\text{sg}(t) = \text{dif}(1, \text{dif}(1, t))$ (así, $\text{sg}(t) = 0$ si $t = 0$ y $\text{sg}(t) = 1$ si $t > 0$) y

$$\log(x, y) = \text{prod}(\text{sg}(\text{dif}(x, 1)), L(x, y)).$$

Entonces $\log(x, y) = 0$ si $x \leq 1$, y si $x \geq 2$ se tiene $\log(x, y) = L(x, y) = \lfloor \log_x(y) \rfloor$. En consecuencia, $\log$ es recursiva primitiva.

[4] Demuestra que si $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es recursiva primitiva estrictamente creciente, entonces, existe una función $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ recursiva primitiva inversa por la izquierda, esto es, tal que $g \circ f = \text{id}$.

Solución: Definimos $h: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $h(i, y) = \text{d}(f(i), y)$. Como f es recursiva primitiva y la distancia d es recursiva primitiva por el ejercicio 2 apartado (f), por composición h es recursiva primitiva.

Entonces, por el lema de minimización acotada aplicado a h , la función

$$\hat{\mu}h(n, y) = \min(\{i \leq n : h(i, y) = 0\} \cup \{n+1\})$$

es recursiva primitiva. Definimos entonces $g(y) = \hat{\mu}h(y, y)$. Como $\hat{\mu}h$ es recursiva primitiva, g es recursiva primitiva por el ejercicio 1 apartado (b).

Veamos que $g \circ f = \text{id}$. Sea $n \in \mathbb{N}$, como f es estrictamente creciente, si $i < n$, entonces $f(i) < f(n)$, luego $h(i, f(n)) = \text{d}(f(i), f(n)) \neq 0$ para todo $i < n$, mientras que

$$h(n, f(n)) = \text{d}(f(n), f(n)) = 0.$$

Además, como f es estrictamente creciente, $n \leq f(n)$ para todo n , luego n está dentro del conjunto $\{i \leq f(n) : h(i, f(n)) = 0\}$. Por tanto,

$$g(f(n)) = \hat{\mu}h(f(n), f(n)) = \min(\{i \leq f(n) : f(i) = f(n)\} \cup \{f(n)+1\}) = n.$$

En consecuencia, $g \circ f = \text{id}$. ■

- [5] Demuestra que todos los conjuntos finitos y cofinitos son decidibles primitivos.
- [6] Demuestra que la composición de dos funciones recursivas primitivas $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ y $g: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ es recursiva primitiva.
- [7] Demuestra que la función dada por $\text{Fib}: n \mapsto F_n$ donde F_n es el n -ésimo número de Fibonacci es recursiva primitiva.
- [8] (Funciones recursivas elementales). El conjunto ERec de *funciones recursivas elementales* es el subconjunto de PRec construido recursivamente del siguiente modo:

- (i) ERec_0 consiste en las funciones recursivas atómicas y la función de diferencia acotada.
- (ii) Para $\chi > 0$, ERec_χ es el conjunto que incluye a $\text{ERec}_{\chi-1}$ y todas las funciones construidas a partir de $\text{ERec}_{\chi-1}$ mediante alguna de las siguientes operaciones:
 - Composiciones: $f(x) = h(g_1(x), \dots, g_m(x))$ para $h, g_1, \dots, g_m \in \text{ERec}_{\chi-1}$.
 - Sumas acotadas: $f(m, x) = \sum_{k=0}^m g(k, x)$ para $g \in \text{ERec}_{\chi-1}$.
 - Productos acotados: $f(m, x) = \prod_{k=0}^m g(k, x)$ para $g \in \text{ERec}_{\chi-1}$.

Demuestra lo siguiente:

- (a) Demuestra que, efectivamente, toda función recursiva elemental es recursiva primitiva.
- (b) Demuestra que las funciones **sum**, **prod**, **exp** y **fact** son recursivas elementales.
- (c) Demuestra que si $f: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ es recursiva elemental, entonces, existen constantes $k, c \in \mathbb{N}$ tales que $f(x) < \exp^k(\|x\|_\infty^c)$.
- (d) Considera la función de tetración, esto es, la función dada por $x \uparrow\uparrow n = x^{x^{\dots^x}}$ (con n veces x). Demuestra que esta función es recursiva primitiva pero no es recursiva elemental.

Solución: Observamos que, como en los diferentes apartados de la solución del ejercicio 1 hemos utilizado únicamente composiciones de funciones recursivas atómicas, los resultados análogos para funciones recursivas elementales también se cumplen. Es decir, al permutar variables, colapsar variables o añadir variables ficticias a una función recursiva elemental, se obtiene una función recursiva elemental. Estos resultados se utilizarán en la solución de este ejercicio sin hacer referencia explícita con el objetivo de facilitar la lectura.

- (a) Lo demostraremos por inducción sobre χ . Para $\chi = 0$, ERec_0 consiste en las funciones recursivas atómicas (que son recursivas primitivas por definición) y la función **dif**, que es recursiva primitiva por el ejercicio 2 apartado (e).

Para $\chi > 0$, supongamos que $\text{ERec}_{\chi-1} \subset \text{PRec}$. Sea $f \in \text{ERec}_\chi \setminus \text{ERec}_{\chi-1}$. Entonces, tenemos tres casos:

- Existen $h, g_1, \dots, g_m \in \text{ERec}_{\chi-1}$ tales que $f(x) = h(g_1(x), \dots, g_m(x))$. Por hipótesis de inducción, $h, g_1, \dots, g_m$ son recursivas primitivas, luego por composición, f es recursiva primitiva.
- Existe $g \in \text{ERec}_{\chi-1}$ tal que $f(m, x) = \sum_{k=0}^m g(k, x)$. Por hipótesis de inducción, g es recursiva primitiva, luego por el lema de sumas y productos acotados, f es recursiva primitiva.
- Existe $g \in \text{ERec}_{\chi-1}$ tal que $f(m, x) = \prod_{k=0}^m g(k, x)$. Por hipótesis de inducción, g es recursiva primitiva, luego por el lema de sumas y productos acotados, f es recursiva primitiva.

En consecuencia, f es recursiva primitiva. Por tanto, $\text{ERec}_\chi \subset \text{PRec}$ para todo χ , y por lo tanto, $\text{ERec} = \bigcup_\chi \text{ERec}_\chi \subset \text{PRec}$.

- (b) Estudiemos cada función por separado:

- (i) Para la suma, intentamos escribir $\text{sum}(x, m) = x + m$ como una suma acotada:

$$x + m = x + \sum_{k=1}^m 1 = \left[(x+1) + \left(\sum_{k=1}^m 1 \right) \right] - 1 = P \left(\sum_{k=0}^m g(k, x) \right)$$

donde la función $g: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ viene dada por

$$g(k, x) = \begin{cases} x+1 & \text{si } k = 0, \\ 1 & \text{si } k > 0. \end{cases}$$

Por sumas acotadas y composición, para ver que **sum** es recursiva elemental, basta ver que g es recursiva elemental. Para ello, observamos que la indicatriz en el conjunto $\{0\}$ se puede escribir como $\mathbb{1}_{\{0\}}(k) = \text{dif}(1, k)$, luego

$$g(k, x) = 1 + \sum_{j=1}^x \mathbb{1}_{\{0\}}(k) = S \left(P \left(\sum_{j=0}^x \text{dif}(1, k) \right) \right).$$

Por sumas acotadas y composición, g es recursiva elemental, luego **sum** es recursiva elemental.

- (ii) El producto se puede escribir como $\text{prod}(x, y) = \sum_{k=1}^y x = \text{dif}(\sum_{k=0}^y x, x)$. Por

sumas acotadas y composición, **prod** es recursiva elemental.

(iii) La exponencial se puede escribir como $\exp(x, y) = \prod_{k=1}^y x = \prod_{k=0}^y g(k, x)$ donde

$$g(k, x) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0, \\ x & \text{si } k > 0. \end{cases}$$

Por productos acotados, para ver que **exp** es recursiva elemental, basta ver que g es recursiva elemental. Para ello, usamos de nuevo la indicatriz en el conjunto $\{0\}$, $\mathbb{1}_{\{0\}}(k) = \text{dif}(1, k)$, y escribimos

$$g(k, x, y) = (1 - \mathbb{1}_{\{0\}}(k)) \cdot x + \mathbb{1}_{\{0\}}(k) = \text{sum}(\text{dif}(1, k), \text{prod}(\text{dif}(1, \text{dif}(1, k)), x))$$

Por composición, g es recursiva elemental, luego **exp** es recursiva elemental.

(iv) El factorial se puede escribir como $\text{fact}(x) = \prod_{k=1}^x k = \prod_{k=0}^x g(k)$ donde

$$g(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k = 0, \\ k & \text{si } k > 0. \end{cases}$$

Por productos acotados, para ver que **fact** es recursiva elemental, basta ver que g es recursiva elemental. Podemos escribir

$$g(k) = (1 - \mathbb{1}_{\{0\}}(k)) \cdot k + \mathbb{1}_{\{0\}}(k) = \text{sum}(\text{dif}(1, k), \text{prod}(\text{dif}(1, \text{dif}(1, k)), k)).$$

Por composición, g es recursiva elemental, luego **fact** es recursiva elemental.

(c) Sea $f: \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ recursiva elemental. Supongamos que la exponencial unaria viene dada por $\exp(t) = e^t$. Demostraremos por inducción sobre χ que si $f \in \text{ERec}_\chi$, entonces existen $k, c \in \mathbb{N}$ con $f(x) < \exp^k(\|x\|_\infty^c)$ para todo $x \in \mathbb{N}^m$ donde $\exp^k = \exp \circ \dots \circ \exp$ (k veces) y $\|x\|_\infty = \max\{x_1, \dots, x_m\}$.

Usaremos que, para todo d , existe c tal que $n^d \leq \exp(n^c)$ para todo n (es decir, $\exp$ domina a los polinomios).

Para $\chi = 0$, f es recursiva atómica o **dif**:

- Si $f = 0^{(m)}$, entonces $f(x) = 0 < \exp^0(\|x\|_\infty^0)$ para todo $x \in \mathbb{N}^m$.
- Si $f = x_i^{(m)}$, entonces $f(x) = x_i \leq \|x\|_\infty < \exp(\|x\|_\infty) = \exp^1(\|x\|_\infty^1)$.
- Si $f = S$ (con $m = 1$), entonces $f(x) = x + 1 < \exp(\exp(x)) = \exp^2(\|x\|_\infty^1)$.
- Si $f = P$ (con $m = 1$), entonces $f(x) \leq x < \exp(x) = \exp^1(\|x\|_\infty^1)$.
- Si $f = \text{dif}$ (con $m = 2$), entonces $f(x) \leq \|x\|_\infty < \exp(\|x\|_\infty) = \exp^1(\|x\|_\infty^1)$.

En todos los casos se obtiene una cota de la forma $\exp^k(\|x\|_\infty^c)$.

Para $\chi > 0$, supongamos que el enunciado es cierto para $\text{ERec}_{\chi-1}$. Consideramos $f \in \text{ERec}_\chi \setminus \text{ERec}_{\chi-1}$. Tomamos $n = \|x\|_\infty$, entonces si $x = (m, x')$, $n = \max\{m, \|x'\|_\infty\}$. Distinguimos los tres casos.

- Si $f(x) = h(g_1(x), \dots, g_r(x))$ con $h, g_i \in \text{ERec}_{\chi-1}$, existen k_i, c_i tales que $g_i(x) < \exp^{k_i}(n^{c_i})$ y k_h, c_h tales que $h(y) < \exp^{k_h}(\|y\|_\infty^{c_h})$. Sea $k_0 = \max k_i$ y $c_0 = \max c_i$. Entonces $\|(g_1(x), \dots, g_r(x))\|_\infty \leq \exp^{k_0}(n^{c_0})$, y $f(x) < \exp^{k_h}((\exp^{k_0}(n^{c_0}))^{c_h})$.

Sea $t = \exp^{k_0}(n^{c_0})$. Como $\exp$ domina a los polinomios, existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tal que $t^{c_h} \leq \exp(t)$ para todo $t \geq N_0$. Aumentando k_0 si es necesario, podemos suponer $t \geq N_0$ para todo n . Entonces

$$\exp^{k_h}(t^{c_h}) \leq \exp^{k_h}(\exp(t)) = \exp^{k_h+1}(t) = \exp^{k_h+1}(\exp^{k_0}(n^{c_0})) = \exp^{k_h+k_0+1}(n^{c_0}),$$

y, por tanto, se obtiene la cota deseada.

- Si $f(m, x) = \sum_{k=0}^m g(k, x)$ con $g \in \text{ERec}_{\chi-1}$, por hipótesis existe k_g, c_g con $g(k, x) < \exp^{k_g}(n^{c_g})$ para todo $k \leq m$, donde $n = \max\{m, \|x\|_\infty\}$. Aumentando k_g o c_g si es necesario, podemos suponer $\exp^{k_g}(n^{c_g}) \geq n + 1$. Entonces

$$f(m, x) \leq (n + 1) \exp^{k_g}(n^{c_g}) \leq \exp^{k_g}(n^{c_g})^2 \leq \exp(\exp^{k_g}(n^{c_g})) = \exp^{k_g+1}(n^{c_g}).$$

- Si $f(m, x) = \prod_{k=0}^m g(k, x)$ con $g \in \text{ERec}_{\chi-1}$, con el mismo n y k_g, c_g , y aumentando k_g o c_g si es necesario, podemos suponer $\exp^{k_g}(n^{c_g}) \geq n + 1$. Entonces se obtiene $f(m, x) \leq \exp^{k_g}(n^{c_g})^{n+1} \leq \exp^{k_g}(n^{c_g})^{\exp^{k_g}(n^{c_g})} \leq \exp(\exp^{k_g}(n^{c_g})^2) \leq \exp^{k_g+2}(n^{c_g})$, usando que $t^t = \exp(t \log t)$ y $\log t \leq t$ para $t \geq 2$.

En todos los casos se obtiene una cota de la forma $\exp^k(\|x\|_\infty^c)$, como queríamos.

(d) Definimos $T: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ por recursión en el segundo argumento:

$$T(x, 0) = 1, \quad T(x, n + 1) = \exp(x, T(x, n)).$$

Por el ejercicio 2 apartado (c), $\exp$ es recursiva primitiva, luego T es recursiva primitiva. Por inducción sobre n se obtiene $T(x, n) = x \uparrow\uparrow n$ (tomando $x \uparrow\uparrow 0 = 1$), así que la tetración es recursiva primitiva.

Para ver que no es recursiva elemental, supongamos que lo es. Entonces, por el apartado (c) anterior, existen $k, c \in \mathbb{N}$ tales que $x \uparrow\uparrow n < \exp^k(\|(x, n)\|_\infty^c)$ para todo x, n . Tomando $x = 2$ y $n \geq 2$ se obtiene $2 \uparrow\uparrow n < \exp^k(n^c)$. Sea $\log$ el logaritmo natural y $\log^k$ su iteración k -veces. Para $m \geq 2$ se cumple $\log(2^m) = m \log 2 \geq m/2$,

luego para $n \geq 3$, $\log(2 \uparrow\uparrow n) \geq \frac{1}{2} 2 \uparrow\uparrow (n-1) > 2 \uparrow\uparrow (n-2)$.

Iterando, para n suficientemente grande se tiene $\log^k(2 \uparrow\uparrow n) \geq 2 \uparrow\uparrow (n-2k)$. Aplicando $\log^k$ a la desigualdad $2 \uparrow\uparrow n < \exp^k(n^c)$, se obtiene $2 \uparrow\uparrow (n-2k) \leq n^c$, lo cual es imposible para n grande, pues $2 \uparrow\uparrow (n-2k)$ domina a todo polinomio. En consecuencia, la tetración no es recursiva elemental. ■

9 Demuestra las siguientes afirmaciones:

- (a) Toda función recursiva primitiva es recursiva.
- (b) Todo conjunto decidable primitivo es decidable.
- (c) Los conjuntos decidibles son cerrados por uniones, intersecciones, diferencias y productos finitos.
- (d) Si $f: \mathbb{N}^{k+1} \rightarrow \mathbb{N}$ es una función recursiva,

$$\sum f: (n, x) \mapsto \sum_{i=0}^n f(i, x)$$

$$\prod f: (n, x) \mapsto \prod_{i=0}^n f(i, x)$$

son recursivas (donde $\sum_{k=0}^n f(k, x) = \infty$ si $f(k, x) = \infty$ para algún $k \leq n$).

10 (Función de Ackermann). Sea $A: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ la función dada por

$$A(0, k) = k + 1 \quad \text{para todo } k,$$

$$A(n, 0) = A(n-1, 1) \quad \text{para } n > 0,$$

$$A(n, k+1) = A(n-1, A(n, k)) \quad \text{para } n, k > 0.$$

- (a) Demuestra las siguientes propiedades básicas de A :
 - i. A es estrictamente creciente en ambas entradas.
 - ii. $A(n, x+y) \geq A(n, x) + y$.
 - iii. $A(n+2, y) > 2A(n, x)$.
 - iv. $A(n, x+y) \leq A(n+2, y)$.
- (b) Demuestra que para toda función recursiva primitiva $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ existe un número $N \in \mathbb{N}$ tal que $f(x) \leq A(N, \|x\|_1)$ para todo $x \in \mathbb{N}^k$, donde $\|x\|_1 = x_1 + \cdots + x_k$.

Concluye que A no es recursiva primitiva.

(c) Demuestra que A es recursiva.

[11] Demuestra que existe una función que no es recursiva.

Solución: Queremos probar que existe $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que no es recursiva. Para ello, basta ver que el conjunto de funciones recursivas es numerable, mientras que el conjunto de todas las funciones $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es infinito no numerable.

Paso 1: Veamos que Rec es numerable. Para ello, como la unión de conjuntos numerables es numerable, basta ver que para cada $\chi \in \mathbb{N}$, Rec_χ es numerable.

Para $\chi = 0$, Rec_0 contiene, para cada aridad k , la función nula $0^{(k)}$, las proyecciones $x_i^{(k)}$ y las funciones S y P . Como para cada k hay solo un número finito de funciones atómicas, Rec_0 es una unión numerable de conjuntos finitos y, por tanto, es numerable.

Para $\chi > 0$, por hipótesis de inducción, $\text{Rec}_{\chi-1}$ es numerable. Entonces, Rec_χ se obtiene a partir de $\text{Rec}_{\chi-1}$ mediante composición, recursión o minimización. Cada una de estas operaciones se puede aplicar a partir de tuplas finitas de funciones de $\text{Rec}_{\chi-1}$, y el conjunto de tuplas finitas de un conjunto numerable es numerable. Luego Rec_χ es numerable.

Por tanto, Rec_χ es numerable para cada χ y, en consecuencia, $\text{Rec} = \bigcup_\chi \text{Rec}_\chi$ es numerable.

Paso 2: Veamos que el conjunto de funciones $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es infinito no numerable. Supongamos que es numerable. Entonces, existe una enumeración $f_0, f_1, f_2, \dots$ de todas las funciones $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$. Consideramos la función $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ dada por $g(n) = f_n(n) + 1$. Por definición de g , para todo n , $g(n) \neq f_n(n)$, luego g es distinta a todas las f_i , lo que es una contradicción. Por tanto, el conjunto de funciones $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es infinito no numerable. ■

[12] Sean $A \subseteq \mathbb{N}^k$ y $B \subseteq \mathbb{N}^m$ dos conjuntos semidecidibles infinitos. Demuestra que existe una biyección recursiva con inversa recursiva entre A y B . Nota: recuerda que una función parcial $f: A \rightarrow \mathbb{N}^m$ es recursiva si su única extensión $f^*: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ con $\text{Dom } f^* = A$ es recursiva.

[13] (Codificación de $\mathbb{Z}$). Da una codificación recursiva primitiva de $(\mathbb{Z}, +, \cdot, <)$.

[14] (Codificación de $\mathbb{Q}$). Considera la función

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Q}_{>1}, \quad (a, b) \mapsto \frac{\text{div}(a, b) \cdot b + \text{rem}(a, b - 1) + 1}{b}.$$

Demuestra que f es una biyección. Construye una codificación recursiva de $(\mathbb{Q}, +, \cdot, <)$ a partir de f .

[15] Sea $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ una función recursiva inyectiva no necesariamente total. Demuestra que $f^{-1}: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ con $f^{-1}(a) = \infty$ si $a \notin \text{Im } f$ es recursiva. [Pista: En los apuntes está resuelto para el caso de f total. Para el caso general hay que usar el teorema de la forma normal de Kleene].

Solución: Por la forma normal de Kleene, existe $\tilde{f}: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ recursiva primitiva tal que

$$f(x) = \zeta_1^{-1} \left(\mu_v \left[\tilde{f}(x, v) = 0 \right] \right).$$

En particular, para todo x, y , $f(x) = y$ si y solo si existe v tal que $\tilde{f}(x, v) = 0$ y $\zeta_1^{-1}(v) = y$. Definimos $H(y, w) = \mathbf{d} \left(\tilde{f} \left(\zeta_1^{-1}(w), \zeta_2^{-1}(w) \right), 0 \right) + \mathbf{d} \left(\zeta_1^{-1} \left(\zeta_2^{-1}(w) \right), y \right)$.

Como $\tilde{f}$, ζ_1^{-1} , ζ_2^{-1} y $\mathbf{d}$ son recursivas primitivas, H es recursiva primitiva. Además, $H(y, w) = 0$ si y solo si $w = \zeta(x, v)$ con $f(x) = y$.

Definimos $g(y) = \zeta_1^{-1}(\mu_w [H(y, w) = 0])$. Entonces g es recursiva. Si $y \in \text{Im } f$, por inyectividad existe un único x con $f(x) = y$, luego existe w con $H(y, w) = 0$ y se obtiene $g(y) = x$. Si $y \notin \text{Im } f$, no existe tal w y la minimización diverge, luego $g(y) = \infty$. En consecuencia, $g = f^{-1}$. ■

[16] Sea $f: \mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}^m$ una función recursiva. Demuestra que $\text{Im } f$ es semidecidible.

[17] Encuentra una fórmula $\varphi(x)$ y un término t en $\mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ tales que

$$\mathbb{N} \models \forall x < t \varphi(x) \quad \text{y} \quad \mathbb{N} \not\models \forall x < t \varphi(x).$$

[18] (Modelo no estándar de Robinson). Sea M el conjunto de polinomios en una variable con coeficientes enteros cuyo coeficiente principal es positivo. Considera la $\mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ -estructura en M dada por interpretar $+$, $\cdot$, S , 0 del modo usual y $p(x) < q(x) \iff q(x) - p(x) \in M$. Demuestra que M es modelo de $\mathbb{Q}$. Concluye que $\mathbb{Q}$ no demuestra que todo elemento es par o impar.

[19] Sea $\mathbb{N} \models \mathbb{P}$. Demuestra que todo subconjunto definible de $\mathbb{N}$ no vacío contiene un elemento mínimo. En otras palabras, sea $\varphi(x, y)$ una fórmula en $\mathcal{L}_{\mathbb{N}}$ con x variable simple y $b \in \mathbb{N}^y$. Demuestra que si $\mathbb{N} \models \exists x \varphi(x, b)$, entonces, existe un $a \in \mathbb{N}^x$ mínimo tal que $\mathbb{N} \models \varphi(a, b)$.

[20] (Principio de colección). Sea $\varphi(x, y, z)$ una fórmula en $\mathbb{L}_{\mathbb{N}}$ con x e y variables simples.

Sea $t(z)$ un término en $\mathbb{L}_{\mathbb{N}}$. Demuestra que

$$P \models \forall z (\forall x < t(z) \exists y \varphi(x, y, z)) \implies (\exists s \forall x < t(z) \exists y < s \varphi(x, y, z)).$$

Concluye que $\Sigma_n(P)$, $\Pi_n(P)$, $\Delta_n(P)$ son cerrados por cuantificación acotada.

[21] (Lema de desbordamiento). Sea $N \models P$. Un segmento inicial en N es un subconjunto $I \subseteq N$ no vacío tal que

- (a) Si $a \in I$, entonces, $S(a) \in I$.
- (b) Si $a < b$ y $b \in I$, entonces, $a \in I$.

Sea $\varphi(x, y)$ una fórmula en $\mathbb{L}_{\mathbb{N}}$ con y variable simple y sea $a \in N^x$. Demuestra las siguientes afirmaciones:

- (a) Si $N \models \varphi(a, b)$ para todo $b \in I^y$, entonces, existe un $c \in N$ con $I < c$ tal que $N \models \forall y \leq c \varphi(a, y)$.
- (b) Si $N \models \exists y > b \varphi(a, y)$ para todo $b \in I$, entonces, para todo $c \in N$ con $I < c$ existe b con $I < b < c$ tal que $N \models \varphi(a, b)$.
- (c) Si $N \models \varphi(a, b)$ para todo $b > I$, entonces, $N \models \forall y \geq c \varphi(a, y)$ para algún $c \in I$.

[22] Demuestra siguientes propiedades básicas de la aritmética a partir de P :

- (a) $+$ y $\cdot$ son conmutativas.
- (b) $+$ y $\cdot$ son asociativas.
- (c) $<$ es un orden total.
- (d) 0 es mínimo para $<$.

[23] Demuestra que $P \models Q$.

[24] (Lema de Gödel). Demuestra que para cualesquiera $a_0, \dots, a_{k-1}$ existen m y N tales que $a_i = \text{rem}(m, (i+1) \cdot N + 1)$ para cada $0 \leq i \leq k$. [Pista: encuentra N suficientemente grande tal que $N+1, 2N+1, \dots, k \cdot N+1$ son coprimos. A continuación, aplica el teorema Chino del resto].